



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA BAHIA
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

PROJETO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Vitória da Conquista

Av. Amazonas 3150, 45030-220 Vitória da Conquista - BA
Vitória da Conquista
agosto / 2013

Nome da Unidade: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA / CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

Esfera: FEDERAL

CNPJ: 13.941.232/0001-96

Endereço: Av Amazonas, 3150 - Zabelê

CEP.: 45.075.265 Cidade: Vitória da Conquista - Estado: Bahia

Telefone: 0XX77-3426-2271/5211/4210/3355 Fax:0XX77-3426-2421

Site: www.conquista.ifba.edu.br

e-mail: conquista@ifba.edu.br

Data: agosto de 2013

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Prof. Me. Fernando Augusto Pereira de Bulhões Carvalho
Me. em Modelagem Computacional

Presidente

Profª. Me. Camilo Alves Carvalho
Me. Computação de Alto Desempenho

Membro

Prof. Durval de Almeida Souza
Dr. em Energias Renováveis e Eficiência Energética

Membro

Prof. Felizardo Adenilson Rocha
Dr. em Engenharia Agrícola

Membro

Prof. Dr. Roberto Hugo Melo dos Santos
Dr. Geofísica

Membro

Prof. Wesley de Almeida Souto
Dr. Engenharia Mecânica Dinâmica e Controle de Sistemas

Membro

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO

REDATORES

Prof. Fernando Augusto Pereira de Bulhões Carvalho

Prof. Luiz Fernando Cardeal de Souza

COLABORADORES

Prof. Me. Cláudio Rodolfo Souza de Oliveira

Me. em Ciência da Computação

Prof. Crescêncio Rodrigues Lima Neto

Me. em Engenharia de Software

Prof. Me. Deise Piaú

Ma. Desenvolvimento Sustentável

Prof. Me. Liojes

Prof. Pablo Freire Matos

Me. em Ciência da Computação

Prof. Me. Polyane Alves

Ma. Engenharia Elétrica

Prof. Aline Silva Costa

Esp. Administração de Sistemas de Informação

Prof. Esp. Bruno Silvério Costa

Esp. Administração de Sistemas de Informação

Prof. Esp. Luiz Fernando Cardeal de Souza

Esp. em Sistemas Distribuídos

Esp. em Metodologia e Gestão do Ensino Superior

Prof. Esp. Valéria Melo Ferraze

Esp. em Gestão Agroindustrial

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MEC
ALOIZIO MERCADANTE

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU
PAULO SPELLER

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

**DIRETORA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA - IFBA**
AURINA OLIVEIRA SANTANA

DIRETOR DO IFBA-BA / CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PAULO MARINHO DE OLIVEIRA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO
DURVAL DE ALMEIDA SOUZA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
MARIBALDO DA SILVA RAMOS

ÍNDICE

	<u>Página</u>
Capítulo 1: Introdução - Motivações, Propostas e Objetivos	11
1.1. Contextualização	13
1.2. Motivações e Justificativa	16
1.3. Proposta de Curso	19
1.4. Perfil do Egresso e Áreas de Atuação	21
1.5. Competências Profissionais	23
1.6. Regulamentação Profissional	26
1.7. Mercado de Trabalho	27
Capítulo 2: Estrutura do Curso - Aspectos Acadêmicos e Administrativos	30
2.1. Proposta de Vagas e Critérios de Admissão	31
2.2. Colegiado do Curso	34
2.3. Coordenação do Curso	35
2.4. Núcleo Docente Estruturante do Curso	36
2.5. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão	37
2.5.1. Atividades de Ensino	37
2.5.2. Atividades de Pesquisa	38
2.5.3. Atividades de Extensão	40
2.6. Espaço Discente	41
2.7. Programa de Bolsas e Monitoria	41
Capítulo 3: Estrutura Curricular – Disciplinas Ofertadas e Ementas	42
3.1. Disciplinas Ofertadas	43
3.2. Fluxograma do Curso	53
3.3. Enfoques de Formação Acadêmica	54
3.3.1. Gestão de Sistemas de Tecnologia da Informação	55
3.3.2. Projeto e Desenvolvimento e Sistemas	56
3.3.3. Desenvolvimento, Administração e Manutenção de Rede de Computadores e Comunicações	57
3.4. Aspectos Metodológicos Gerais	57
3.5. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva	58
3.6. Atividades Acadêmico-Científico-Cultural (AACC)	62
3.6.1. Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana	62
3.6.2. Política Nacional de Educação Ambiental	63
3.6.3. Atividades Complementares	65
3.6.4. Organização e Avaliação das Atividades Complementares	66
3.6.5. Das Atividades Complementares	68
3.6.6. Barema das Atividades Complementares	72
3.7. Critérios de Avaliação nas Disciplinas	75
3.8. Trabalho de Conclusão de Curso	78
3.9. Estágio Supervisionado	80
3.10. Ementas, Bibliografias e Pré-Requisitos	83
3.10.1. Disciplinas Obrigatórias de Matemática	83

	<u>Página</u>
3.10.2. Disciplinas Obrigatórias Gerais	85
3.10.3. Disciplinas Obrigatórias de Administração e Economia	86
3.10.4. Disciplinas Obrigatórias Específicas do Curso	89
3.10.5. Disciplinas Obrigatórias Complementares do Curso	101
3.10.6. Disciplinas Optativas do Curso Grupo I	102
3.10.7. Disciplinas Optativas do Curso Grupo II	105
3.10.8. Disciplinas Optativas do Curso Grupo III	109
3.10.9. Disciplinas Optativas do Curso Grupo IV	113
3.10.10. Disciplinas Tópicos Gerais	117
Capítulo 4: Infra-Estrutura – Aspectos Operacionais do Curso	119
4.1. Corpo Docente	120
4.1.1. Planejamento do Corpo Docente	120
4.1.2. Corpo Docente Existente	124
4.1.3. Docentes Substitutos	127
4.2. Suporte Pedagógico	127
4.3. Corpo Técnico / Administrativo	130
4.4. Plano de Carreira Docente e Técnico / Administrativa	130
4.5. Política de Contratação	131
4.6. Política de Qualificação Docente e Técnico / Administrativa	132
4.7. Estrutura Física	132
4.7.1. Projeção do Número de Salas de Aula	133
4.7.2. Projeção do Número de Laboratórios e de sua Estrutura	136
4.7.3. Estrutura Física Existente	139
4.7.3. Estrutura Física Expansão	141
4.7.4. Demais Itens Relacionados à Estrutura Física do Curso	142
4.8. Biblioteca	143
Capítulo 5: Aplicações – Estimativa dos Investimentos Necessários	148
5.1. Contratação de Pessoal	149
5.2. Aquisição de Material Permanente e de Consumo	150
5.2.1. Material de Uso Geral e de Consumo	150
5.2.2. Adequação do Acervo Bibliográfico	151
5.2.3. Material Necessário para os Laboratórios	151
5.3. Implantação da Estrutura Física	153
5.4. Totalização dos Investimentos	154
Apêndice A: Referências: Textos e Documentos Consultados	156
Apêndice B: Proposta para o Modelo de Plano de Curso	158
Apêndice C: Acervo Bibliográfico – Disponível e Sugestões para Aquisição	160
C.1. Disponível: Matemática	161
C.1.1. Livros Sugeridos	161
C.1.2. Outros Livros Disponíveis	161

	<u>Página</u>
C.2. Disponível: Letras	163
C.2.1. Outros Livros Disponíveis	163
C.3. Disponível: Administração e Economia	163
C.3.1. Livros Sugeridos	163
C.3..2. Outros Livros Disponíveis	163
C.4. Disponível: Informática	165
C.4.1. Livros Sugeridos	165
C.4.2. Outros Livros Disponíveis	166
C.5. Aquisições Sugeridas	168
Apêndice D: Normas Acadêmicas do Ensino Superior	174

APRESENTAÇÃO

Neste projeto descrevemos o projeto pedagógico de implantação de um curso de Bacharelado em Sistemas de Informação campus de Vitória da Conquista do IFBA-BA. No presente texto, procuramos delinear as diretrizes básicas a serem seguidas na implantação do curso e analisamos os investimentos necessários para alcançar tal objetivo. Além disso, procuramos discutir as diretrizes para seu funcionamento, estabelecer sua organização curricular e tecer considerações relacionadas com a infraestrutura e os recursos humanos necessários.

1

Introdução

Motivações, Propostas e Objetivos.

Considerado um centro de referência do ensino tecnológico do Nordeste do país, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) tem por missão educar com padrão de excelência. Assim sendo, o IFBA vem permanentemente adaptando-se às mudanças e às exigências dos constantes avanços tecnológicos, fornecendo mecanismos para a educação continuada de qualidade.

O IFBA é uma instituição vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), com a missão de *“promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país”*.

Ao longo de 100 anos, a Instituição tem fomentado o conhecimento tecnológico em todo o Estado da Bahia. Durante muito tempo suas atividades ficaram concentradas na região metropolitana de Salvador. Entretanto, a partir de 1994, expandiu consideravelmente seu campo de atuação com a criação das unidades de ensino (UE's) no interior do estado. Desde então, o IFBA tem contribuído para o desenvolvimento de regiões até então carentes de mão-de-obra qualificada e ensino tecnológico de qualidade. Como consequência, novos postos de trabalho foram criados, melhorando desta forma a qualidade de vida no âmbito regional.

A partir de 29 de dezembro de 2008, com a criação da Lei nº. 11.892, os antigos Centros Federais (CEFET's), as Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas passam a compor a Rede Federal de Ensino Profissional, passando o CEFET à condição atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Essa mudança é reflexo da qualidade de ensino da Rede em todo o Brasil e o início de um trabalho conjunto e coordenado de todas as instituições da alçada federal em prol da construção de conhecimento e novas tecnologias, possibilitando o aumento no número de vagas oferecidas para o ensino básico, graduação e pós-graduação.

O IFBA caracteriza-se por ser uma instituição multi-campi. Tem unidades em Salvador, onde está instalada a sua sede; em Simões Filho, município da Região Metropolitana de Salvador; nas cidades de Vitória da Conquista, Valença, Barreiras, Eunápolis e, mais recentemente, em fase de implantação, nas cidades de Porto Seguro, Santo Amaro, Camaçari e Ilhéus. Com a expansão do governo federal, com o objetivo de interiorizar a educação e a pesquisa tecnológica, atualmente, o Instituto possui 16 campi e 5 núcleos avançados: Barreiras, Camaçari/núcleo avançado em Dias D'Ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso/núcleo avançado em Euclides da Cunha e Juazeiro, Porto Seguro, Salvador/núcleo avançado em Salinas da Margarida, Santo Amaro, Simões Filho, Valença, Vitória da Conquista/núcleo avançado em

Brumado e Seabra. Em uma segunda expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica da Bahia, o objetivo é de que o IFBA tenha cinco novos campi até 2014: Brumado, Euclides da Cunha e Juazeiro - onde já existem núcleos avançados do Instituto -, além de Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus.

Em particular, o campus de Vitória da Conquista foi criado pelo governo federal em 1995, fazendo parte do programa de expansão e melhoria do ensino técnico, com a finalidade de levar ao interior da Bahia um ensino de qualidade, favorecendo os anseios de realização e progresso da região sudoeste do estado, tornando-a um pólo de tecnologia apta para atrair novos investimentos e ampliando o seu grau de inserção e desenvolvimento tecnológico e cultural.

O presente projeto contém a proposta de implantação do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, as diretrizes para seu funcionamento, sua organização curricular e considerações relacionadas com a infraestrutura e os recursos humanos necessários.

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Situada no Sudoeste da Bahia, a cerca de 550 km da capital do estado, a cidade de Vitória da Conquista se destaca por ser o principal pólo de desenvolvimento da micro-região. Polarizando uma vizinhança com aproximadamente 200 km de raio que se estende desde a região norte-nordeste do estado de Minas Gerais até a região centro-oeste do estado da Bahia, abrangendo cerca de 80 municípios, parte deles localizados no chamado “Polígono da Seca”, Vitória da Conquista atinge diretamente 2.000.000 habitantes, que vêm à cidade em busca de produtos, serviços e particularmente acesso à educação superior.

De acordo com os estudos realizados pelo IBGE em 2006, Vitória da Conquista possui população estimada em 290.042 habitantes e PIB estimado em R\$ 1.036.177,00, sendo o comércio e

a prestação de serviços os principais fatores determinantes da economia. Adicionalmente, segundo as pesquisas realizadas pela FGV-RJ e publicadas na revista Você S/A (VOCÊ S/A, 2007), Vitória da Conquista figurou, por quatro anos consecutivos, entre as 100 melhores cidades para se construir uma carreira profissional. Hoje a cidade é caracterizada por uma forte expansão do setor educacional, principalmente notável na educação superior e pós-graduação, motivada pela polarização da micro-região e por possuir uma população urbana com uma parcela jovem bastante expressiva.

Vitória da Conquista conta atualmente com três faculdades particulares: FTC (Faculdade de Tecnologia e Ciências), FAINOR (Faculdades Integradas do Nordeste) e FJT (Faculdade Juvêncio Terra); uma universidade estadual: UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), com atuação em diversas áreas do conhecimento, e duas instituições federais de ensino: um campus avançado da UFBA, atuando na área de saúde, e uma Unidade de Ensino do IFBA, que atua no ensino médio tecnológico e no ensino superior de Engenharia Elétrica. Portanto, em Vitória da Conquista, a participação do governo federal se limita atualmente a um único curso superior relacionado com áreas de interesse tecnológico. Além disso, tendo-se em mente as limitações no poder aquisitivo de grande parte da população que habita essa micro-região, fica evidente a dificuldade de acesso ao ensino superior daquela parcela de talentos que tenham interesse em desenvolver suas habilidades e atuar profissionalmente em ciência e tecnologia, ou mais especificamente, em áreas relacionadas à Informática e Tecnologia da Informação (TI). Estas áreas, em particular, possuem uma importância incontestável, sendo essencial a formação de recursos humanos locais para suprir a demanda de profissionais gerada pelo crescente mercado de trabalho da região.

Em termos acadêmicos, os dados revelados no recente *Mapeamento do Corpo Docente de Educação Superior de Tecnologia da Informação do Estado da Bahia* (BITTENCOURT, 2008) alertam para o fato de o estado ocupar a oitava posição do ranking dos estados brasileiros quanto ao número de profissionais que atuam em cursos superiores relacionados a TI. Esse quadro fica ainda pior quando a população dos estados é levada em consideração, com o estado da Bahia caindo para décimo segundo lugar do ranking nacional. Tais dados revelam um quadro que necessita ser revertido; pois, a partir do número de docentes, podemos inferir que há uma dificuldade na formação de profissionais nessas áreas. No contexto Baiano, segundo dados desse mesmo levantamento, Vitória da Conquista, porém, ocupa o terceiro lugar do ranking estadual, ficando atrás da Região Metropolitana de Salvador e do chamado Portal do Sertão. Isso evidencia o grande potencial que tal micro-região possui no desenvolvimento de competências nas áreas relacionadas a TI, podendo contribuir significativamente para a reversão desse quadro.

A expressiva produção agropecuária e mineral da região polarizada por Vitória da Conquista, conjugada com a expansão dos setores comerciais, fabris e de prestação de serviços, traz como consequência uma crescente demanda por profissionais que atuem tanto no gerenciamento como na construção de sistemas de informação adequados às necessidades específicas de cada setor. Em particular, destaca-se a demanda local gerada pelo comércio, pela administração pública, pela rede bancária e pelas empresas de telecomunicação. Além disso, uma especial atenção deve ser dada à demanda gerada pelo Pólo de Informática de Ilhéus, distante aproximadamente 180 km de Vitória da Conquista. Segundo dados divulgados pelo G1/Globo (G1, 2008), em Maio de 2008, esse pólo compreende cerca de 57 empresas de informática, empregando mais de 3 mil pessoas, entre funcionários diretos e indiretos, e encontra-se em franca expansão com a chegada de novas empresas do setor.

1.2. MOTIVAÇÕES E JUSTIFICATIVA

No mundo atual, é incontestável a influência da informática em nossas vidas. Em comparação com a década de 1990, é fácil perceber que a difusão e a utilização de sistemas informatizados, nos mais diversos tipos de atividades, provocaram uma verdadeira revolução em nosso cotidiano. O desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, cada vez mais complexos e a um custo progressivamente menor, foi o fator crucial que impulsionou o desenvolvimento tecnológico da informática. Suas aplicações vão desde sistemas microcontrolados em automóveis a sistemas computadorizados em satélites de comunicação; de aplicações em eletrodomésticos ao controle da geração e distribuição de energia; da aquisição de imagens em câmeras fotográficas ao processamento de dados em medicina e astronomia; das aplicações em base de dados no controle de estoque de uma pequena loja a movimentação financeira internacional. Tudo isso são apenas “pequenos exemplos” da importância dessa área de conhecimento para uma nação e evidencia a necessidade estratégica de formar profissionais especializados.

A disseminação explosiva da Internet onde indivíduos, empresas e os mais variados tipos de instituições tornaram-se produtores de conteúdo, transformou o mundo em uma enorme base de dados, em um enorme Sistema de Informações, com atualizações em tempo real, por milhares de pessoas, a cada instante. O impacto imediato disso é claramente visível, por exemplo, no crescimento do comércio eletrônico, na escalada do auto-atendimento bancário, na popularização dos “mecanismos de busca”, na divulgação de conhecimento e mais recentemente no desenvolvimento de técnicas de educação à distancia (EAD). Tal realidade fica evidenciada em um relatório produzido e divulgado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC, 2006), onde lemos: *“Quase tudo que vemos, lemos, ouvimos, escrevemos, medimos é coletado e disponibilizado em sistemas de informação computacionais. Para obter efetividade e eficiência, é fundamental criar*

soluções escaláveis que possam responder às necessidades de desenvolvimento de aplicações com esses dados. O objetivo deste desafio é, assim, desenvolver soluções para o tratamento, a recuperação e a disseminação de informação relevante, de natureza tanto narrativa quanto descritiva, a partir de volumes exponencialmente crescentes de dados multimídia.” Isso reforça a necessidade estratégica de incentivar a formação de recursos humanos que atuem tanto na manipulação e divulgação de informações como em sua segurança e confiabilidade. Em outras palavras, formar indivíduos capazes de suprir a demanda por profissionais qualificados para atuar no desenvolvimento de software aplicado ao tratamento e manipulação da informação que se encontra disponível e de toda aquela que será gerada.

Em análise feita pela Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES, 2007), lemos: *“O mercado brasileiro de software e serviços ocupa a 12ª posição no mercado mundial, tendo movimentado em 2005 aproximadamente 7.41 bilhões de dólares, equivalente a 0.95% do PIB naquele ano. Deste total, foram movimentados 2.72 bilhões em software, o que representou perto de 1.2% do mercado mundial e 41% do mercado latino americano. Os restantes 4.69 bilhões foram movimentados em serviços relacionados. Estudos apontam para uma perspectiva de crescimento médio anual superior a 11% até 2009.”* Nessa mesma análise, fica claro que 71% destes softwares são desenvolvidos no exterior e que este número tende a cair para 66% até o fim da década. *“Este mercado é alimentado por cerca de 7.760 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e de prestação de serviços. daquelas que atuam no desenvolvimento e produção, 94% das empresas são classificadas como micro e pequenas empresas.”* Referente ao mesmo estudo da ABES, as tendências para o mercado brasileiro de software e serviços foram divididas em duas categorias. Entre as tendências em curto prazo podemos mencionar investimentos em segurança da informação, migração para novas versões de aplicativos ERP e Business

Intelligence. Em médio prazo cabe citar o crescimento dos projetos de VOIP (Voice Over IP), integração, atualização, manutenção e centralização das informações, integração das cadeias de valor, software de código aberto, software “as a service”, exportação de software e de soluções empresariais.

O texto *“Princípios para um Município Saudável para o Século XXI”*, que faz parte do documento *“Agenda 21 - A Conquista do Futuro”*, menciona como meta: *“Buscar meios para que as atividades econômicas e as instituições em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma eqüitativa e sustentável em Vitória da Conquista”*. Portanto, inspirados em tal meta, levando em conta a importância estratégica desta área do conhecimento e analisando o mercado de TI na micro-região de Vitória da Conquista, concluiu-se que seria de grande interesse a implantação de um curso de Bacharelado em Sistemas de Informação no IFBA.

Os profissionais em Sistemas de Informação (SI) são capazes de analisar e propor soluções criativas no âmbito da TI, interagindo com diferentes áreas do conhecimento e intervindo na realidade de maneira empreendedora. Por isso, o Bacharel em Sistema de Informação é um profissional capacitado para atuar no desenvolvimento tecnológico dos SI, na gerência de departamentos de TI, na gerência de empresas de Informática, no ensino de computação e ainda como empreendedor em Informática. O curso aqui proposto enfatiza o uso de laboratórios para capacitar adequadamente os egressos no uso eficiente das tecnologias nas organizações. Ele visa a formação de recursos humanos que venham suprir as necessidades das empresas, sendo os egressos capazes de desenvolver e gerenciar serviços e recursos de TI, construindo sistemas de informação adequados às necessidades das corporações. Sendo assim, o curso destaca-se pela formação de profissionais aptos a atuarem nos mais diversos ramos do tratamento e disseminação da informação, criando soluções que facilitem as atividades empresariais, tanto do setor público como do privado.

Tais considerações são corroboradas por pesquisas recentes (UNIVERSIA, 2008) que revelam que 50% a 75% das demandas da área de computação estão destinadas aos profissionais de SI, sendo assim considerada pelos mercados uma das áreas mais importantes e promissoras da informática.

1.3. PROPOSTA DE CURSO

Tendo em mente o cenário exposto nas seções anteriores, propomos a implantação de um curso de Bacharelado em Sistemas de Informação na Unidade de Ensino de Vitória da Conquista do IFBA, com a missão de:

- Promover a formação do cidadão, oferecendo ensino, pesquisa e extensão de qualidade, objetivando o progresso sustentável do país, promovendo a formação de profissionais altamente qualificados e impulsionando o desenvolvimento e a propagação dos conhecimentos em Tecnologia da Informação.

Baseando-se nessa missão, o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação possuirá como principais metas:

- Consolidar-se com o mesmo nível de excelência em educação superior dos mais conceituados cursos de Sistemas de Informação do Brasil;
- Promover a empregabilidade e incentivar o empreendedorismo dos egressos, tanto no mercado local como em nível global;
- Organizar atividades de extensão e especialização, acessíveis à comunidade,



- Desenvolver atividades de pesquisa, fundamental e aplicada, na área de Tecnologia de Informação.

No curso, as aulas de laboratório (práticas) terão uma ênfase especial, com objetivo de capacitar o egresso na aplicação eficiente das tecnologias nas organizações, tanto do setor público como do privado. Sendo assim, o curso destaca-se pela formação de recursos humanos aptos a atuarem nos mais diversos ramos do tratamento e disseminação da informação, capazes de desenvolver e gerenciar serviços e recursos de TI, interagindo com diferentes áreas do conhecimento e intervindo na realidade de maneira empreendedora.

A estrutura curricular que será posteriormente apresentada foi baseada nas recomendações feitas pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC, 2003), seguindo o estabelecido pela resolução MEC (MEC, 2007). Tal estrutura foi elaborada de maneira a oferecer um razoável grau de flexibilidade, possibilitando vários enfoques de formação acadêmica que poderão ser seguidos de acordo com o interesse do estudante. Dessa forma, o aluno poderá escolher qual o rumo será dado a sua formação, ou seja, quais as áreas deverão ser enfatizadas em sua educação de acordo com seus interesses acadêmicos e profissionais. Isso será feito por meio da escolha das disciplinas opcionais a serem cursadas, enquanto as disciplinas obrigatórias comporão o núcleo base de sua formação.

Tendo em vista a abrangência da área de SI, a proposta do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação no IFBA, campus Vitória da Conquista, procura focar a formação de profissionais que possam atuar em:

- Gestão de Sistemas de Tecnologia da Informação (TI),
- Projeto e Desenvolvimento de Sistemas,

- Desenvolvimento, administração e manutenção de redes de computadores e comunicações,

gerenciando e desenvolvendo serviços e soluções da tecnologia da informação adequados às necessidades das organizações.

Os egressos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, independentemente do enfoque que o aluno decida dar a sua formação, após preencherem todos os requisitos exigidos para a formatura, receberão o diploma de nível superior, graduando-se como:

BACHAREL EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,

sendo considerado apto para atuar no mercado de trabalho e desfrutar de todas as prerrogativas legais garantidas pela lei Brasileira.

1.4. PERFIL DO EGRESSO E ÁREAS DE ATUAÇÃO

As organizações contemporâneas têm na tecnologia da informação um elemento imprescindível, na medida em que as soluções tecnológicas automatizam processos e são fonte de vantagens competitivas através da análise de cenários, apoio ao processo decisório, definição e implementação de novas estratégias organizacionais.

Assim, cresce a preocupação com a coleta, armazenamento, processamento e transmissão da informação na medida em que a disponibilidade da informação certa, no momento certo, possibilitando uma tomada de decisão correta, é requisito fundamental para a melhoria contínua da qualidade e competitividade organizacionais. Isso implica considerarmos a crescente relevância dos sistemas de informação baseados em computadores como algo estratégico, criando assim uma crescente demanda por profissionais qualificados.

A partir da importância dos sistemas de informação e das orientações fixadas pelas “Diretrizes Curriculares para Cursos na área de Computação e Informática” (MEC, 1999), é possível identificar duas grandes áreas de atuação dos egressos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. São elas:

- **Inovação, planejamento e gerenciamento da informação e da infraestrutura de tecnologia da informação alinhados aos objetivos organizacionais.** Essa área de atuação corresponde à definição de estratégia de tecnologia da informação, levando em conta seu alinhamento com a estratégia de negócios da organização. Tal alinhamento tem desdobramentos no âmbito dos processos, da infraestrutura organizacional e tecnológica, objetivando proporcionar vantagens competitivas para a organização. Nesse sentido, o profissional de sistemas de informação atuará prioritariamente na prospecção de novas tecnologias da informação, no suporte e gestão da incorporação dessas tecnologias às estratégias, planejamentos e práticas organizacionais.
- **Desenvolvimento e evolução de sistemas de informação e da infraestrutura de informação para o uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais.** Essa área corresponde à implementação das estratégias de tecnologia da informação alinhadas com as estratégias de negócios, implicando na concretização nos níveis tático e operacional das soluções necessárias à inovação e flexibilidade organizacionais. Nessa área, o profissional de sistemas de informação atuará prioritariamente no desenvolvimento, implantação, gestão e evolução dos sistemas de informação e da infraestrutura de tecnologia da informação no âmbito organizacional, departamental e/ou individual de acordo com o alinhamento estratégico entre negócios de tecnologia da informação e dentro de uma perspectiva de melhoria contínua dos processos e produtos organizacionais.

Recomenda-se assim que o egresso tenha condições de assumir um papel de agente transformador do mercado, sendo capaz de provocar mudanças através da incorporação de novas tecnologias da informação na solução dos problemas e propiciando novos tipos de atividades, agregando:



- Domínio de novas tecnologias da informação e de gestão da área de sistemas de informação, visando melhores condições de trabalho e de vida;
- Conhecimento e emprego de modelos associados ao uso das novas tecnologias da informação e ferramentas que representam o estado da arte na área;
- Conhecimento e emprego de modelos associados ao diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação de projetos de sistemas de informação aplicados nas organizações;
- Uma visão humanística consistente e crítica do impacto de sua atuação profissional na sociedade e nas organizações.

Dessa forma, entre outras atividades, o egresso deste curso poderá:

- **Desenvolver sistemas de informação.** Neste sentido, poderá desempenhar os papéis de analista de sistemas, programador de sistemas, gerente de desenvolvimento de sistemas de informação, gerente de projetos de sistemas de informação, consultor/auditor em desenvolvimento de sistemas de informação, etc;
- **Atuar na infraestrutura de tecnologia da informação.** O egresso poderá desempenhar funções como a de analista de suporte, administrador de banco de dados, gerente de rede de computadores, gerente de tecnologia da informação, consultor/auditor na área de infra-estrutura, etc;
- **Atuar na gestão de sistemas de informação.** O bacharel poderá atuar como gerente de sistemas de informação, consultor/auditor em gestão de sistemas de informação, etc.

1.5. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

O desempenho das atividades inerentes às duas grandes áreas de atuação em sistemas de informação exige uma ação profissional fundamentada no conhecimento teórico-prático

aprofundado, voltado para a aplicação das soluções oferecidas pela tecnologia da informação aos problemas existentes nas unidades de negócio de uma organização. Inicialmente essa exigência implica uma capacitação profissional que integre conhecimentos técnico-científicos da ciência da computação, dos sistemas de informação, da administração e das áreas de negócio (marketing, produção, finanças, recursos humanos e contabilidade). Além disso, a capacitação deve incluir o desenvolvimento de habilidades de relacionamento interpessoal, de comunicação e de trabalho em equipe, na medida em que são características necessárias para a atuação profissional. Assim, o profissional de sistemas de informação deve dispor de uma sólida formação conceitual (conhecimento explícito) aliada a uma capacidade de aplicação desses conhecimentos científicos em sua área de atuação (conhecimento tácito) de forma a agregar valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Nesse sentido, as competências (conhecimento explícito + conhecimento tácito) do profissional de sistemas de informação podem ser agrupadas em:

(i) Competências de gestão. O profissional de Sistemas de Informação deve ser capaz de:

- (a)** Compreender a dinâmica empresarial decorrente de mercados mais exigentes e conscientes de seus direitos e das novas sociedades sociais, ambientais e econômicas;
- (b)** Participar do desenvolvimento e implantação de novos modelos de competitividade e produtividade nas organizações;
- (c)** Diagnosticar e mapear, com base científica, problemas e pontos de memória nas organizações, propondo alternativas de soluções baseadas em sistemas de informações;
- (d)** Planejar e gerenciar os sistemas de informações de forma a alinhá-los com os objetos estratégicos de negócio das organizações.

(ii) Competências tecnológicas. O profissional deverá estar capacitado para:

- (a) Modelar, especificar, construir, implantar e validar sistemas de informações;
- (b) Auxiliar os profissionais das outras áreas a compreenderem a forma com que sistemas de informação podem contribuir para as áreas de negócio;
- (c) Participar do acompanhamento e monitoramento da implementação da estratégia da organização, identificando as possíveis mudanças na evolução da tecnologia da informação;
- (d) Conceber e especificar a arquitetura de tecnologia da informação capaz de suportar os sistemas de informação das organizações;
- (e) Dominar tecnologias de banco de dados, engenharia de software, sistemas distribuídos, redes de computadores, sistemas operacionais entre outras.

(iii) Competências humanas. O profissional de Sistemas de Informação deverá:

- (a) Ser criativo e inovador na proposição de soluções para os problemas identificados nas organizações;
- (b) Expressar idéias de forma clara, empregando técnicas de comunicação apropriadas para cada situação;
- (c) Participar e conduzir processos de negociação para o alcance de objetivos;
- (d) Criar, liderar e participar de grupos com intuito de alcançar objetivos;
- (e) Ter uma visão contextualizada da área de sistemas de informação em termos políticos, sociais e econômicos;
- (f) Identificar oportunidades de negócio relacionadas a sistemas de informação e tecnologia da informação e criar e gerenciar empreendimentos para a concretização dessas oportunidades;
- (g) Atuar social e profissionalmente de forma ética.

1.6. REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL

Com relação a regulamentação das profissões na área de computação e informática, cabe salientar que desde 1995 foram feitas proposições em forma de projetos de lei na Câmara Federal dos Deputados, destacando-se os projetos de lei: 815/1995, 981/1999 e 1561/2003. Os projetos de lei 815/1995 e 1561/2003 foram anexados ao projeto de lei 981/1999 e em janeiro de 2007, que após discussão e tramitação, foi arquivado pela Mesa Diretora da Câmara Federal dos Deputados, nos termos do artigo 105 do regimento. Neste artigo é previsto o arquivamento de todas as proposições que, no seu decurso, tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação. O eventual desarquivamento pode ocorrer mediante requerimento do autor e assim retornar à tramitação.

O conteúdo dessas proposições dispõe, entre outras coisas, sobre a regulamentação do exercício das profissões de Analista de Sistemas, autorizando a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Informática e assegurando a ampla liberdade para o respectivo exercício profissional.

Após análise das proposições feitas entre 1995 e 2003, uma equipe de advogados produziu um parecer em 2005, seguindo uma solicitação da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet (ASSESPRO), onde não é recomendada com a aprovação de todos os projetos de lei, exceto o 1561/2003, por não estarem de acordo à Constituição Federal. No caso específico do projeto de lei 1561/2003, o único que atende aos princípios básicos da regulamentação moderna, sugere-se que sejam acrescidos mecanismos de solução de conflitos.

O parecer emitido pela comissão está de acordo com as discussões que a comunidade brasileira vem realizando, mesmo antes de 1978, quando a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) foi criada.

A posição da SBC foi estabelecida através da formulação dos princípios básicos, que deveriam ser observados no eventual caso de regulamentação da profissão. São eles:

- (i) Exercício da profissão de Informática deve ser livre e independer de diploma ou comprovação de educação formal;
- (ii) Nenhum conselho de profissão pode criar qualquer impedimento ou restrição ao princípio (i);
- (iii) A área deve ser autorregulada.

Seguindo a discussão, a SBC ratifica sua posição como:

- Contrária ao estabelecimento de uma reserva de mercado de trabalho, instituída usualmente pela criação de conselhos profissionais nos moldes tradicionais e
- A favor da liberdade do exercício profissional, sendo o conhecimento técnico-científico, normalmente adquirido em cursos superiores de qualidade, o principal diferencial na competência profissional.

Dessa maneira, no contexto atual, fica estabelecido um mercado de trabalho competitivo, baseado nas competências daqueles que desejam se estabelecer como profissionais nessas áreas.

1.7. MERCADO DE TRABALHO

Os profissionais egressos dos cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação podem atuar em organizações, empresas e instituições, privadas ou públicas, implementando programas e estratégias tecnológicas na área de TI, no desenvolvimento tecnológico dos SI, na gerência de departamentos e empresas de Informática, no ensino de computação e como empreendedor em Informática. Entre os vários papéis desempenhados por tais profissionais, podemos destacar:

- Análise de sistemas e análise de suporte;

- Desenvolvimento e manutenção de software;
- Administração de banco de dados, redes, serviços e servidores Internet;
- Administração e gerência de centros de informação e consultoria na área de TI.

De maneira similar a outras regiões do Brasil, o mercado de trabalho local possui vários profissionais não graduados que tentam atender as necessidades dos setores comercial, industrial e de serviços. Contudo, a contínua evolução dessa área conduz naturalmente à criação de um mercado de trabalho cada vez mais exigente, demandando profissionais de TI que possuam profunda qualificação técnico/científica. Isso cria uma lacuna onde os egressos de um curso de Bacharelado em Sistemas de Informação atuarão.

Além das demandas locais, cabe salientar a gerada pelo Pólo de Informática de Ilhéus. Segundo dados divulgados pelo G1/Globo, em Maio de 2008, este pólo compreende cerca de 57 empresas de informática, empregando mais de 3 mil pessoas, entre funcionários diretos e indiretos. De acordo com essa mesma fonte, esse pólo encontra-se em franca expansão com a chegada de novas empresas do setor, constituindo uma “porta aberta” para os egressos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Em termos acadêmicos, os dados revelados no recente *Mapeamento do Corpo Docente de Educação Superior de Tecnologia da Informação do Estado da Bahia* (BITTENCOURT, 2008), alertam para o fato de o estado ocupar a oitava posição do ranking dos estados brasileiros quanto ao número de profissionais que atuam em cursos superiores relacionados a TI. Este mapeamento revela um quadro que necessita ser revertido, uma vez que interfere diretamente na formação de profissionais nessas áreas. No contexto baiano, segundo dados desse mesmo levantamento, Vitória da Conquista ocupa o terceiro lugar do ranking, evidenciando o grande potencial que a micro-região

possui na formação de recursos humanos, podendo assim contribuir significativamente para a reversão desse quadro.

2

Estrutura do Curso

Aspectos Acadêmicos e Administrativos.

A estrutura acadêmico-administrativa do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação tem como base as Normas Acadêmicas do Ensino Superior (NAES) do CEFET-BA (CEFET-BA, 2007), atualmente IFBA, as orientações, normas e resoluções fixadas pelo Ministério de Educação e Cultura e o regimento interno do IFBA, observando-se o Plano Pedagógico Institucional (PPI).

Em termos gerais, o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação possuirá basicamente uma coordenação, um Núcleo Docente Estruturante (NDE) e um colegiado, que serão responsáveis por todos os aspectos acadêmicos e administrativos relacionados com o curso, tanto na sua fase de implantação como após sua consolidação, observando a estrutura administrativa da instituição.

As linhas gerais, que deverão servir de orientação para a elaboração das normas do curso, a proposta de vagas, os critérios de admissão, os aspectos básicos relacionados ao funcionamento do curso, as atribuições da coordenação e do colegiado, são expostos nas próximas seções.

2.1. PROPOSTA DE VAGAS E CRITÉRIOS DE ADMISSÃO

O ingresso no curso ocorrerá via processo seletivo obedecerá a Lei de cotas nº 12.711/2012, o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012 e Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, que trata o Sistema de Cotas, para livre concorrência a entrada faz-se através de vestibular em conjunto com a efetivação de matrícula, sendo tais procedimentos regidos pela legislação em vigor e pelas Normas Acadêmicas do IFBA. O processo seletivo será efetuado uma vez ao ano oferecendo um total de 80 vagas para o ingresso no curso. Desse total, os 40 primeiros classificados, ou seja, 50 % dos estudantes aprovados no processo seletivo serão considerados alunos do curso após a devida efetivação de suas matrículas, ingressando no primeiro semestre letivo disponibilizado após a realização da seleção. Os demais alunos ingressarão no semestre seguinte, sendo considerados alunos do curso somente após a efetivação de suas matrículas, devendo-se observar os prazos e datas fixadas, no edital para a realização desse processo seletivo. Aqueles alunos que não efetivarem suas matrículas nos prazos e datas fixadas no edital serão considerados como desistentes, perdendo direito a vaga, dando margem para convocação de uma segunda chamada até compor o quadro total de alunos para cada primeiro semestre letivo. Dessa maneira, cada semestre em curso possuirá um número de alunos matriculados aproximadamente igual a 40 estudantes novos.

Aquelas vagas que não forem ocupadas ou que forem fruto de evasão poderão, a critério do colegiado do curso, ser ocupadas pelo ingresso de diplomado, por reingresso ou por transferência de outra instituição de ensino superior, sendo tais procedimentos regidos pela legislação em vigor, pelas normas e critérios fixados pelo MEC e pelas normas acadêmicas do IFBA.

A distribuição das vagas as normativas do MEC, conforme figura 1.1. Sendo 50% para livre concorrência e 50% distribuído para os alunos de escola pública, sendo que desses distribuídos em renda maior que 1,5 salário mínimo per capta em 25% e os outros 25% para salários per capta inferiores ou igual a 1,5 salários mínimos, tendo os dois casos uma proporção de 13% para pretos, pardos e indígenas e 12% para as outras vagas.



Figura 1.1: Distribuição de Cotas.

Ficando a distribuição final de acordo com a tabela 1.1:

Turno	Ampla concorrência (45%)	Pessoas com necessidades educacionais especiais Decreto Nº 3298/99 (5%)	Reserva de Vagas (50%)			Total de vagas do vestibular
			Afrodescendentes	Indiodescendentes	Outras etnias	
Predominantemente Noturno / Sábado Vespertino	9	1	6	1	3	20

Tabela 1.1: Distribuição de vagas por entrada semestral

O tempo mínimo, obrigatório para a conclusão do curso tem como base o a resolução nº 2 de 18 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Superior do MEC, que corresponde para cursos de Sistema de Informação 3000 horas (3600 Horas-Aula), ou seja, a 4 (quatro) anos de duração ou ainda 8 (oito) semestres, respeitando-se o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos anuais. Para o tempo máximo de conclusão, é proposto um período correspondente ao dobro do tempo mínimo, ou seja, 8 (oito) anos. Contudo, a permanência do aluno no curso obedecerá aos critérios e normas internas do IFBA.

O curso possuirá um caráter presencial, sendo as disciplinas regularmente oferecidas no turno predominantemente noturno das 16:30 às 22:00 horas, de segunda a sexta feira, com aulas aos sábados das 13:00 às 18:00 horas. Contudo, o funcionamento do curso não deverá ser restrito a esse turno, podendo ocorrer variações em tais horários, conforme as limitações operacionais que possam surgir durante a implantação do curso ou mesmo após sua consolidação.

2.2. COLEGIADO DO CURSO

O Colegiado do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação será composto por professores, membros do corpo docente do IFBA em efetivo exercício, que estejam ministrando disciplinas deste curso e um representante estudantil eleito pelos seus pares.

As atribuições básicas do colegiado serão:

- Elaborar o regimento interno do Colegiado do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, devendo este ser discutido e aprovado pela Coordenação do Curso em reunião apropriada;
- deliberar sobre questões de ordem didático-pedagógica relativas ao curso;
- propor, elaborar e implementar políticas acadêmicas, visando ao bom andamento do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação;
- deliberar sobre critérios de avaliação, carga horária, conteúdo e demais aspectos relacionados às disciplinas do curso, sem ferir a autonomia dos docentes, elaborando normas regimentais quando estas forem necessárias;
- deliberar sobre qualquer questão relativa ao estágio supervisionado, monografia de conclusão de curso e orientações acadêmicas, elaborando normas regimentais quando estas forem necessárias;
- dar encaminhamento aos processos de aproveitamento de estudos, provas de segunda chamada, reingresso, ingresso de diplomados, transferências, ou qualquer outro processo de natureza acadêmica relacionada às atividades de ensino do curso e disciplinar relativa ao corpo discente, indicando consultores *ad-hoc* quando estes se fizerem necessários;
- eleger um Coordenador de Colegiado, que representará o mesmo no âmbito do IFBA.

As atribuições do Coordenador do Colegiado serão:

- Coordenar os trabalhos do colegiado, garantindo seu bom funcionamento;

- representar o colegiado perante a coordenação do curso e qualquer outro órgão da instituição;
- receber e encaminhar processos relativos às atribuições do colegiado.

No início de cada semestre, logo após a reunião de coordenação de curso relativa à oferta de disciplinas e distribuição da carga didática entre os docentes, cada professor deverá encaminhar ao colegiado o plano de curso relativo às disciplinas que irá lecionar naquele período, devendo este plano ser sujeito a análise e julgamento. Uma proposta para o modelo de plano de curso é mostrado no Anexo B do presente projeto.

2.3. COORDENAÇÃO DO CURSO

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação será composta por todos os professores, membros do corpo docente do IFBA em efetivo exercício, que estejam ministrando disciplinas deste curso e um representante estudantil.

As atribuições básicas da Coordenação do Curso serão:

- Elaborar o regimento interno do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação e seu projeto pedagógico, devendo estes serem discutidos e aprovados pela coordenação em reunião apropriada;
- propor medidas para melhoria das atividades do curso, envolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão;
- articular as atividades do curso com as demais coordenações da instituição;
- elaborar os horários e a distribuição de carga didática, organizando a alocação de docentes;
- propor soluções para eventuais problemas e impasses, acadêmicos ou administrativos, envolvendo discentes e/ou docentes do curso;

- orientar os alunos, em articulação com as instâncias superiores da instituição, sobre todas as atividades e registros relacionados com suas atividades acadêmicas;
- eleger um Coordenador do Curso, que deverá atuar como representante dessa coordenação perante qualquer outro órgão da instituição ou perante outras instituições.

As atribuições básicas do Coordenador do Curso serão:

- Exercer a supervisão pedagógica do curso como membro do NDE;
- coordenar os trabalhos do curso, garantindo seu bom funcionamento;
- coordenar as atividades do curso em cada período letivo de acordo com as orientações das instâncias superiores da instituição;
- zelar pelo cumprimento dos eventos e das atividades previstas no calendário acadêmico que digam respeito ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação;
- representar o curso perante qualquer outro órgão;
- receber e encaminhar processos relativos às atribuições da coordenação.

2.4. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação em suas atribuições segue a Resolução no 01 de 17 de junho de 2010, composta por todos os professores, membros do corpo docente do IFBA em efetivo exercício.

As atribuições básicas do NDE são:

- Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
- zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;

- indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas das necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento de curso;
- zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação.

2.5. ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

O aprimoramento da relação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão torna-se um imperativo na compreensão crítica da realidade. A vinculação da pesquisa e da extensão ao ensino se dá na medida em que se integrem à estrutura curricular os espaços para a pesquisa e a extensão vinculadas à área de conhecimento do curso. Nesse sentido, é condição para que o aluno tenha suas experiências de pesquisa e extensão baseadas na realidade, que os conteúdos e conhecimentos, tratados de maneira interdisciplinar, sejam retirados da realidade da atividade profissional e a ela retornem de forma reflexiva e crítica. Dessa maneira, adota-se como compromisso da Coordenação do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação estimular e valorizar a produção acadêmica nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

2.5.1. ATIVIDADES DE ENSINO

As Atividades de Ensino compreendem as ações dos docentes diretamente vinculadas ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, compreendendo: **(i)** aulas, **(ii)** atividades de manutenção de ensino e **(iii)** atividades de apoio ao ensino.

Além das atividades presenciais obrigatórias, as aulas poderão ser complementadas, utilizando recursos de Ensino à Distância (EAD), desde que aprovadas pelo colegiado do curso. As

atividades de manutenção de ensino compreendem as ações didático-pedagógicas do docente relacionadas ao estudo, planejamento, preparação, desenvolvimento e avaliação das aulas ministradas. Adicionalmente, serão consideradas atividades de apoio ao ensino às ações dos docentes diretamente vinculadas às matrizes curriculares e programas das disciplinas do curso e/ou que incidam diretamente na melhoria das condições de ensino, compreendendo:

- Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso;
- orientação de Estágio Supervisionado;
- orientação de Atividades Complementares;
- orientação de Trabalho de Iniciação Científica;
- orientação de Iniciação Científica Júnior;
- atendimento ao Discente.

As atividades de apoio ao ensino serão consideradas prioritárias, concomitantemente ao planejamento e desenvolvimento das aulas. As orientações relativas à Iniciação Científica, à Iniciação Científica Júnior, ao Trabalho de Conclusão de Curso e ao Estágio Supervisionado seguirão as orientações do colegiado do curso, observando-se as normas acadêmicas e a legislação vigente.

2.5.2. ATIVIDADES DE PESQUISA

As atividades de pesquisa são as ações realizadas pelos docentes que tenham como objetivo o desenvolvimento tecnológico, científico e cultural, compreendendo:

- Publicação de artigos em revistas científicas, congressos, simpósios e seminários, nacionais ou internacionais;

- publicação de artigos em seminários de iniciação científica;
- participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos técnico-científicos, de abrangência nacional ou internacional, como moderador, debatedor, coordenador, secretário ou palestrante;
- produção de livro técnico ou científico, capítulo de livro ou citação em artigos de periódicos indexados;
- editoração, organização e/ou tradução de livros técnicos/científicos;
- inventos e demais produtos de pesquisa com registro e patente;
- produção de manual técnico, didático e/ou relatório técnico;
- participação, como editor-chefe, associado ou membro de conselho científico, em editoras de revistas científicas indexadas;
- outras atividades correlatas, devidamente autorizadas pelo Coordenador de Curso e instâncias superiores da instituição.

O projeto de pesquisa proposto pelo docente deverá ser apresentado à Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX), devendo ser avaliado por esta coordenação, em articulação com a coordenação do curso. Esse projeto deverá expor claramente a natureza da pesquisa, os seus objetivos, o plano de atividades e todas as informações complementares que venham caracterizar as atividades de pesquisa que serão desenvolvidas.

A aprovação do projeto de pesquisa será condicionada a um parecer positivo, emitido por um relator escolhido pelo coordenador de pesquisa da instituição. O relator deverá possuir experiência na grande área de conhecimento a que o projeto se enquadra, não sendo exigido conhecimento na área específica a que o projeto se refere. Se aprovado, o Projeto de Pesquisa será cadastrado pela COPEX como atividade de pesquisa da instituição. Cabe ressaltar que a aprovação do projeto de pesquisa não garante o apoio financeiro institucional para sua execução.



2.5.3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO

As atividades de extensão constituem as ações de caráter comunitário, incluindo atividades de divulgação cultural, científica e tecnológica, de iniciativa do docente e/ou de interesse institucional, compreendendo:

- Elaboração, coordenação ou apresentação de aula em cursos de educação continuada, desde que aprovada pela Coordenação de Pesquisa e Extensão e Coordenação de Ensino;
- coordenação ou participação como membro de programa/projeto de extensão institucional apoiado pelo CEFET-BA;
- participação em projeto de extensão financiado por órgão público ou privado;
- orientação de estagiários/bolsistas em projetos de extensão cadastrados na Coordenação de Pesquisa e Extensão e/ou Coordenação de Ensino;
- coordenação ou participação como membro de comissão técnica ou de programa de eventos técnico-científicos comprovados pela Coordenação de Pesquisa e Extensão e/ou Coordenação de Ensino;
- outras atividades correlatas de interesse institucional, devidamente autorizadas pelo Coordenador de Curso e instâncias superiores da instituição.

Além desses aspectos, sugere-se como meta da Coordenação do Curso de Sistemas de Informação, a organização de uma estratégia que possibilite a oferta sistemática de cursos de qualificação, na área de informática, que objetivem a certificação profissional dos alunos do curso e/ou demais profissionais da área. Isso tem como objetivo estimular alunos e profissionais da área a obterem certificados junto às empresas fornecedoras de software, valorizando os mesmos frente ao mercado de trabalho. Tal proposta é baseada no fato de que profissionais de informática certificados, que via de regra possuem uma remuneração mais elevada com melhores perspectivas profissionais.

2.6. ESPAÇO DISCENTE

Fica reservado aos alunos do curso, que comporão o respectivo corpo discente, o direito de constituírem um diretório acadêmico, o qual terá como atribuições básicas:

- Coordenar as eleições dos representantes estudantis;
- elaborar reivindicações que digam respeito aos estudantes;
- representar os estudante frente ao colegiado e coordenação do curso.

Alem disso, fica reservado aos estudantes o direito de organizar uma Empresa Júnior de Informática, em articulação com a coordenação do curso e demais órgãos institucionais do CEFET-BA. Contudo, cabe salientar, que a constituição tanto do diretório acadêmico quanto da empresa júnior não garantem a disponibilidade de espaço físico nem o fornecimento de infra-estrutura ou de recursos financeiros por parte da instituição.

2.7. PROGRAMAS DE BOLSAS E MONITORIA

Fica sob a responsabilidade do corpo docente do curso, em especial de sua coordenação e colegiado, a elaboração de um programa de bolsas de iniciação científica e monitoria, que deverá ser adequadamente articulado com a direção da instituição.

3

Estrutura Curricular

Disciplinas Ofertadas e Ementas.

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação tem um caráter presencial, com uma duração mínima de 3000 horas e uma oferta semestral de disciplinas. Considerando-se as necessidades regionais do público-alvo, o curso foi planejado como sendo prioritariamente noturno, com a possibilidade de realização de aulas complementares aos sábados. A matriz curricular totaliza 3600 horas-aula, ou seja, 3000 horas (MEC, 2007), com 1 hora-aula (HA) correspondendo a um período de tempo de 50 minutos. Essa carga horária é distribuída em 8 (oito) semestres, sendo 420 HA distribuídas em 7 disciplinas optativas e 2580 HA em 40 disciplinas obrigatórias, com 495 HA dedicadas ao estágio supervisionado e ao trabalho de conclusão de curso. A matriz curricular e as



respectivas ementas de disciplinas são expostas a seguir, juntamente com uma relação preliminar da bibliografia recomendada e a descrição da estrutura curricular proposta para o curso.

3.1. DISCIPLINAS OFERTADAS

I SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.	HORAS SEM. (HA)
INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO	INF411	PRG	4	4	60	72
INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA	SISV01	TEC	4	4	60	72
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I	MAT402	MAT	4	4	60	72
ÁLGEBRA VETORIAL	MAT401	MAT	4	4	60	72
INGLÊS TÉCNICO INSTRUMENTAL	EDUV03	GER	4	2	30	36
LÍNGUA PORTUGUESA	POR401	GER	2	3	45	54
DIREITO E LEGISLAÇÃO EM INFORMÁTICA	DIRV02	GER	2	2	30	36
TOTAIS				23	345	414

II SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.	HORAS SEM. (HA)
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I	SISV02	PRG	4	4	60	72
ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES	SISV03	TEC	4	4	60	72
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	SISV04	GST	4	4	60	72
ÁLGEBRA LINEAR	MAT403	MAT	4	4	60	72
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II	MAT404	MAT	4	4	60	72
ADMINISTRAÇÃO	ADMV01	ADM	2	3	45	54
TOTAIS				23	345	414



III SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.	HORAS SEM. (HA)
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II	SISV05	PRG	4	4	60	72
ESTRUTURA DE DADOS	SISV06	PRG	4	4	60	72
SISTEMAS OPERACIONAIS	SISV07	TEC	4	4	60	72
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	MATV06	MAT	4	4	60	72
ORGANIZAÇÃO SISTEMAS E MÉTODOS	ADMV02	ADM	4	4	60	72
ECONOMIA	ECOV01	ADM	2	3	45	54
TOTAIS				23	345	414

IV SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.	HORAS SEM. (HA)
COMPUTAÇÃO E ALGORÍTIMOS	SISV11	PRG	4	4	60	72
BANCO DE DADOS I	SISV10	PRG	4	4	60	72
REDES DE COMPUTADORES I	SISV08	TEC	4	4	60	72
SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS	SISV09	TEC	4	4	60	72
EMPREENDEDORISMO	ADMV04	ADM	2	2	30	36
CONTABILIDADE GERAL	ADMV03	ADM	4	4	60	72
TOTAIS				22	330	396

V SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.	HORAS SEM. (HA)
PROGRAMAÇÃO WEB	SISV12	PRG	4	4	60	72
BANCO DE DADOS II	SISV15	PRG	4	4	60	72
REDES DE COMPUTADORES II	SISV13	TEC	4	4	60	72
GESTÃO DE PROJETOS E QUALIDADE DE SOFTWARE	SISV14	GST	4	4	60	72
OPTATIVA I			4	4	60	72
TÓPICOS GERAIS A			4	4	60	72
TOTAIS				24	360	432



VI SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.	HORAS SEM. (HA)
ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS I	SISV18	GST	4	4	60	72
ENGENHARIA DE SOFTWARE	SISV20	GST	4	4	60	72
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS I	SISV21	TEC	4	4	60	72
GESTÃO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS	SISV17	GST	4	4	60	72
INTERFACE HOMEM MÁQUINA	SISV19	PRG	4	4	60	72
TÓPICOS GERAIS B			4	4	60	72
TOTAIS				24	360	432

VII SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.	HORAS SEM. (HA)
ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS II	SISV23	GST	4	4	60	72
SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO	SISV24	GST	4	4	60	72
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS II	SISV25	PRG	4	4	60	72
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I	TCCV01	PES	4	4	60	72
OPTATIVA II			4	4	60	72
OPTATIVA III			4	4	60	72
TOTAIS				24	360	432

VIII SEMESTRE	CÓDIGO	ÁREA	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.	HORAS SEM. (HA)
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II	TCCV02	PES	4	4	60	72
ESTÁGIO SUPERVISIONADO	TCCV03	PES		25	375	450
OPTATIVA IV			4	4	60	72
TÓPICOS GERAIS C			4	4	60	72
TOTAIS				37	555	666

TOTAL GERAL	CRÉD.	HORAS SEM.	HORAS SEM. (HA)
	200	3000	3600

TOTALIZAÇÃO: 3600 horas-aula, ou 3000 horas, onde 1 hora-aula (HA) equivale a 50 minutos. 420 HA são distribuídas em 7 disciplinas optativas e 2580 HA em 40 disciplinas obrigatórias, sendo 450 HA para estágio supervisionado.

Para que os discentes tenham uma ampla formação no curso de Bacharelado em Sistema de Informação, os conteúdos formadores de sua profissão foram organizados em áreas de concentração, distribuídas pelos oito semestres letivos do curso, com objetivo de promover as habilidades e competências necessárias a formação, apresentadas a seguir:

Área de Concentração	Disciplinas	Horas
PROGRAMAÇÃO (PRG)	INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO	60
	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I	60
	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II	60
	COMPUTAÇÃO E ALGORÍTIMOS	60
	PROGRAMAÇÃO WEB	60
	ESTRUTURA DE DADOS	60
	BANCO DE DADOS I	60
	BANCO DE DADOS II	60
	INTERFACE HOMEM MÁQUINA	60
	SISTEMAS DISTRIBUÍDOS II	60

Área de Concentração	Disciplinas	Horas
TECNOLOGIA (TEC)	INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA	60
	ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES	60
	SISTEMAS OPERACIONAIS	60
	REDE DE COMPUTADORES I	60
	REDE DE COMPUTADORES II	60
	SISTEMAS DISTRIBUÍDOS I	60
	SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS	60

Área de Concentração	Disciplinas	Horas
SISTEMA E GESTÃO (GST)	FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	60
	ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS I	60
	ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS II	60
	ENGENHARIA DE SOFTWARE	60
	SISTEMAS DE APOIO A DECISÃO	60
	GESTÃO DE PROJETOS E QUALIDADE DE SOFTWARE	60
	GESTÃO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS	60

Área de Concentração	Disciplinas	Horas
ADMINISTRAÇÃO (ADM)	ADMINISTRAÇÃO	45
	ECONOMIA	45
	EMPREENDEDORISMO	30
	ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS	60
	CONTABILIDADE GERAL	60

Área de Concentração	Disciplinas	Horas
MATEMÁTICA (MAT)	CÁLCULO I	60
	CÁLCULO II	60
	PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	60
	ÁLGEBRA VETORIAL	60
	ÁLGEBRA LINEAR	60

Área de Concentração	Disciplinas	Horas
SUPORTE NA FORMAÇÃO DA ÊNFASE	OPTATIVAS GRUPO-I (OG-I)	60
	OPTATIVAS GRUPO-II (OG-II)	60
	OPTATIVAS GRUPO-III (OG-III)	60
	OPTATIVAS GRUPO-IV (OG-IV)	60
	TÓPICOS AVANÇADOS-A (TA-A)	60
	TÓPICOS AVANÇADOS-B (TA-B)	60
	TÓPICOS AVANÇADOS-C (TA-C)	60

Área de Concentração	Disciplinas	Horas
COMPLEMENTARES	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC-I)	60
	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC-II)	60
	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	375

Área de Concentração	Disciplinas	Horas
GERAL	LÍNGUA PORTUGUESA	45
	DIREITO E LEGISLAÇÃO EM INFORMÁTICA	30
	INGLÊS TÉCNICO INSTRUMENTAL	30

Na tabela 3.1 é apresentado quadro resumo com a distribuição das áreas de concentração por semestre.

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO	Cod. Área	1º Sem	2º Sem	3º Sem	4º Sem	5º Sem	6º Sem	7º Sem	8º Sem	Total
PROGRAMAÇÃO E BANCO	PRG	60	60	120	120	120	60	60	0	600



DE DADOS										
SISTEMA E GESTÃO	GST	0	60	0	0	60	180	120	0	420
TECNOLOGIA	TEC	60	60	60	120	60	60	0	0	420
MATEMÁTICA	MAT	120	120	60	0	0	0	0	0	300
ADMINISTRAÇÃO	ADM	0	45	105	90	0	0	0	0	240
GERAL	GER	105	0	0	0	0	0	0	0	105
SUPOORTE NA FORMAÇÃO DA ÊNFASE	OPT	0	0	0	0	120	60	120	120	420
COMPLEMENTARES	PES	0	0	0	0	0	0	60	435	495
TOTAIS		345	345	345	330	360	360	360	555	3000

Tabela 3.1: Distribuição das Disciplinas por área de concentração.

No Projeto Pedagógico de Sistema de Informação as ênfases, para a formação do profissional em Sistema de Informação, são cobertas através das áreas de concentração, conforme gráfico 3.1. A área de programação e banco de dados com uma representação de 20% da carga horária total, tecnologia em redes de computadores e comunicação com 14% da carga horária total e Gestão de TI que trata da administração, gerencia e projetos de ambientes de Hardware e Software em TI com 14% da carga horária total do curso, portanto o aluno terá na sua formação tecnológica e profissional com 48% da carga horária total do curso. Além das disciplinas obrigatórias, através da presença de disciplinas optativas, a partir do quinto semestre do curso, o aluno poderá escolher qual o rumo será dado a sua formação, ou seja, quais as áreas deverão ser enfatizadas em sua formação, proporcionando flexibilidade ao currículo. Tais disciplinas opcionais são divididas em quatro grupos.

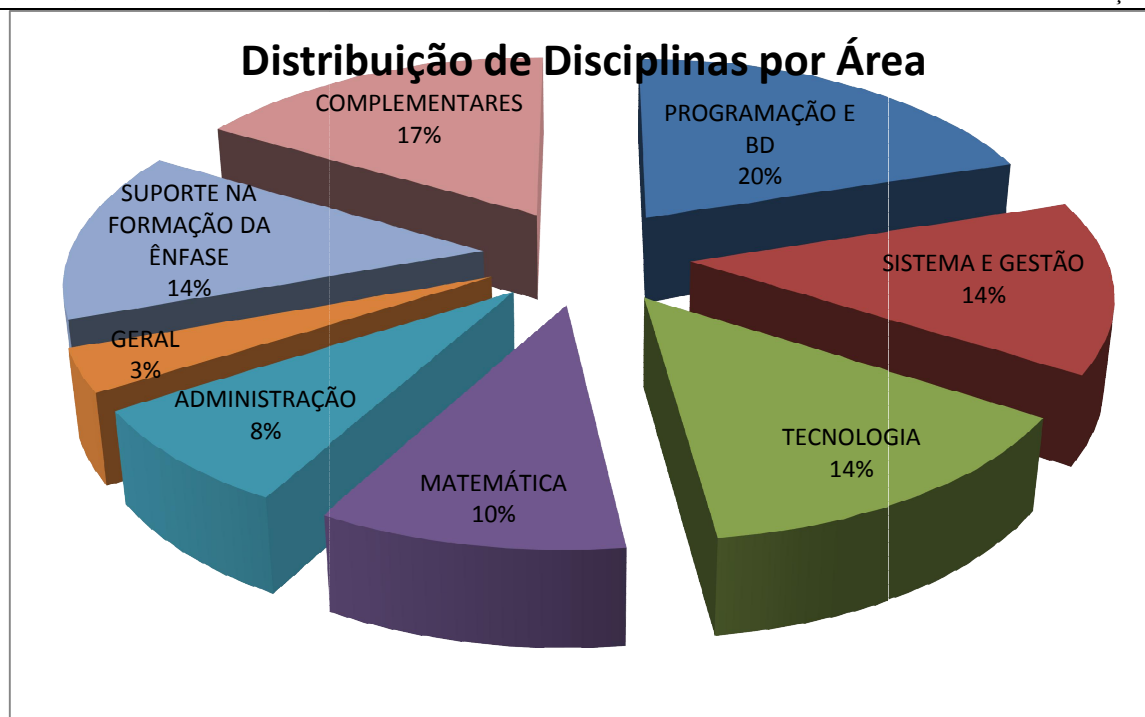


Gráfico 3.1: Distribuição das disciplinas por área.

A escolha das disciplinas optativas a serem cursadas depende exclusivamente do aluno e da oferta semestral decidida pelo colegiado do curso. Recomenda-se que tanto a escolha como as ofertas de disciplinas opcionais sejam planejadas de acordo com os possíveis temas a serem abordados pelo trabalho de conclusão de curso dos alunos, garantindo assim uma sintonia entre currículo e pretensões profissionais.

Confere-se um grau de liberdade adicional ao permitir-se que as disciplinas opcionais tem carga horária de 60 horas. Em outras palavras, um estudante pode escolher cursar quatro disciplinas opcionais com carga horária de 60 horas perfazendo um conteúdo formador de 240 horas que corresponde a 8% da carga horária do curso, dessa forma o conteúdo profissionalizante chega a 56% da carga horária total do curso. Além disso, considerando-se a flexibilidade curricular e o compromisso que um curso superior deve ter com a diversidade do conhecimento, abre-se a possibilidade do aluno cursar disciplinas pertencentes ao currículo de outros cursos superiores

oferecidos pelo IFBA campus Vitória da Conquista, desde que obedecidos os pré-requisitos exigidos, sendo a correspondente carga horária contabilizada como disciplina opcional.

A oferta semestral de disciplinas opcionais será baseada no interesse manifestado pelos alunos, nas necessidades dos estudantes, na possibilidade e interesse do colegiado em ofertar a referida disciplina. Salienta-se que, nesse caso específico, o número mínimo de alunos por turma será fixado pelo colegiado do curso, que decidirá de maneira sobre a abertura de turmas.

A proposta básica para a relação das disciplinas opcionais a serem oferecidas é indicada a seguir, sendo elas reunidas em quatro grupos.

OPTATIVAS GRUPO I	ÁREA	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.	HORAS SEM. (HA)
ARQUITETURA DE SERVIDORES DE CLIENTES	TEC	4	4	60	72
MARKETING EM INFORMÁTICA	GST	4	4	60	72
COMPILADORES	TEC	4	4	60	72
PROGRAMAÇÃO MÓVEL	PRG	4	4	60	72
SOCIOLOGIA	GST	4	4	60	72
MÉTODOS QUANTITATIVOS	TEC	4	4	60	72
LIBRAS	GER	4	4	60	72
MEIO AMBIENTE	GST	4	4	60	72
UMA DISCIPLINA POR SEMESTRE		4	4	60	72

OPTATIVAS GRUPO II	ÁREA	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.	HORAS SEM. (HA)
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	PRG	4	4	60	72
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL	GST	4	4	60	72
COMPUTAÇÃO GRÁFICA	PRG	4	4	60	72
COMÉRCIO ELETRÔNICO	GST	4	4	60	72
PESQUISA OPERACIONAL	PRG	4	4	60	72
SISTEMAS EMBARCADOS	TEC	4	4	60	72
SISTEMAS DE TEMPO REAL	TEC	4	4	60	72
REALIDADE VIRTUAL	PRG	4	4	60	72
GERÊNCIA DE REDES	TEC	4	4	60	72
UMA DISCIPLINA POR SEMESTRE		4	4	60	72

OPTATIVAS GRUPO III	ÁREA	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.	HORAS SEM. (HA)
PROCESSAMENTO PARALELO	TEC	4	4	60	72
ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS	GST	4	4	60	72
TRABALHO COOPERATIVO BASEADO EM COMPUTADOR	TEC	4	4	60	72
AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	GST	4	4	60	72
TV DIGITAL	TEC	4	4	60	72
MINERAÇÃO DE DADOS	PRG	4	4	60	72
MODELAGEM COMPUTACIONAL	PRG	4	4	60	72
INTERATIVIDADE E MULTIMÍDIA	PRG	4	4	60	72
UMA DISCIPLINA POR SEMESTRE		4	4	60	72

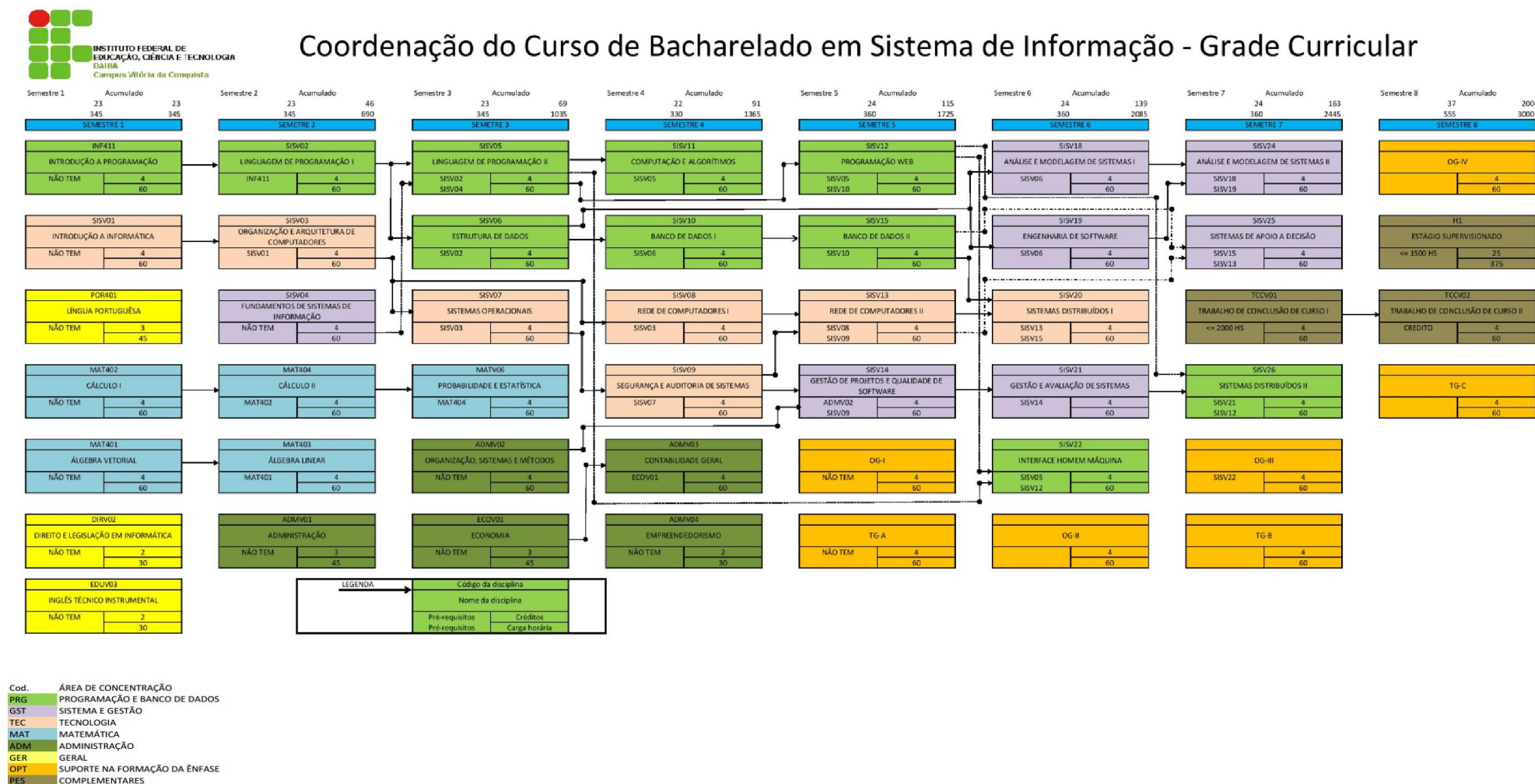


OPTATIVAS GRUPO IV	ÁREA	HORAS	CRÉD.	HORAS SEM.	HORAS SEM. (HA)
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS	PRG	4	4	60	72
REDES NEURAIAS	PRG	4	4	60	72
GESTÃO DO CONHECIMENTO	TEC	4	4	60	72
INTRODUÇÃO A ROBÓTICA	TEC	4	4	60	72
TOMADA DE DECISÃO	GST	4	4	60	72
REDES SEM FIO	TEC	4	4	60	72
SIMULAÇÃO	PRG	4	4	60	72
DEPENDABILIDADE	GST	4	4	60	72
UMA DISCIPLINA POR SEMESTRE		4	4	60	72

Além das disciplinas optativas divididas em 4 grupos, foram incluídas três disciplinas opcionais designadas “Tópicos Gerais” A, B e C, com cargas horárias de 60 horas. Tais disciplinas têm ementa livre, ou seja, ementa a ser planejada pelo corpo docente de acordo com a demanda solicitada pelo mercado de trabalho ou interesse manifestado pelos estudantes ou estado da arte. Isso confere um grau de flexibilidade adicional ao currículo, possibilitando sua atualização sem a necessidade de uma reformulação curricular.

A matriz curricular do curso é apresentada na próxima página, evidenciando a estrutura de pré-requisitos. Salienta-se que a carga horária total do curso encontra-se de acordo com a resolução MEC (MEC, 2007), sendo a relação de disciplinas baseada no documento SBC (SBC, 2003).

3.2. FLUXOGRAMA DO CURSO



3.3. ENFOQUES DE FORMAÇÃO ACADÊMICA

A estrutura curricular apresentada foi baseada nas recomendações feitas pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC, 2003), possibilitando vários enfoques de formação acadêmica que poderão ser seguidos de acordo com o interesse do estudante. Dessa forma, o aluno poderá escolher qual o rumo será dado a sua formação, ou seja, quais as áreas deverão ser enfatizadas em sua educação de acordo com seus interesses acadêmicos e profissionais. Isso é feito através da escolha das disciplinas opcionais a serem cursadas, enquanto as disciplinas obrigatórias compõem o núcleo base de sua formação. Entre os exemplos de tais enfoques, podemos destacar:

- Gestão de Sistemas de Tecnologia da Informação (TI),
- Projeto e Desenvolvimento de Sistemas,
- Desenvolvimento, administração e manutenção de redes de computadores e comunicações.

Sugestões de escolha de disciplinas opcionais, para cada enfoque de formação acadêmica acima citada, são mostradas nas seções a seguir. Cabe ressaltar que tais escolhas de disciplinas opcionais são apenas sugestões, não constituindo uma obrigatoriedade imposta ao aluno nem ênfases do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

3.3.1. GESTÃO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

DISCIPLINAS OPTATIVAS	ÁREA	GRUPO
MARKETING EM INFORMÁTICA	GST	I
MEIO AMBIENTE	GST	I
SOCIOLOGIA	GST	I
COMÉRCIO ELETRÔNICO	GST	II
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL	GST	II
ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS	GST	III
AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	GST	III
DEPENDABILIDADE	GST	IV
TOMADA DE DECISÃO	GST	IV
PESQUISA OPERACIONAL	PRG	II
MINERAÇÃO DE DADOS	PRG	III
MODELAGEM COMPUTACIONAL	PRG	III
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS	PRG	IV
SIMULAÇÃO	PRG	IV
MÉTODOS QUANTITATIVOS	TEC	I
GERÊNCIA DE REDES	TEC	II
TRABALHO COOPERATIVO BASEADO EM COMPUTADOR	TEC	III
GESTÃO DO CONHECIMENTO	TEC	IV

3.3.2. PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINAS OPTATIVAS	ÁREA	GRUPO
COMÉRCIO ELETRÔNICO	GST	II
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL	GST	II
ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS	GST	III
AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	GST	III
TOMADA DE DECISÃO	GST	IV
PROGRAMAÇÃO MÓVEL	PRG	I
COMPUTAÇÃO GRÁFICA	PRG	II
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	PRG	II
PESQUISA OPERACIONAL	PRG	II
REALIDADE VIRTUAL	PRG	II
INTERATIVIDADE E MULTIMÍDIA	PRG	III
MINERAÇÃO DE DADOS	PRG	III
MODELAGEM COMPUTACIONAL	PRG	III
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS	PRG	IV
REDES NEURAIAS	PRG	IV
SIMULAÇÃO	PRG	IV
ARQUITETURA DE SERVIDORES DE CLIENTES	TEC	I
GERÊNCIA DE REDES	TEC	II
SISTEMAS DE TEMPO REAL	TEC	II
SISTEMAS EMBARCADOS	TEC	II
TRABALHO COOPERATIVO BASEADO EM COMPUTADOR	TEC	III
TV DIGITAL	TEC	III
GESTÃO DO CONHECIMENTO	TEC	IV
REDES SEM FIO	TEC	IV
INTRODUÇÃO A ROBÓTICA	TEC	IV

3.3.3. DESENVOLVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES E COMUNICAÇÕES

DISCIPLINAS OPTATIVAS	ÁREA	GRUPO
MEIO AMBIENTE	GST	I
COMÉRCIO ELETRÔNICO	GST	II
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL	GST	II
ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS	GST	III
AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	GST	III
TOMADA DE DECISÃO	GST	IV
PESQUISA OPERACIONAL	PRG	II
MINERAÇÃO DE DADOS	PRG	III
MODELAGEM COMPUTACIONAL	PRG	III
SIMULAÇÃO	PRG	IV
ARQUITETURA DE SERVIDORES DE CLIENTES	TEC	I
COMPILADORES	TEC	I
MÉTODOS QUANTITATIVOS	TEC	I
GERÊNCIA DE REDES	TEC	II
SISTEMAS DE TEMPO REAL	TEC	II
SISTEMAS EMBARCADOS	TEC	II
PROCESSAMENTO PARALELO	TEC	III
TRABALHO COOPERATIVO BASEADO EM COMPUTADOR	TEC	III
TV DIGITAL	TEC	III
GESTÃO DO CONHECIMENTO	TEC	IV
REDES SEM FIO	TEC	IV
INTRODUÇÃO A ROBÓTICA	TEC	IV

GST - Gestão

PRG - Programação

TEC - Tecnologia

3.4. ASPECTOS METODOLÓGICOS GERAIS

Em termos genéricos, respeitando-se a natureza e a particularidade de cada disciplina, bem como os métodos e mecanismos de ensino adotados pelos docentes, o curso constará de aulas teóricas, aulas práticas e seminários que objetivem a difusão e o aprofundamento dos conhecimentos

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO na área de informática e computação, apropriados ao curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, visando à formação de um profissional ético e competente.

3.5. POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A LEI 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. O Artigo 17 desta LEI explica que o Poder Público deverá promover a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecer mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação para garantir o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.

A atual LEI de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LEI nº 9.394/96, no artigo 59, com sua reedição na LEI nº 12.796, de abril de 2013, no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação acesso ao um sistema de educação compatível com suas necessidades. No DECRETO Nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, o BRASIL adere a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a interrelação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as pessoas com deficiência os exerçam plenamente, sem discriminação. Também reconhece que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena

e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, bem como de sua importância diretrizes de política e a necessidade de equiparação de oportunidades para Pessoas com Deficiência, para possibilitar maior igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência sem nenhum aspecto discriminatório e violação da dignidade e do valor inerentes ao ser humano. No artigo 24, estabelece que serão asseguradas que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e formação continuada, sem discriminação e em igualdade de condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência.

Para atender a Constituição Federal de 1988 nos seus art. 3º , 205º , 206º e 208º, a LEI nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais, como meio legal de comunicação e expressão e inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos, assim como, a Portaria nº 2.678/02 do MEC aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa. O MEC, estabelece a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, documento elaborado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007.

No IFBA campus Vitória da Conquista, existe o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educativas e Especiais (NAPNEE), parte integrante da Coordenação Técnico - Pedagógica do campus (COTEP), tem como seu objetivo principal ampliar a comunicação entre os docentes e discentes, favorecendo o processo de inclusão educacional dentro do IFBA campus

Vitória da Conquista. Procura do a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, orientando a instituição a promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo:

- I. Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;
- II. Atendimento educacional especializado;
- III. Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;
- IV. Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar;
- V. Participação da família e da comunidade;
- VI. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e
- VII. Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.

A coordenação do curso de Bacharelado em Sistema de Informação (CSI) juntamente com NAPNEE, cabe como ações para facilitar uma educação inclusiva as seguintes ações:

- a. Identificar junto aos alunos ingressantes, no momento da sua inscrição no processo seletivo ao curso, os alunos com as necessidades especiais;
- b. identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas e sua autonomia;
- c. buscar atendimento educacional especializado através de programas com o enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva;

- d. providenciar a adaptação para a língua de sinais, o ensino das disciplinas do curso através dos serviços de tradutor/intérprete de Libras na sala de aula e laboratórios e o atendimento educacional especializado para esses alunos na modalidade oral, escrita e prática;
- e. para os alunos com baixa visão deve ser disponibilizado material escrito, do sistema Braille, com a adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópticos, da tecnologia assistiva e outros;
- f. garantir que a ação pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo para a realização dos trabalhos e o uso da língua de sinais, de textos em Braille, de informática ou de tecnologia assistiva como uma prática cotidiana.
- g. ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Através do planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa, e a extensão.
- h. garantir aos professores para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área.

3.6. ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS (AACC)

3.6.1 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA

A Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Ratificado através do Parecer CNE/CP 3/2004, de 10 de março de 2004, as instituições de ensino devem inserir no seus conteúdos programas disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes. Nos termos explicitados, tem por meta, promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil. Essas atividades devem promover a produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de um identidade nacional e democrática. Portanto entende-se que esse conteúdo é transversal as disciplinas do curso e como tal deve ser explorado em todos o período que em o discente deve exercer esse processo na sua prática de educativa, laboral, interpessoal e social.

O IFBA campus de Vitória da Conquista promove anualmente no seu calendário quatro grandes eventos/ações, com a participação de toda a comunidade acadêmica e comunidade, que buscam permitir os discentes e docentes se aproximarem e participarem das questões tratadas no parecer CNE/CP 3/2004. Essas ações tem caráter integrador e esclarecedor objetivando a emancipação do sujeito ante as questões socio-cultural-históricas buscado permitir um sujeito mais crítico e consciente. Essas ações são: Novembro Negro, Jornada Cultural, Café filosófico e o Abraço. A participação dos alunos é obrigatória por fazer parte do calendário e das atividades

acadêmicas de todos os semestre e sua participação pontua como parte das atividades complementares ao currículo. Além disso existe na grade curricular uma disciplina optativa de cunho formador nesse tema.

Os docentes são orientados, na medida do possível, buscar em suas disciplinas engendrar as temáticas relacionadas, de acordo com a realidade local, que constituem-se de experiências educativas que visam à ampliação do universo cultural dos discentes e ao desenvolvimento da sua capacidade de produzir significados e interpretações sobre as questões sociais, de modo a potencializar a qualidade da ação acadêmico-laboral.

3.6.2 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Como parte do processo educativo mais amplo, através LEI no. 9795, de abril de 1999, o governo institui as políticas para a inserção das questões ambientais nos currículos escolares dos cursos superiores. Essa nova dimensão tem como objetivo de construir não só individualmente, mas também coletivamente valores sociais, habilidade, atitudes e competências voltadas a manutenção e conservação ambiental voltada a uma melhor qualidade de vida e a sua sustentabilidade. Essa inserção curricular deve ser integrada aos programas curriculares nas instituições buscando consolidar e formar valores, atitudes e habilidades voltadas a prevenção, identificação e a solução de problemas ambientais.

Com princípios bem definidos é necessário ao currículo dar um enfoque humanista, democrático, participativo, com o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas que busque a inter, multi e transdisciplinaridade, não perdendo de vista a vinculação da atividade acadêmica e a futura

laboral do discente, com a ética e as práticas sociais permanente em todos os âmbitos da coletividade respeitando a diversidade e pluralidade individual e cultura.

A prática pedagógica, durante os processos de ensino aprendizagem precisam estabelecer estímulos e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre as questões ambientais nunca esquecendo de observar a integração entre a ciência e a tecnologia e seu papel na sustentabilidade.

No curso, deve-se estimular o discente a participar de eventos relacionados as questões ambientais, a sustentabilidade, TI verde, descarte de elementos/equipamentos computacionais adequadamente, melhores práticas para ambientes computacional, reaproveitamento, inserção de elementos recicláveis, sistemas inteligentes de energia, entre outros. Os trabalhos na medida dos possível devem procurar incorporar o desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações nessas áreas e áreas afins.

A prática educativa tem de ser integrada ao currículo, contínua e permanente durante todo o curso de forma transversal no ensino formal e informal, os professores devem buscar nas suas disciplinas adicionar as questões ambientais de forma transversal. Além disso o IFBA mantém de forma contínua, no calendário anual institucional, uma semana de meio ambiente através de ações com a comunidade, apresentação de trabalhos, palestras e outros eventos. Na semana dos cursos superiores os alunos do curso, na Week-IT, inserem nas suas discussões a temática ambiental e sua sustentabilidade.

3.6.3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Em consonância com o Parecer 583/2001 do CNE, os objetivos das Atividades Complementares são: fomentar uma visão holística e de interdisciplinaridade na abordagem da realidade e fortalecer a articulação da teoria com a prática valorizando participação em atividades de extensão; enriquecer o processo ensino-aprendizagem; preparar e integrar o discente na prática profissional; comprometer o estudante no desenvolvimento de um processo de autogestão em diferentes setores de atuação; ampliar a visão acadêmico-científico-cultural do discente, visando a formação de um profissional atento às transformações da sociedade; proporcionar ao estudante espaços diferenciados para a aquisição do saber, estabelecendo relações com a atuação profissional; levar o estudante à reflexão, considerando o saber acadêmico e as implicações com os princípios éticos e de cidadania; e formar profissionais qualificados para atuar com flexibilidade, adequação e criatividade na prática profissional.

As Atividades Complementares para o curso de Bacharelado em Sistema de Informação do IFBA campus Vitória da Conquista, regulamentadas através de documento específico apresentado na sessão 3.6.4, 3.6.5 e 3.6.6. As atividades complementares são as práticas desenvolvidas pelos estudantes de caráter obrigatório, indispensável à colação de grau durante a vigência do seu curso. As atividades Complementares devem ser desenvolvidas de forma distribuída ao longo do curso e não somente em um único ano ou nos dois últimos anos. Portanto, recomenda-se que, em média, 30 horas de atividades por semestre seja desenvolvidas ao longo do curso a carga horária mínima para atender o cumprimento das atividades é de 200 horas. As atividades passíveis de validação e os procedimentos operacionais estão especificadas na sessão a seguir.

3.6.4 ORGANIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As Atividades Complementares serão organizadas e validadas no curso de Bacharelado em Sistema de Informação do IFBA campus Vitória da Conquista, observando os seguintes princípios:

- I. Somente poderão ser consideradas como Atividades Complementares as atividades realizadas pelo discente a partir do seu ano de ingresso na instituição. As Atividades Complementares têm por finalidade aprofundar, ampliar e consolidar a formação acadêmico-cultural do discente, e serão validadas na quantidade limite de horas para aproveitamento conforme se estabelece nas Diretrizes Curriculares Nacionais.
- II. O Colegiado do curso, dentro da carga horária total do currículo, destinará o mínimo de 200 (duzentas) horas para as Atividades Complementares.
- III. O Colegiado poderá acrescentar outras Atividades Complementares que não estão previstas nesse projeto, específicas da área, desde que aprovadas em reunião plenária do colegiado.
- IV. As Atividades Complementares, para serem reconhecidas e incorporadas à carga horária necessária à integralização do Curso de Bacharelado, deverão ser validadas pelo Colegiado do Curso. A validação deve ser requerida pelo discente.
- V. A avaliação das Atividades Complementares realizadas é da competência do Colegiado de Curso e coordenação, cujos registros devem ser feitos em formulários próprios adotados para tal fim.
- VI. O aproveitamento das Atividades Complementares realizadas fica sujeito à apresentação, pelo discente, de documento que comprove a sua participação nessas atividades, de acordo com o prazo estabelecido no calendário acadêmico. Quando

solicitado, o licenciando deverá produzir relatórios referentes a cada atividade desenvolvida. O colegiado do curso poderá formular exigências para a atribuição de carga horária sempre que tiver dúvidas acerca da pertinência de uma atividade ou de sua comprovação, solicitando a apresentação de novos documentos ou de esclarecimentos do discente, por escrito.

- VII. O indeferimento do pedido de atribuição de carga horária pelo Colegiado do curso será comunicado por escrito ao aluno, que poderá formular pedido de reconsideração ao Departamento de Ensino ou Diretoria de ensino.
- VIII. No caso de transferências internas ou externas as atividades complementares só serão consideradas aquelas que estejam relacionadas com o projeto pedagógico do curso e executadas no período de vigência da instituição de origem. Fica a cargo do colegiado o deferimento ou não dessas atividades.
- IX. No período de trancamento total do curso não será aceita quaisquer que seja as atividades complementares.
- X. Ao realizar e concluir uma atividade acadêmica não prevista nesse catálogo o licenciando poderá solicitar ao Colegiado do Curso inclusão da mesma para seu aproveitamento no currículo, com prazo previsto no calendário acadêmico. O Colegiado apreciará e deliberará pela pertinência ou não da solicitação.
- XI. As horas excedentes serão desconsideradas no cômputo total da carga horária das Atividades Complementares.
- XII. As Atividades Complementares podem ser realizadas no IFBA ou fora dele e não estão vinculadas a nenhum período do curso.

3.6.5 DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Para efeito de acompanhamento e registro da carga horária a ser cumprida, as Atividades Complementares estão divididas nas seguintes categorias:

1. Palestras, seminários, congressos, conferências ou similares, que versem sobre temas relacionados ao Curso: Por palestras, seminários, congressos, conferências ou similares entende-se a série de eventos, sessões técnicas, exposições, jornadas acadêmicas e científicas, organizados ou não pelo IFBA, nos quais o poderá participar como ouvinte/participante ou na condição de palestrante, instrutor, apresentador, expositor ou mediador.
2. Projetos de extensão cadastrados na Coordenação de Extensão da Unidade em que se realiza o Curso: Projeto de extensão consiste da prestação de serviços à comunidade em questões ligadas à cidadania, de modo a pôr em prática a função social do conhecimento. Projetos propostos pelos próprios estudantes poderão ser aceitos, desde que submetidos previamente à Coordenação de Extensão da Unidade em que se realiza o Curso, a fim de que os projetos sejam cadastrados e acompanhados.
3. Cursos livres e/ou de extensão certificados pela instituição promotora, com carga horária e conteúdos definidos: Definem-se como cursos livres aqueles que, mesmo não estando diretamente relacionados à área afim, servem à complementação da formação do discente, compreendendo cursos tais como: de língua estrangeira, de informática, de aprendizagem da linguagem brasileira de sinais (Libras), de meio ambiente, TI verde, curso de segurança do trabalho, administração, gestão, preparatórios para certificação, e outros. Considera-se como curso de extensão o

conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico ou prático, planejadas e organizadas de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas, ofertados por Instituições de Ensino Superior credenciadas ou por outras organizações científicas e culturais formalmente instituídas;

4. Estágios extracurriculares em instituições conveniadas com o IFBA: O estágio extracurricular visa propiciar a complementação da aprendizagem do discente através da vivência de experiências profissionais que não sejam obtidas no ensino escolar. Como estágios extracurriculares admitem-se as experiências realizadas na educação não formal, visando à popularização da ciência, os estágios realizados em indústrias ou centros de pesquisa e outros relacionados à área de formação.
5. Monitoria: Compreende-se como monitoria a atividade que, independentemente do estágio curricular supervisionado obrigatório, propicia ao discente a oportunidade de desenvolver, sob supervisão, suas habilidades para a carreira docente. O monitor é um auxiliar do corpo docente nas tarefas didático-científicas, responsabilizando-se por atendimento a alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem, trabalhos práticos e experimentais em laboratório, trabalhos acadêmicos e de campo, além de outros compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência.
6. Atividades em instituições filantrópicas ou do terceiro setor: A atividade em instituições filantrópicas ou do terceiro setor pressupõe a ação voluntária em projetos sociais, caracterizada pelo trabalho solidário sem fins lucrativos.
7. Atividades culturais, esportivas e de entretenimento: As atividades culturais, esportivas e de entretenimento visam formar um profissional com uma visão múltipla acerca das manifestações artísticas, culturais, esportivas e científicas, aprimorando a

formação cultural do licenciando. Para serem consideradas válidas essas atividades deverão ser recomendadas por um ou mais professores do Curso.

8. Iniciação científica, tecnológica ou de docência: A iniciação científica, tecnológica ou de docência compreende o envolvimento do discente em atividade investigativa, sob a tutoria e a orientação de um professor, visando o aprendizado de métodos e técnicas científicas e o desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade. Ela inclui a formação de grupos de estudo e de interesse, com produção intelectual, a participação em grupos de pesquisa, núcleos de inovação tecnológica, projetos de pesquisa, laboratórios didáticos, com desenvolvimento experimental ou projeção social real.
9. Publicação, como autor, do todo ou de parte de texto acadêmico: As publicações aceitas como textos acadêmicos são aquelas que, tendo passado por avaliador ad-hoc, sejam veiculadas em periódicos ou em livros relacionados à área de abrangência do Curso.
10. Participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico: A participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico somente será considerada como Atividade Complementar se o evento for promovido por instituição acadêmica, órgão de pesquisa ou sociedade científica.
11. Participação em órgãos colegiados, conselhos setoriais e superiores do IFBA ou das esferas municipais, estaduais ou federais. A participação em órgãos colegiados, conselhos setoriais e superiores somente será considerada quando o licenciando for membro efetivo desses fóruns.

12. Participação em órgãos de representação estudantil: A participação em órgãos de representação estudantil somente será considerada quando o discente for membro efetivo desses fóruns.

3.6.6 BAREMA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Atividade complementar	Categoria de enquadramento	Carga horária (horas)		Documentos comprobatórios
		Por atividade	Máximo aproveitado	
Congressos Simpósios Workshops Seminários Palestras Encontros Treinamentos	Ouvinte	2	8	-Certificado do Participação.
	Apresentação de trabalho	5	20	-Certificado do Participação.
	Palestrante Mini-curso(ouvinte)	2	20	-Certificado do Participação.
	Mini-curso(monitória)	4	20	-Declaração do professor ou orientador. -Certificado expedido pela instituição organizadora.
	Treinamento(ouvinte)	6	20	-Certificado do Participação.
	Treinamento(monitória)	10	20	-Declaração do professor ou orientador. -Certificado expedido pela instituição organizadora.
	Comissão organizadora	10	40	-Declaração ou certificado expedido pela instituição organizadora com a respectiva carga horária.
Programas ou projetos como bolsista/voluntário	Pesquisa	10	40	- Declaração ou certificado emitido pela Coordenação de Extensão.
	Extensão	10	40	- Declaração ou certificado emitido pela Coordenação de Extensão.
	Ensino	10	40	- Declaração ou certificado emitido pela Coordenação de Extensão.
Monitoria	Atividade eletiva	10	20	-Declaração do professor orientador ou certificado expedido pelo colegiado do curso com a respectiva carga horária.
Participação em cursos de certificação na área	Trein. Certificação(ouvinte)	12	50	-Certificado do Participação com carga horária.
	Com a Certificação obtida	12	100	-Certificado com o título obtido.
Estagio extracurricular	Atividade eletiva	30	60	-Declaração da instituição em que se realiza o estágio, acompanhada do programa de estágio, da carga horária cumprida pelo estagiário e da aprovação do orientador. Devidamente registrado na CAENS.

Atividade complementar	Categoria de enquadramento	Carga horária (horas)		Documentos comprobatórios
		Por atividade	Máximo aproveitado	
Atividade filantrópicas	Atividade eletiva	2	30	-Declaração da instituição, em papel timbrado, com a carga horária cumprida.
Publicações	Monografias de concurso	30	80	-Apresentação da publicação ou de sua folha de rosto.
	Publicação em periódico vinculado a instituição científica ou acadêmica	20	80	-Apresentação da publicação ou de sua folha de rosto.
	Publicação de resumo ou trabalho completo em anais de evento científico	10	40	-Apresentação da publicação ou de sua folha de rosto.
	Capítulo de livro	10	40	-Apresentação da publicação ou de sua folha de rosto.
	Obra completa	60	120	-Apresentação da publicação ou de sua folha de rosto.
Participação em comissão organizadora de evento acadêmico ou científico		10	40	-Declaração ou certificado emitido pela instituição promotora, com a respectiva carga horária.
Ministrar curso ou palestra na área de formação do discente	Por atividade	10	100	-Certificado emitido pela instituição de ensino que solicitou o curso ou palestra.
Atividades culturais, esportivas e de entretenimento	Por evento	2	30	-Apresentação de ingresso, programa, folder, etc. que comprove a participação no evento, endossado pelo professor proponente da atividade. -Lista de presença endossado pelo professor.
	Por livro	2	30	-Leitura de livro ou apresentação de ingresso, programa, folder, etc. que comprove a participação no evento, endossado pelo professor proponente da atividade. -Lista de presença endossado pelo professor.
Participação em órgãos colegiados, conselho setoriais, delegações e superiores do IFBA	Por evento ou reunião	2	20	-Declaração emitido pela Coordenação ou Ata da reunião.

Atividade complementar	Categoria de enquadramento	Carga horária (horas)		Documentos comprobatórios
		Por atividade	Máximo aproveitado	
ou esferas municipais, estaduais e federais				
Participação em órgãos de representação estudantil		2	20	-Ata de Reunião, declaração do órgão de representação com a respectiva carga horária.
Aproveitamento de disciplinas optativas além do número mínimo exigido pelo curso			120	-Histórico escolar com a comprovação da disciplina cursada e aprovação.
Participar em cursos de idiomas, semestralmente.	Presencial	10	30	-Histórico escolar com a comprovação da disciplina cursada e aprovação. -Boletim comprovando a aprovação da disciplina cursada.
	Em EAD	5	20	-Histórico escolar com a comprovação da disciplina cursada e aprovação. -Boletim comprovando a aprovação da disciplina cursada.
Participar de pesquisa ou de assistência à pesquisa orientada por docente, com resultados publicados;	Como colaborador	5	60	-Declaração do professor ou pesquisador com a comprovação do projeto. -Certificado expedido pela instituição organizadora com a comprovação do projeto.
Cursar disciplina que não seja específica do curso, abrindo-se assim, uma perspectiva interdisciplinar na sua formação;		60	80	-Histórico escolar com a comprovação da disciplina cursada e aprovação.

OBS.: Nenhuma atividade pode pontuar mais de vez.

3.7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NAS DISCIPLINAS

A avaliação de desempenho do aluno ocorrerá ao longo de todo o curso, em todas as disciplinas, com base nas competências adquiridas, de maneira sistemática e progressiva. Tal avaliação deve envolver os múltiplos aspectos do curso, com o objetivo de verificar os conhecimentos adquiridos, as atitudes e as habilidades incorporadas ao longo do processo de aprendizagem.

Os critérios de avaliação do curso, devem manter compatibilidade com as normas acadêmicas do ensino superior (NAES) as normas internas do ensino superior no IFBA e orientações fixadas pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC).

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), as normas para avaliação da aprendizagem dos alunos em cada disciplina cursada estão estabelecidas nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior (NAES). Nos parágrafos que se seguem são apresentados os pontos principais deste documento.

A avaliação da aprendizagem é realizada em cada semestre letivo, compreendendo:

- I. Apuração de frequência às aulas teóricas e/ou teórico- práticas;
- II. atribuição de notas aos alunos através de no mínimo 03 (três) avaliações parciais e no exame final, quando for o caso;
- III. as avaliações de aprendizagem serão registradas na caderneta eletrônica sob forma de notas numéricas variando de 0 (zero) a 10 (dez), até 01 (uma) casa decimal aproximada, conforme critérios estatísticos de arredondamento;
- IV. será atribuída nota zero ao aluno que deixar de comparecer a qualquer das verificações de aprendizagem. A este aluno será facultado o direito à segunda chamada, se requerida ao Departamento onde a disciplina esteja alocada, no prazo de

48 (quarenta e oito) horas após sua realização. Nesta situação, é obrigatória a apresentação de comprovantes (documentos) que configurem uma das seguintes situações: problema de saúde, obrigações com o Serviço Militar, falecimento de parente (cônjuge, pai, mãe, filho) ou exercício do voto;

- V. a ausência do aluno, à segunda chamada, implicará definitivamente na manutenção da nota zero na caderneta eletrônica da disciplina;
- VI. a média final do aluno será calculada, através da média ponderada da média aritmética das notas das três avaliações parciais, com peso dois e a nota do exame final, com peso um, conforme fórmula abaixo:

$$MédiaFinal = \frac{(Média(AV1; AV2; AV3) \times 2 + ProvaFinal \times 1)}{3}$$

- VII. para o aluno que não atingir a nota 7,0 (sete inteiros), será realizado um exame final, o qual constará de avaliação, a critério do professor que ministra a disciplina, versando sobre assunto da matéria lecionada no período;
- VIII. será dispensado de realizar o exame final, o aluno que obtiver na média aritmética das avaliações parciais nota igual ou superior a 7,0 (sete inteiros), por já estar aprovado na disciplina;
- IX. o aluno será considerado aprovado na disciplina se obtiver frequência igual ou superior a 75% nas atividades da disciplina e média final igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros).

Será vedada a realização do exame final:

- I. Ao aluno que obtiver na média aritmética das avaliações parciais, valor inferior a 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) por já estar reprovado na disciplina;

- II. ao aluno que deixar de cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e às demais atividades escolares em cada disciplina.

A solicitação de revisão do exame final

- I. deverá ser feita ao Departamento, onde esteja alocada a disciplina em questão, até 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do resultado e deverá ser realizada em primeira instância pelo próprio professor da disciplina.
- II. mantendo-se a divergência, o aluno poderá recorrer em segunda instância, observando-se os procedimentos previstos nas normas acadêmicas, cabendo à chefia do Departamento nomear uma comissão composta por três professores, excluindo o professor envolvido, para emissão de parecer final.

Respeitando-se a natureza e a particularidade de cada disciplina, bem como os métodos e mecanismos de ensino adotados pelos docentes, são propostas como instrumentos de avaliação os seguintes procedimentos:

- Provas dissertativas presenciais;
- Trabalhos individuais e coletivos;
- Atividades investigativas, de pesquisa ou desenvolvimento;
- Desenvolvimento de projetos em informática ou interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares;
- Resolução de situações-problema;
- Resolução de projetos e estudo de casos;
- Estudos realizados de forma independente pelo aluno.

Em todos os métodos/formas de avaliação o docente promoverá a equivalência necessária para três avaliações parciais.

3.8. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O trabalho de conclusão de curso (TCC) constitui uma oportunidade para que o estudante, antes de terminar sua graduação, possa exercitar e ampliar seus conhecimentos através da elaboração e apresentação de um trabalho acadêmico de pesquisa e desenvolvimento.

No currículo, o TCC é denominado como Trabalho de Conclusão de Curso I e II, constituindo assim duas disciplinas obrigatórias cujos objetivos são:

- Elaborar um projeto de pesquisa e desenvolvimento conectado a área de sistemas de informação;
- Promover ao aluno a oportunidade de um exercício de sua capacidade criativa, científica e de seu empreendedorismo;
- Consolidar os conhecimentos adquiridos durante o curso.

A apresentação do TCC é de caráter obrigatório, sem o qual o estudante será impossibilitado de concluir sua graduação. O TCC será contabilizado de forma equivalente a duas disciplinas, com cargas horárias de 60 horas cada (72 horas-aula). Com relação às diretrizes básicas relacionadas com o trabalho de conclusão, cabe salientar os seguintes aspectos:

- O TCC seguirá as orientações e normas elaboradas pelo colegiado. O pré-requisito exigido é que o aluno tenha cursado no mínimo 2000 horas (2400 H.A) em disciplinas do curso.
- O TCC I terá um professor responsável pela conteúdo da metodologia científica e consistirá nas atividades que permitam o aluno ser inserido no campo da pesquisa

científica, nessa etapa o, antes da conclusão da primeira unidade do semestre, o discente deverá escolher um professor orientador e a linha de pesquisa de seu objetivo. O professor orientador deverá fazer o termo de compromisso de orientação, que deve ser regulamentado pelo colegiado.

- O TCC II consistirá da elaboração do projeto de uma monografia de caráter dissertativo de sua própria autoria e caráter inovador, cujo tema esteja relacionado à informática, sendo esta apresentada a uma banca examinadora.
- O tema da monografia deverá ser obrigatoriamente informado ao colegiado do curso, por meio da apresentação de um pré-projeto e termo de compromisso de orientação, durante o primeiro mês letivo após a matrícula do aluno na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I.
- Ao colegiado do curso cabe a avaliação do pré-projeto acima citado, podendo aprovar ou rejeitar a continuidade do trabalho. No caso de rejeição, o colegiado deverá orientar adequadamente o aluno para que o mesmo apresente um novo pré-projeto.
- Durante o desenvolvimento do TCC, o aluno deverá obedecer às orientações determinadas por um professor orientador pertencente ao corpo docente do curso.
- A aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I ficará a critério da avaliação feita pelo respectivo professor responsável pela disciplina com o conteúdo, metodologia científica TCC I.
- O aluno só poderá ter seu trabalho aprovado para apresentação da banca se estiver matriculado na disciplina TCC II e tiver sido aprovado na disciplina TCC I.
- A banca será responsável pela avaliação do TCC. Ela deverá ser constituída por 3 professores, sendo um deles o professor orientador, que assumirá a função de coordenador da banca examinadora.
- A apresentação do trabalho realizar-se-á através de uma audiência pública.
- A aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II ficará a critério da avaliação feita pela banca examinadora.

Caberá ao colegiado do curso revisar tais diretrizes e elaborar as normas relativas ao TCC, os critérios de avaliação e demais procedimentos. Abaixo é apresentada a proposta para a avaliação final do Trabalho de Conclusão de Curso:

MONOGRAFIA – 50 pontos	
CRITERIOS DE AVALIAÇÃO	NOTA
Justificativas e relevância do tema proposto	5
Redação do texto	15
Revisão Bibliográfica: disponibilidade, exploração e propriedade da utilização do material bibliográfico	15
Relevância dos resultados obtidos e discussão dos resultados	15
Nota Obtida	
ACOMPANHAMENTO – 20 pontos	
Assiduidade e pontualidade nas reuniões	5
Cumprimento dos prazos programados	5
Capacidade de buscar soluções e melhorias para o trabalho	10
Nota Obtida	
APRESENTAÇÃO – 30 PONTOS	
Organização do trabalho	10
Domínio do assunto	15
Adequação do tempo	5
Nota Obtida	

3.9. ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O estágio supervisionado é obrigatório e seguirá: (i) as orientações legais pertinentes, (ii) as recomendações da SBC e (iii) as normas específicas fixadas pelo colegiado do curso. Esse estágio pode ser efetuado desde que o aluno tenha cursado no mínimo 1400 horas (1680 H.A). em

disciplinas do curso, sendo um requisito imprescindível para sua conclusão. Ele será contabilizado de forma equivalente a uma disciplina obrigatória com 25 créditos.

Avaliação da Aprendizagem Segundo a LEI do estágio nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, “estágio ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos”.

O estágio supervisionado visa consolidar os conhecimentos adquiridos durante o curso através da integração do aluno a situações reais, comuns a suas futuras atividades como profissional graduado, ao ser inserido profissionalmente em ambientes empresariais. O estágio supervisionado tem como objetivos:

- Propiciar o contato do estudante com ambientes de trabalho na área de informática, visando ao desenvolvimento de habilidades e competências profissionais;
- Possibilitar o desenvolvimento do relacionamento humano e profissional, a fim de aprimorar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e adapta-los às situações práticas do cotidiano;
- Possibilitar uma avaliação pessoal do mercado de trabalho, fornecendo elementos para uma análise crítica das realidades sociais, econômicas e comportamentais de sua futura classe profissional;
- Permitir ao estudante o desenvolvimento de suas habilidades profissionais em atividades de caráter não acadêmico, assegurando-lhe a complementação de sua formação;
- Servir de elemento de auto-avaliação do curso ao fornecer uma realimentação por meio do desempenho profissional do aluno.

Com relação às bases legais e diretrizes do estágio supervisionado, cabe salientar os seguintes aspectos:

- O estágio supervisionado é baseado na LEI nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e regulamentado pelo DECRETO nº 87.497, de 18/08/82.
- O estágio supervisionado faz parte do currículo obrigatório, sendo contabilizado como uma disciplina obrigatória, com carga horária de 450 horas-aula, ou seja, 375 horas, sendo regido por normas específicas, que deverão ser fixadas pelo colegiado do curso.
- Conforme o artigo 6º do DECRETO nº 87.497/82, a realização do estágio curricular por parte do estudante não acarretará em vínculo empregatício de qualquer natureza.
- O estágio supervisionado consistirá de atividades desenvolvidas na área de informática junto a profissionais liberais, universidades, empresas, ou outras instituições, públicas ou privadas, que serão denominadas de forma genérica como instituição receptora.
- O estágio deverá ser acompanhado por um supervisor, que deve ser um profissional da instituição receptora na qual o mesmo se realiza.
- Cada aluno deverá seguir as determinações de um professor orientador, que deverá pertencer ao corpo docente do IFBA.
- As fases que devem ser cumpridas durante o estágio, as áreas de atuação, os critérios de avaliação, o calendário e todos os demais aspectos relacionados com o cadastramento de instituições receptoras serão oportunamente normalizados pelo colegiado do curso.

Caberá ao colegiado do curso garantir a aplicação das normas do setor de estágio do IFBA – Coordenação de Apoio ao Ensino (CAENS), tratando os casos omissos pelas referidas normas internas do IFBA.

Será considerado válido o Estágio Supervisionado se o discente estiver regularmente matriculado na disciplina Estágio Supervisionado e devidamente registrado na CAENS.

3.10. EMENTAS, BIBLIOGRAFIAS E PRÉ-REQUISITOS

Na presente seção, são apresentadas as ementas das disciplinas obrigatórias, que compõem o núcleo-base do curso, bem como as ementas das disciplinas opcionais ofertadas pelo curso. Os correspondentes pré-requisitos são novamente especificados, estando eles de acordo com o fluxograma do curso exposto anteriormente.

Cabe salientar que a bibliografia sugerida não tem um caráter obrigatório, servindo apenas como um ponto de referência. Portanto, é conferida aos docentes a liberdade de especificarem a bibliografia que pensarem ser mais adequada para cada disciplina, desde que isso esteja de acordo com o colegiado do curso.

3.10.1. DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DE MATEMÁTICA:

ÁLGEBRA VETORIAL	CÓDIGO: MAT401
Pré-requisitos: Nenhum	
Semestre: I Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Álgebra de vetores no plano e no espaço tridimensional. Retas. Planos. Cônicas e quadricas.	
Bibliografia básica REIS, Genésio Lima dos; SILVA, Valdir Vilmar da. Geometria analítica. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. BOLDRINI, José Luiz et AL. Álgebra linear. 3 ed. São Paulo: Harbra, 1986. 411 p. LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica, v. 1.. São Paulo: Harbra, 1994. Bibliografia complementar STEINBRUCH, Alfredo ; WINTERLE, Paulo. Geometria analítica. 2. São Paulo: McGraw-Hill, 1987.	

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I	CÓDIGO: MAT402
Pré-requisitos: Nenhum	
Semestre: I Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Limites e continuidade. Diferenciação. Formas indeterminadas. Aplicações das derivadas. Funções transcendentais elementares. Integração. Relações entre derivação e integração.	
Bibliografia básica LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica, v. 1.. São Paulo: Harbra, 1994.	

STEWART, James. Cálculo, v. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
THOMAS, George B. Cálculo. v 1 11. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008.

ÁLGEBRA LINEAR	CÓDIGO: MAT403
Pré-requisitos: Álgebra Vetorial e Geometria Analítica	
Semestre: II Carga Horária: 60H	Créditos: 4
Ementa: Matrizes e sistemas de equações lineares. Espaço vetoriais. Transformações lineares. Determinantes. Auto-valores e auto-vetores. Diagonalização de operadores.	
Bibliografia básica ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra linear. 2. Ed. São Paulo: Makron Books, 2005.583p BOLDRINI, José Luiz et AL. Álgebra linear. 3 ed. São Paulo: Harbra, 1986. 411 p. CALLIOLI, Carlos A; DOMINGUES, Hygino H; COSTA, Roberto Celso Fabricio. Álgebra linear e aplicações. 6 ed. São Paulo: Atual, 2003. 352p.	

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II	CÓDIGO: MAT404
Pré-requisitos: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I	
Semestre: II Carga Horária: 60	Créditos: 4
Ementa: Técnicas de integração. Aplicação da integral definida. Integrais impróprias. Sucessões e séries numéricas. Séries de potências. Fórmulas e séries de Taylor e de McLaurin. Introdução às funções vetoriais de variável real. Funções de várias Variáveis.	
Bibliografia básica LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica, v. 1 e 2,. São Paulo: Harbra, 1994. STEWART, James. Cálculo, v 1 e 2. São Paulo: Cengage Learning, 2010. THOMAS, George B. Cálculo, v 1 e 2, 11. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008.	

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA	CÓDIGO: MATV06
Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral II	
Semestre: III Carga Horária: 60H	Créditos: 4
Ementa: Fenômeno aleatório versus fenômeno determinístico. Espaço amostral e eventos. Introdução à teoria das probabilidades. Abordagem axiomática da Teoria das Probabilidades. Variáveis aleatórias unidimensionais. Função de distribuição e função densidade. Probabilidade condicional e independência. Caracterização de variáveis aleatórias. Função característica. Função de variáveis aleatórias. Modelos probabilísticos e aplicações.	
Bibliografia básica FONCECA, Jairo S., MARTINS, G. A.: Curso de Estatística. Atlas, 1993 DEVORE, J. L.: Probabilidade e Estatística na Engenharia e Ciências. São Paulo. Cengage Learning. 2011. GUERRA, M. J. e DONAIRE, D.: Estatística Indutiva, Teoria e Aplicações. Rio de Janeiro. LTC, 1991. Bibliografia complementar	

ÁVILA, G. Variáveis Complexas e Aplicações. 3ª Ed. Rio de Janeiro, LTC.
COLWELL & MATHEWS: Introdução às Variáveis Complexas. São Paulo, Edgard Blucher.
FERNANDES, C. S., BERNADES, N. C. Jr.: Introdução às Funções de uma Variável Complexa. Rio de Janeiro, SBM, 2006.

3.10.2. DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS GERAIS:

LINGUA PORTUGUESA		CÓDIGO: POR401
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: I	Carga Horária: 45h	Créditos: 3
Ementa: Leitura e compreensão de textos da área: níveis de compreensão de leitura. Estudo da estrutura e tipologia de textos: elementos do discurso e da textualidade. Estudo e produção de textos técnicos e científicos. Raciocínio lógico e linguagem.		
Bibliografia básica Almeida N.M. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva, 1999. Cegalla D.P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Ed. Nacional, 1984. Coutinho I.L. Gramática Histórica. Livraria Acadêmica. 6a Edição. 1972. RJ.		

INGLÊS TÉCNICO INSTRUMENTAL		CÓDIGO: EDUV03
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: I	Carga Horária: 30h	Créditos: 2
Ementa: Estratégias de aprendizado de Inglês como língua estrangeira. Estratégias de leitura. Aprendizado e expansão de léxico. Uso de dicionários. Gramática básica. Vocabulários técnicos em eletrônica e computação. Leitura e elaboração de textos técnicos em Inglês.		
Bibliografia básica GALANTE T.P., SVETLANA L. Inglês Básico para Informática. Ed. Atlas, 1992. GALANTE T.P., POW E. Inglês para processamento de dados. Ed. Atlas, 1996.		

DIREITO E LEGISLAÇÃO EM INFORMÁTICA		CÓDIGO: DIRV02
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: I	Carga Horária: 30h	Créditos: 2
Ementa: Conceitos e noções relacionadas ao direito e legislação aplicadas em informática. Conceitos de software proprietário, software livre e software open-source. Aspectos legais relacionados à autoria de softwares e sua comercialização. Aspectos legais e legislação vigente relacionada ao uso e aplicações da Internet. Responsabilidade legal no design de sistemas de informação e programação web. Direito e legislação aplicada no comércio eletrônico. Marcas, patentes e propriedade intelectual. Aspectos legais na elaboração de contratos de venda, prestação de serviços, suporte e manutenção.		
Bibliografia básica PAESANI L. Direito de Informática. Ed. Atlas 2007. FILHO R. e RAMOS D. Direito da Informática – Temas Polêmicos. Ed. Edipro, 2002. ROVER A. Direito, Sociedade e Informática. Ed. Fundação Boiteux, 2000.		

3.10.3. DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA:

ADMINISTRAÇÃO		CÓDIGO: ADMV01
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: II	Carga Horária: 45h	Créditos: 3
Ementa: As organizações. A administração e suas funções. O administrador e os atributos gerenciais básicos. Abordagens tradicionais da administração; relações humanas no trabalho, enfoque sistêmico. Abordagens contemporâneas da administração; gestão da qualidade total e reengenharia de processos. Tópicos em administração de recursos humanos. Tópicos em administração da produção. Tópicos emergentes.		
Bibliografia básica CHIAVENATO I. Introdução à Teoria Geral da Administração. Vols. 1 e 2, Ed. Makron, 2002. MAXIMIANO A.C.A. Introdução à Administração. Ed. Atlas, 2000. ALBERTIN, A.L., MOURA R.M. Administração de Informática. Ed. Atlas, 2004. Bibliografia complementar BERNARDES C. Teoria Geral da Administração. Ed. Atlas, 1993.		

ECONOMIA	CÓDIGO: ECOV01
Pré-requisitos: Nenhum	
Semestre: III Carga Horária: 45h	Créditos: 3
Ementa: Conceitos econômicos básicos. Introdução à microeconomia. Introdução à macroeconomia: Políticas macroeconômicas e questões atuais. Setor público. Setor externo. O conceito de economia digital.	
Bibliografia básica PINHO D.B. Manual de Economia. Ed. Saraiva, 2004. VASCONCELLOS M.A.S Economia Micro e Macro. Ed. Atlas, 2002. SANDRONI P. Novíssimo Dicionário de Economia. São Paulo: Atlas, 2001.	

ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS	CÓDIGO: ADMV02
Pré-requisitos: Nenhum	
Semestre: III Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: O conceito e as tipologias de estrutura organizacional. Análise estrutural e requisitos de informação. Análises da distribuição do trabalho, do processo de funcionamento e de formulários. Conceito e gestão de processos de negócio. Estudo da distribuição do espaço físico, tempos e movimentos. Metodologias, técnicas e ferramentas de mapeamento e melhoria de processos. Requisitos de informação para a gestão de processos de negócio.	
Bibliografia básica ARAÚJO, L. C. G. de. Organização de sistemas e métodos e as modernas ferramentas de gestão organizacional: arquitetura organizacional, benchmarking, empowerment, gestão pela qualidade total, reengenharia. Ed. Atlas, 1994. ARAÚJO, L. C. G. de. Organização e Métodos: integrando comportamento, estrutura, Estratégia e tecnologia. Ed. Atlas, 1994. CURY, A. Organização e Método: uma visão holística. São Paulo: Atlas, 2000. Bibliografia complementar OLIVEIRA, D. de P. R. de. Sistemas, Organizações e Métodos: uma Abordagem gerencial. Ed. Atlas, 1998. BALLESTREO-ALVAREZ, M. E. Manual de Organizações, Sistemas e Métodos: uma abordagem teórica e prática da engenharia da informação. Ed. Atlas, 2000.	

CONTABILIDADE GERAL		CÓDIGO: ADMV03
Pré-requisitos:	ECONOMIA	
Semestre: IV	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Conceito e objetivos da contabilidade gerencial. Demonstrações e análise econômica-financeira. Introdução à Contabilidade de Custos: princípios e terminologias. Classificação de custos para análise. Sistemas de custeio. Etapas da implantação do sistema de custos. Planejamento de lucro.		
Bibliografia básica IUDÍCIBUS S., MARION J.C. Introdução à Teoria da Contabilidade. Ed. Atlas, 2000. MARION J.C. Contabilidade Empresarial. Ed. Atlas, 2003. PADOVEZE, C.L. Manual de contabilidade básica. Ed. Atlas, 2004. Bibliografia complementar OLIVEIRA, Luís Martins de; PEREZ JR, José Hernandez. Contabilidade de Custos para não Contadores. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2012.		

EMPREENDEDORISMO		CÓDIGO: ADMV04
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: IV	Carga Horária: 30h	Créditos: 2
Ementa: Conceitos fundamentais relacionados com empreendimentos e criação de uma empresa. Expectativas. Plano de negócios. A visão do futuro. Estudo de viabilidade. Técnicas de negociação. Criatividade. Planejamento financeiro. Conceitos básicos de legislação e direito empresarial para pequenos empresários. Organização de uma pequena empresa. Sistemas de suporte. Estudos de casos.		
Bibliografia básica DOLABELA F. Oficina do Empreendedor. Ed. Cultura, 1999.. CHIAVENATO I. Empreendedorismo - Dando Asas ao Espírito Empreendedor. Ed. Saraiva, 2000. DORNELAS J. Empreendedorismo Corporativo. Ed. Campus, 2003. Bibliografia complementar FILION L., DOLABELA F., COZZI A. E JUDICE V. Empreendedorismo de Base Tecnológica. Ed. Campus, 2005.		

3.10.4. DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS ESPECÍFICAS DO CURSO:

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO		CÓDIGO: INF411
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: I	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Introdução à organização de computadores. Soluções de problemas usando o computador. Áreas da Ciência da Computação. Processo de desenvolvimento de programas. Algoritmos. Introdução à linguagem de programação C. Tipos de dados (entradas e saídas de dados). Operadores e expressões. Comando de controle de fluxo (decisões e repetições). Agregados de dados homogêneos e heterogêneos. Modularização de programas.		
Bibliografia básica ASCENCIO, Ana F.G. e CAMPOS, Edilene A. V. Fundamentos da Programação de Computadores – Algoritmos, Pascal e C/C++. São Paulo: Prentice Hall, 2002. CARBONI, Irene de Fátima. Lógica de Programação. Thomson, São Paulo, 2003. LOPES, Anita e GARCIA, Guto. Introdução à Programação – 500 Algoritmos Resolvidos. Editora Campos, Rio de Janeiro, 2002. Bibliografia complementar SCHILDT, Herbert. C Fundamentos e Prática. Alta Books, Rio de Janeiro, 2004. SCHILDT, Herbert. C++ Guia para Iniciantes. Editora Ciência Moderna, Rio de Janeiro, 2002.		

INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA		CÓDIGO: SISV01
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: I	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Informática: evolução e conceitos. A Informação e a sua representação. Arquitetura de um sistema de informação. Sistemas de numeração. Números inteiros e reais. Matemática discreta. Aritmética de ponto fixo e ponto flutuante. Lógica matemática. Estruturas de processamento. Noções sobre linguagens e ambientes de programação, programas utilitários e aplicativos, sistemas operacionais, unidades básicas e periféricas de um computador.		
Bibliografia básica VELLOSO F. C. Informática: Conceitos básicos. Ed. Elsevier, 2011. BROOKSHEAR, GLENN, J. Ciência da computação: uma visão abrangente. 7ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. NORTON, P. Introdução à informática. São Paulo: Prentice Hall,, 2010. Bibliografia complementar MONTEIRO, Mário. Introdução à Organização de Computadores. 4ª. Edição. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2002.		

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I		CÓDIGO: SISV05
Pré-requisitos:	INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO	
Semestre: II	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Conceitos de linguagens de programação. Estudo da linguagem de programação C/C++, sua estrutura, comandos e declarações. Tipos de dados. Entrada e saída de dados. Operadores e expressões. Controles de fluxo e decisões. Subprogramas. Recursividade. Modularização. Alocação de memória. Portabilidade. Técnicas e estilos de programação. Paradigmas de linguagens de programação: imperativas, funcionais e lógicas e introdução à orientação a objetos.		
Bibliografia básica CARBONI, Irene de Fátima. Lógica de Programação. Thomson, São Paulo, 2003. LOPES, Anita e GARCIA, Guto. Introdução à Programação – 500 Algoritmos Resolvidos. Editora Campos, Rio de Janeiro, 2002. SCHILDT, Herbert. C: completo e total. Makron Books, São Paulo, 2006. Bibliografia complementar SCHILDT, Herbert. C++ Fundamentos e Prática. Alta Books, Rio de Janeiro, 2004.		

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		CÓDIGO: SISV04
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: II	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: A origem e o conceito da teoria geral de sistemas. O conceito de sistema. Componentes genéricos de um sistema. Classificações dos sistemas. As relações entre sistema e ambiente. Hierarquia. Auditoria. Plano de contingência. Técnicas de avaliação. Bases conceituais e filosóficas da área de sistema de informação. Os conceitos, objetivos, funções e componentes. Dimensões tecnológica, organizacional e humana. Os tipos de sistemas de informação. Conhecimento científico, metodologia e pesquisa em sistemas de informação.		
Bibliografia básica LAUDON K. e LAUDON J. Sistemas de Informação. Ed. LTC, 1999. SANTOS A. Informática na Empresa. Ed. Atlas, 2003. STAIR R. Princípios de Sistemas de Informação. LTC. Rio de Janeiro. 1998. Bibliografia complementar MARTIN, J. Engenharia da Informação. Ed. Campus, 1991. LIPNACK J. e STAPS J. Redes de Informações. Ed. Makron Books, 1994. SIMON E. Distributed Information Systems. Ed. McGraw-Hill, 1997.		

ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES		CÓDIGO: SISV03
Pré-requisitos:	INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA	
Semestre: II	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Arquiteturas RISC e CISC. Organização de computadores. Linguagens de montagem. Modos de endereçamento. Interrupção e exceção. Desempenho. Barramento, comunicações, interfaces e periféricos. Hierarquia de memória. Pipeline. Processadores superescalares e superpipeline. Multiprocessadores. Arquiteturas paralelas e não convencionais.		
Bibliografia básica MONTEIRO M. Introdução à Organização de Computadores. Ed. LTC, 2002. HENNESSY, J. L. et al. Organização e projeto de computadores : a interface hardware/software. 2ª edição . Rio de Janeiro: LTC, 2000. HENNESSY, J; PETTERSON, D. A. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. 4ª ed. Rio de Janeiro : Elsevier , 2008. Bibliografia complementar STALLINGS W. Arquitetura e Organização de Computadores. Ed. Prentice Hall, 2002 TANENBAUM A. Organização Estruturada de Computadores. 4ª. Edição. LTC, 2001.		

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II		CÓDIGO: SISV05
Pré-requisitos:	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I	
Semestre: III	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Paradigma da programação orientada a objetos. Conceitos e terminologia da programação e orientação a objetos. Desenvolvimento de aplicações orientadas a objetos na linguagem JAVA. Introdução à criação de componentes customizados. Interação de aplicativos com sistemas operacionais e interfaces gráficas de usuário (APIs diversas).		
Bibliografia básica DEITEL, H. ; DEITEL, P. J. Java : como programar. 4ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2005. PINHEIRO, F. A. C. Fundamentos de computação e orientação a objetos usando java. Rio de Janeiro: LTC, 2006. ANSELMO, F. Aplicando lógica orientada a objetos em Java: lógica para orientação a objetos modelo de classes UML: linguagem Java. 2ª edição. Florianópolis: VisualBooks, 2005. Bibliografia complementar FURGERI, S. Java 6: ensino didático: desenvolvendo e implementando aplicações. 2ª edição. São Paulo : Érica , 2008.		

ESTRUTURAS DE DADOS		CÓDIGO: SISV06
Pré-requisitos:	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I	
Semestre: III	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Tipos de dados. Dados estruturados. Representação e manipulação de listas lineares e suas generalizações: listas encadeadas, listas ordenadas, pilhas, filas e heap. Aplicações de listas. Árvores e suas generalizações: árvores binárias, árvores de busca, árvores AVL, árvores B e B+, Preto-e-Vermelho. Aplicações de árvores. Algoritmos para pesquisa e ordenação em memória principal e secundária (busca binária, hash e etc.). Espalhamento. Bibliografia básica LAFORE, R. Estruturas de dados & algoritmos em Java. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004. TENENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN M. J. Estruturas de dados usando C. São Paulo : Makron Books, 1995. WIRTH, N. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC, 2008. Bibliografia complementar DROZDEK, A. Estruturas de dados e algoritmos em C++. São Paulo: Cengage Learning, 2002. KOFFMAN, E. B.; WOLFGANG, P. A. T. Objetos, Abstração, Estruturas de Dados e Projeto usando C ++. Rio de Janeiro: LTC Ed, 2008.		

SISTEMAS OPERACIONAIS		CÓDIGO: SISV07
Pré-requisitos:	ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES	
Semestre: III	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Introdução: serviços e organização interna. Processos: conceito, sincronização e comunicação. Gerência de processador: tratamento de interrupção e escalonamento de processos. Impasse: detecção, prevenção. Gerência da memória: partição, paginação e segmentação. Sistemas de arquivos: arquivos, catálogos e proteção de acesso. Gerência de usuários. Sistemas Operacionais Distribuídos. Estudo de casos. Bibliografia básica TANENBAUM A. Sistemas Operacionais Modernos. Editora 2a. edição. Prentice Hall, 2003. DEITEL, H. M; DEITEL, P. J. ; CHOFFNES, D. R. Sistemas operacionais. São Paulo: Prentice Hall, 2005. MACHADO, F. B; MAIA, L. P. Arquitetura de sistemas operacionais. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. Bibliografia complementar OLIVEIRA, R. S.; CARISSIMI, A. S.; TOSCANI, S. S. .Sistemas operacionais e programação concorrente. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2003.		

COMPUTAÇÃO E ALGORITIMOS		CÓDIGO: SISV11
Pré-requisitos:	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II	
Semestre: IV	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Introdução à Teoria da Complexidade. Medindo Complexidade. Complexidade Assintótica. Análise de Pior Caso. Análise de Caso Médio. Notação O-grande e O-pequeno. Analisando Algoritmos. Classe P. Tempo Polinomial. Exemplos de Problemas P. Classe NP. Exemplos de Problemas NP. A questão P versus NP. NP-Completeness. Problemas NP-Completo: Cobertura de Vértices, Caminho Hamiltoniano e Soma de Subconjuntos.		
Bibliografia básica CORMEN, T. H. et al. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. CAMPOS, F.; FREDERICO, F. Algoritmos numéricos. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC Ed, 2007. SIPSER, M. Introdução à Teoria da Computação. Thomson Learning, 2007. Bibliografia complementar TOSCANI, L.V.; VELOSO, P. A. S. Complexidade de algoritmos. Thomson Pioneira. GERSTING, J. L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação – um tratamento moderno de matemática discreta. LTC Editora, 2004.		

BANCO DE DADOS I		CÓDIGO: SISV10
Pré-requisitos:	ESTRUTURAS DE DADOS	
Semestre: IV	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Conceitos básicos: independência, redundância, inconsistência de dados, modelos, SGBD. Modelagem entidade-relacionamento. A abordagem relacional: modelo de dados, álgebra e cálculo relacional, projeto lógico, regras de derivação, restrições de integridade, normalização e dependências funcionais. Introdução à linguagem SQL: utilização e prática.		
Bibliografia básica SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de bancos de dados. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2005. DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 3 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2009. Bibliografia complementar MACHADO, F. N. R.; ABREU, M. Projeto de banco de dados : uma visão prática . 15. ed. São Paulo: Livros Erica, 2008. THOMPSON, M. A. Java 2 & banco de dados: aprenda na prática a usar Java e SQL para acessar banco de dados relacionais. São Paulo: Érica, 2002.		

REDES DE COMPUTADORES I		CÓDIGO: SISV08
Pré-requisitos:	ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES	
Semestre: IV	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: História e evolução das redes de computadores. Meios de transmissão. Características da transmissão de dados. Protocolos de comunicação. Introdução a técnicas de modulação e multiplexação. Organização e topologia de redes de computadores. O modelo OSI e a arquitetura TCP/IP. Padrões da ISO e do IETF. Introdução às Redes locais (LAN) e de longa distância (WAN). Protocolos da camada Inter-redes.		
Bibliografia básica FOROUZAN, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. Porto Alegre: Bookman, 2008 TANENBAUM A. Redes de Computadores. 4ª Ed. Elsevier, 2003. KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet: uma nova abordagem. Rio de Janeiro: Wesley, 2004. Bibliografia complementar COMER, D. E. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, ligação inter-redes e Web. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. COMER, D. E. Interligação de redes com TCP/IP: princípios, protocolos e arquitetura V 1. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. COMER, D. E. Interligação em rede com TCP/IP: projeto, implementação e detalhes internos V 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999.		

SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS		CÓDIGO: SISV09
Pré-requisitos:	SISTEMAS OPERACIONAIS	
Semestre: IV	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Os conceitos e os tipos de ameaças, riscos e vulnerabilidades dos sistemas de informação. O conceito e os objetivos da segurança de informações. O planejamento, implementação e avaliação de políticas de segurança de informações. Ferramentas de segurança. Vulnerabilidades comuns dos sistemas operacionais e redes de computadores. Estudo de casos típicos. Introdução à Criptografia. Certificação Digital. O conceito e os objetivos da auditoria de sistemas de informação. Técnicas de auditoria em sistemas de informação.		
Bibliografia básica NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. Segurança de redes em ambientes cooperativos. São Paulo: Novatec, 2007. MORAES, A. F. Segurança em redes: fundamentos. São Paulo : Érica, 2010. CHESWICK, W. R.; BELLOVIN, S. M. Firewalls e segurança na Internet: repelindo o hacker ardiloso. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. Bibliografia complementar MCCLURE, S.; SCAMBRAY J.; KURTZ, G. Hackers expostos: segredos e soluções para a segurança de redes. São Paulo: Makron Books, 2000. ALBUQUERQUE, R.; RIBEIRO, B. Segurança no desenvolvimento de software: como desenvolver sistemas seguros e avaliar a segurança de aplicações desenvolvidas com base na ISO 15.408. Rio de Janeiro: Campus, 2002.		

BANCO DE DADOS II	CÓDIGO: SISV10
Pré-requisitos: BANCO DE DADOS I	
Semestre: V Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Projeto lógico de banco de dados relacional: transformação do modelo conceitual para modelo do SGBD. Processamento de consultas. Concorrência, serialização de transações, reconstrução, recuperação e otimização. Noções sobre segurança e integridade dos dados. Bancos de dados distribuídos. Bancos de dados não convencionais, hierárquicos, orientados a objeto, etc.	
Bibliografia básica SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de bancos de dados. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2005. DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 3 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2009. Bibliografia complementar MACHADO, F. N. R.; ABREU, M. Projeto de banco de dados : uma visão prática . 15. ed. São Paulo: Livros Erica, 2008. THOMPSON, M. A. Java 2 & banco de dados: aprenda na prática a usar Java e SQL para acessar banco de dados relacionais. São Paulo: Érica, 2002.	

REDES DE COMPUTADORES II	CÓDIGO: SISV13
Pré-requisitos: REDES DE COMPUTADORES I SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS	
Semestre: V Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Projeto de redes. Equipamentos de conectividade. Qualidade de serviços em redes. Algoritmos e protocolos de roteamento e estratégias de redundância. Serviços de rede (DNS. Gateway. Proxy. SSH. MAIL). Projeto, definição, configuração e manutenção de servidores e clientes. Protocolos de transporte TCP/UDP e protocolos de aplicação.	
Bibliografia básica COMER, D. E. Interligação de redes com TCP/IP: princípios, protocolos e arquitetura V 1. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. TANENBAUM A. Redes de Computadores. 4ª Ed. Elsevier, 2003. KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet: uma nova abordagem. Rio de Janeiro: Wesley, 2004. Bibliografia complementar COMER, D. E. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, ligação inter-redes e Web. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. FOROUZAN, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. Porto Alegre: Bookman, 2008. COMER, D. E. Interligação em rede com TCP/IP: projeto, implementação e detalhes internos V 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999.	

PROGRAMAÇÃO WEB		CÓDIGO: SISV12
Pré-requisitos:	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II BANCO DE DADOS I	
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Estudo das especificações voltadas para o desenvolvimento de páginas WEB (HTML, DHTML, XML, XHTML, CSS, AJAX, etc). Implementação de aplicações em JAVA e JavaScript. Estudo da linguagem para programação WEB. Aplicações envolvendo banco de dados. Estratégias para a criação de interfaces com usuários. Técnicas de manutenção e segurança de páginas WEB. Noções sobre sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMSs).		
Bibliografia básica MACEDO, M. S. Construindo sites adotando padrões Web. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004. NIELSEN, J.; LORANGER, H. Usabilidade na web: projetando websites com qualidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. SILVA, M. S. Construindo sites com CSS e (X)HTML: sites controlados por folhas de estilo em cascata. São Paulo: Novatec, 2008. Bibliografia complementar SILVA, O. J. HTML 4.0 e XHTML 1.0: domínio e transição. 5ª edição. São Paulo: Érica, 2008. SOARES, W. PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados. 6ª.edição. São Paulo: Érica, 2010. TITTEL, E. Teoria e problemas de XML. Porto Alegre: Bookman, 2003.		

GESTÃO DE PROJETOS E DA QUALIDADE DE SOFTWARE		CÓDIGO: SISV14
Pré-requisitos:	ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS	
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: O conceito e os objetivos da gerência de projetos. Abertura e definição do escopo de um projeto. Planejamento de um projeto. Execução, acompanhamento e controle de um projeto. Revisão e avaliação de um projeto. Fechamento de um projeto. Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos. O conceito de qualidade de software. Métricas de qualidade de software. Normas de qualidade de software. Técnicas de garantia da qualidade de software. Teste de software. Modelos de melhoria do processo de software. Planejamento de sistemas de qualidade. Padrões: ISO, SEI, CMMI.		
Bibliografia básica BRAUDE, E. J. Projeto de software: da programação à arquitetura uma abordagem baseada em Java. Porto Alegre: Bookman, 2005. FREEMAN, E.; Use a cabeça: padrões de projetos. 2 ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. WAZLAWICK, R. S. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Bibliografia complementar PMI. Um guia de conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK. 4a edição. EUA: Project management Institute, 2008. MELO, A. C. Desenvolvendo aplicações com UML 2.0: do conceitual à implementação. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. FILHO, P.; PÁDUA, W. Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrões. 3 ed. Rio de Janeiro : LTC , 2009.		

ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS I		CÓDIGO: SISV06
Pré-requisitos:	ESTRUTURA DE DADOS	
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Definição do ciclo de vida de um sistema. O processo de análise e projeto de sistemas. Estudo das principais estratégias de especificação de requisitos: Modelagem de Funções, Modelagem de Dados. Abordagens Convencionais: Análise Estruturada, Análise Essencial, Engenharia da Informação. Ferramentas para projeto estruturado de sistemas.		
Bibliografia básica REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de Software e Sistemas de Informação. 3ª ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, James. Sistemas de Informação Gerenciais. 9ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. CARVALHO, Ariadne M. B. Rizzoni; CHIOSSI, Thelma C. dos Santos Introdução à Engenharia de Software. São Paulo: Ed. da Unicamp, 2001.		

ENGENHARIA DE SOFTWARE		CÓDIGO: SISV19
Pré-requisitos:	ESTRUTURAS DE DADOS	
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Histórico da produção de software e a origem e os objetivos da Engenharia de Software. O processo de desenvolvimento de software e o produto de software. Ciclo de vida de sistemas e seus paradigmas. Uso de modelos, metodologias, técnicas e ferramentas de análise e projeto de sistemas. Paradigma estruturado e paradigma orientado a objetos. Padrões de desenvolvimento. Re-uso, engenharia reversa e reengenharia. Tecnologias de informação aplicadas, características, funcionalidades e desenvolvimento a sistemas de informação de suporte ao processo decisório estratégico e tático nas organizações.		
Bibliografia básica MELO, A. C. Desenvolvendo aplicações com UML 2.0: do conceitual à implementação. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.. GUSTAFSON, D. A. Teoria e problemas de engenharia de software. Porto Alegre: Bookman, 2003. RESENDE, D. A. Engenharia de software e sistemas de informação. 3. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. Bibliografia complementar WAZLAWICK, R. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados A Objetos. Ed. Campus, 2004.		

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS I		CÓDIGO: SISV20
Pré-requisitos:	REDES DE COMPUTADORES II BANCOS DE DADOS II	
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Conceitos básicos, histórico, terminologia, sistemas centralizados, distribuídos, paralelos ou de alto desempenho. Caracterização de sistemas distribuídos. Paradigmas de comunicação entre processos (IPC). Arquitetura cliente/servidor. Sincronização em sistemas distribuídos. Algoritmos distribuídos. Noções de Sistemas distribuídos tolerantes a falhas. Sistemas operacionais distribuídos. O conceito de trabalho cooperativo baseado em computador (TCBC). Modelos para ambientes cooperativos (CSCW). Tecnologias de comunicação e sistemas distribuídos dedicados ao suporte de TCBC.		
Bibliografia básica COULOURIS G., DOLLIMORE J. e KINDBERG T. Distributed Systems: Concepts and Design. Ed. Addison-Wesley, 2000. TANENBAUM A. e VAN STEEN M. Distributed Systems: Principles and Paradigms, Ed. Prentice-Hall, 2002. LIU, M. L. Distributed Computing: Principles and Applications. Ed. Addison-Wesley, 2004.		

GESTÃO E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS		CÓDIGO: SISV20
Pré-requisitos:	GESTÃO DE PROJETOS E QUALIDADE DE SOFTWARE	
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Estudo dos métodos e técnicas específicas dedicadas ao planejamento e gestão de sistemas de informação. Técnicas de documentação. Elaboração de projetos de implantação de sistemas de informação. Aspectos gerenciais e de análise organizacional. Princípios e metodologias para a avaliação de unidades de informação. Avaliação quantitativa versus avaliação qualitativa. Classificação e caracterização dos métodos de avaliação e tipos de problemas envolvidos. A Tecnologia da Informação como diferencial estratégico nas organizações. Alinhamento estratégico entre tecnologia da informação e negócios e o planejamento estratégico de sistemas de informação. Bibliografia básica WAZLAWICK, R. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados A Objetos. Campus, 2004. FREEMAN, E. Use a cabeça: padrões de projetos. 2ª edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. BRAUDE, E. J. Projeto de software: da programação à arquitetura uma abordagem baseada em Java. Porto Alegre: Bookman, 2005. Bibliografia complementar ALBERTIN A. Administração de Informática: Funções e Fatores Críticos de Sucesso. Atlas, 2000. STAIR R. Princípios de Sistemas de Informação - Uma Abordagem Gerencial. LTC, 1998.		

INTERFACE HOMEM MÁQUINA		CÓDIGO: SISV22
Pré-requisitos:	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II PROGRAMAÇÃO WEB	
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Os conceitos de interação e interface homem-máquina. Fundamentos de interface de interação homem-máquina. Dispositivos de entrada e saída em sistemas interativos homem-máquina. Estilos de interação homem-máquina. Arquiteturas de software e padrões para interfaces de usuários. Metodologias, técnicas e ferramentas de avaliação de interfaces. Metodologias, técnicas e ferramentas de concepção, projeto e implementação de sistemas interativos. Bibliografia básica ROCHA H., BARANAUSKAS M. Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador. Ed. NIED, 2000. ORTH A. Interface Homem-Máquina. Ed. AIO, 2004. FREEMAN, E. Use a cabeça: padrões de projetos. 2 ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.		

ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS II		CÓDIGO: SISV24
Pré-requisitos:	ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS I ENGENHARIA DE SOFTWARE	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Abordagem orientada a objetos: conceitos básicos, metodologias e processos de desenvolvimento. Análise e Projeto Orientados a objetos. Linguagem UML. Ferramentas orientadas a objetos. Desenvolvimento de um projeto em grupo utilizando os conceitos estudados.		
Bibliografia básica BOOCH, G.; RUMAUGH, J.; JACOBSON, I. UML - Guia do Usuário. Rio de Janeiro: Campus, 2000. GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2 – Uma abordagem prática. 2ª ed. São Paulo: Novatec, 2011. RUMBAUGH, J. Modelagem e Projetos Baseados em Objetos. Rio de Janeiro: Campus, 1994.		

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS II		CÓDIGO: SISV26
Pré-requisitos:	SISTEMAS DISTRIBUÍDOS I PROGRAMAÇÃO WEB	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Programação em RMI, Programação por passagem de mensagens com MPI. Common Object Request Broker Architecture (CORBA), Object Management Architecture (OMA), Arquitetura orientada a Serviços (SOA), desenvolvimento de aplicações distribuídas. Webservices. Conceito de computação nas nuvens, linguagens usadas para desenvolvimento em nuvem. Configuração de Bases de dados distribuídas.		
Bibliografia básica MARZULLO, F. P. SOA na prática. NOVATEC, 2009. ERL, T. SOA princípios de design de Serviços. KUMAR, B. V.; NARAYAN P.; NG, T. Implementando SOA usando JAVA EE. Alta Books, 2012. Bibliografia complementar KAUFFMAN M.; PACHECO, P. S. Paralell Programing with MPI, San Francisco, EUA, 1994. HARKEY, D.; ORFALI, R. Client/Server Programming with Java and CORBA. 2. Edição, John Wiley & Sons		

SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO		CÓDIGO: SISV25
Pré-requisitos:	BANCO DE DADOS II REDE DE COMPUTADORES II	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Sistemas de informação de suporte ao processo decisório tático e estratégico (SAD, SIG, EIS). Tecnologias de informação aplicadas a sistemas de informação de suporte ao processo decisório estratégico e tático. Desenvolvimento de sistemas de informação de suporte ao processo decisório tático e estratégico. Características e funcionalidades de sistemas de informação de nível tático e estratégico nas organizações. Datawarehouse, Datamarts. Datamining e OLAP. Bibliografia básica WATSON H.J. e SPRAGUE R. Sistema de Apoio à Decisão. Ed. Campus, 1991. THOMSEN, E. Olap - Construindo Sistemas de Informações Multidimensionais. CAMPUS. 2002. JUNIOR, M. C. Projetando Sistemas de Apoio à Decisão baseados em Data Warehouse. AXCEL Books. 2004. MACHADO, F. N. R. Tecnologia e Projeto de Data Warehouse. Erica, 2004. Bibliografia complementar ADELMAN, S.; MOSS, L. T. Data Warehouse Project Management. PERSON, 2000. MCNURLIN B. e SPRAGUE R. Information Systems Management in Practice. Ed. Prentice Hall, 2001.		

3.10.5. DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS COMPLEMENTARES DO CURSO:

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I		CÓDIGO: TCCV01
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Estudo Científico dos métodos introdutórios. Teoria, explicações e funções. Métodos Teóricos, formal e informal. Tipos e métodos de pesquisas e suas aplicações. Registro, Sistematização e organização de trabalhos científicos: esquema, fichamento, resumo e resenha. Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Sistemática geral da pesquisa, definição do objetivo/problema, contextualização teórica e elaboração de uma proposta de trabalho pesquisa. Técnicas de coleta, sistematização, análise e apresentação de informações. Bibliografia básica SPECTOR, N. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. OTANI, N.; FIALHO, F. A. P. TCC: métodos e técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2011. BOENTE, A.; BRAGA, G. Metodologia científica contemporânea para universitários e pesquisadores. Rio de Janeiro: Brasport, 2004. Bibliografia complementar GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2005. RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.		

3.10.6. DISCIPLINAS OPTATIVAS DO CURSO GRUPO I:

ARQUITETURA DE SERVIDORES E CLIENTES		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Estudo de tópicos relacionados ao dimensionamento racional de servidores e clientes em uma rede corporativa. Noções de computação de alto desempenho e alta confiabilidade. Estratégias redundantes (RAID). Recuperação de informações. Manutenção de sistemas. Custo de implantação e manutenção. Confiabilidade versus custo de implantação. Desempenho versus custo de implantação. Estudo de casos.		
Bibliografia básica STALLING W.. <u>Arquitetura de Organização de Computadores</u>. 8ª.edição, Ed. PEARSON 2010 HENNESSY, J. L. PATTERSON, D. A. <u>Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa</u>. 4ª. Edição. Rio de janeiro: ELSEVIER, 2008. HENNESSY, J. L. PATTERSON, D. A. <u>Organização e projeto de computadores: A interface hardware/software</u>. 2ª. Edição. Rio de janeiro: LTC, 2000.		

COMPILADORES		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Análise léxica e sintática. Tabelas de símbolos. Esquemas de tradução. Ambientes de tempo de execução. Representação intermediária. Análise semântica. Geração de código. Otimização de código. Interpretadores.		
Bibliografia básica WALTER S. e LAMB M. <u>Compiladores - Princípios, Técnicas e Ferramentas</u>. Ed. Addison-Wesley, 2004. LOUDEN C. <u>Compiladores - Princípios e Práticas</u>. Ed. Thoson, 2003.		

MÉTODOS QUANTITATIVOS		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Evolução da Pesquisa Operacional. Método estatístico, distribuição de frequência, medidas de tendência central e de dispersão, separatrizes, apresentação gráfica. Análise de correlação e regressão linear. Modelagem Matemática. Software de apoio estatístico. Linear; Modelos de Redes; Cadeias de Markov.		
Bibliografia básica LAPPONI, J. C. Estatística Usando Excel. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Campus, 2005. LARSON, Ron. Estatística Aplicada. Tradução e revisão técnica Cyro de Carvalho Patarra. São Paulo: Prentice Hall, 2004. TRIOLA, Mario F. Introdução a Estatística. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. Bibliografia complementar FONSECA, Jairo Simon. Curso de Estatística. São Paulo: Atlas, 1990. ACKOFF, R. L.; SASIENI, M. W. Pesquisa operacional. LTC		

PROGRAMAÇÃO MÓVEL		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Paradigmas e princípios de desenvolvimento de aplicações móveis: mobilidade, interatividade, adaptabilidade, portabilidade, conectividade e reuso. Linguagens, ambientes de desenvolvimento, processos e padrões de arquitetura para desenvolvimento de aplicações móveis. Computação pervasiva, bibliotecas e serviços para o desenvolvimento de aplicações móveis. O ciclo de desenvolvimento de aplicações móveis: modelagem, implementação/prototipação, testes e publicação. O negócio de aplicações móveis: lojas virtuais de aplicações (“application markets”), microsites, feedback, atualizações, versões livres x versões pagas.		
Bibliografia básica DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 8a. ed. São Paulo: Prentice-Hall. 2010. JÚNIOR, M. P. B. APLICATIVOS MÓVEIS: Aplicativos para Dispositivos Móveis Usando C#. Editora Ciência Moderna, 2006. LECHETA, R. R. Google Android: aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o Android SDK. 2ª ed., São Paulo : Novatec Editora, 2010 Bibliografia complementar DEITEL, H. M. C# Como Programar – Editora Makron Books, 2004.; TERUEL, E. Web Mobile: Desenvolva Sites para Dispositivos Móveis com Tecnologias de Uso Livre. Ciência Moderna, 2010.		

SOCIOLOGIA: CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Formação de consciência crítica em relação às questões étnico-raciais no Brasil. Reflexões sobre os aspectos caracterizadores da formação cultural brasileira: história e memória dos povos afro-brasileiros e indígenas. Estudo das principais correntes teóricas brasileiras acerca do tema afro-brasileiros, indígena, miscigenação e relações étnico-raciais; Promoção de uma prática pedagógica e profissional de promoção da igualdade racial na escola e na comunidade. Comunidades quilombolas e indígenas. Tribos indígenas brasileiras sua história e ocupação geográfica. Contribuições culturais indígenas e africanas na atual cultura brasileira. Avaliação de situações de conflitos inter-étnicos e promoção de ações que incentivem a igualdade e o respeito à diversidade no contexto acadêmico.		
Bibliografia básica DAMATTA, R. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986. DIWAN, P. Raça Pura. São Paulo: Contexto, 2007. SANTOS, H. A busca de um caminho para o Brasil: a trilha do círculo vicioso. São Paulo: Editora SENAC, 2001. Bibliografia complementar KABENGELE, M. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias, línguas, cultura e civilizações. São Paulo: Global, 2009. LUCIANO, G. S. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: MEC/SECAD; LACED/Museu Nacional, 2006.		

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Fundamentos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais e habilidades básicas para os processos que envolvem a comunicação entre surdos e ouvintes. Fundamentos culturais, políticos e educacionais a partir das demandas sociais da comunidade surda.		
Bibliografia básica SLOMSKI, V. G. Educação bilíngue para surdos: concepções e implicações Práticas, Juruá Editora, 2010 SOUZA, R. M. SILVESTRE, Nuria. Educação de surdos, Editora Summus, 2007.		

MARKETING EM INFORMÁTICA	CÓDIGO:
Pré-requisitos: Nenhum	
Semestre: V Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Conceitos e noções relacionadas ao marketing aplicado em informática. Fundamentos de marketing, publicidade e propaganda. Marketing na web. Aplicações em pequenas empresas. Estudos de casos de empresas de informática.	
Bibliografia básica CORTES P. Marketing em Informática. Ed. Erica, 1993. SAMPAIO R. e MAGALHAES M. Planejamento de Marketing Ed. Prentice Hall, 2007. PARASURAMAN A. e COLBY C. Marketing para Produtos Inovadores. Ed. Bookman, 2002.	

MEIO AMBIENTE	CÓDIGO:
Pré-requisitos: Nenhum	
Semestre: V Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: TI verde, programa energy star, mercado e marketing verde. Certificações e organizações internacionais de gestão em tecnologias sustentáveis. ISO ambiental 14000. ROHS. Emissões e consumo energético. Lixo eletrônico e descarte. Estudo de casos.	
Bibliografia básica FERREIRA, A. G. Tecnologias da Informação Verdes. INSEP - Instituto Superior de Educação do Paraná. 2009.	

3.10.7. DISCIPLINAS OPTATIVAS DO CURSO GRUPO II:

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	CÓDIGO:
Pré-requisitos: Nenhum	
Semestre: VI Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Fundamentos e idéias básicas relacionadas à inteligência artificial. Histórico. Definições. Cálculo proposicional. Sistema de resolução. Representação declarativa. Representação procedimental. Sistemas de produção. Encadeamento progressivo. Encadeamento regressivo. Redes semânticas e frames. Redes neurais. Linguagens aplicativas. Sistemas especialistas e suas aplicações. Noções de base de conhecimento.	
Bibliografia básica RUSSEL S. e NORVIG P. <u>Inteligência Artificial</u>. Ed. Campus, 2004. LUGER G. <u>Inteligência Artificial</u>. Ed. Bookman, 2004. RICH E. e KNIGHT K. <u>Inteligência Artificial</u>. Ed. Makron Books, 1994.	

COMPUTAÇÃO GRÁFICA		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Transformações geométricas em duas e três dimensões; coordenadas homogêneas e matrizes de transformação. Transformação entre sistemas de coordenadas 2D e recorte. Transformações de projeção paralela e perspectiva. Transformação entre sistemas de coordenadas 3D. Definição de objetos e cenas tridimensionais. Modelos poliedrais e malhas de polígonos. O processo de rendering: fontes de luz, remoção de linhas e superfícies ocultas, modelos de tonalização (shading). Aplicação de texturas. O problema do serrilhado (aliasing) e técnicas de anti-serrilhado (antialiasing). Filmes: Sequência de imagens, construção de frames, interfaces, processamento e animações. Dinâmica de movimento e plasticidade em filmes e animações.		
Bibliografia básica AZEVEDO E., CONCI A. e LETA F. Computação Gráfica - Vol. 1 e 2. Ed. Campus, 2003. AZEVEDO E. Computação Gráfica - Teoria e Prática. . Campus, 1998. HETEM JUNIOR A. Computação Gráfica - Série Fundamentos de Informática. Ed. LTC, 2001. Bibliografia complementar PAULA FILHO W. Multimídia – Conceitos e Aplicações. Ed. LTC, 2000.		

PESQUISA OPERACIONAL		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Programação Linear: formulação de modelos; solução gráfica; solução algébrica; método simplex; Problema de transportes; Problema de atribuição. Dualidades. Programação de Projetos: PERT/CPM, conceitos fundamentais; montagem de redes; análise do caminho crítico; durações probabilísticas. Utilização do Computador. Introdução à Simulação.		
Bibliografia básica TAHA, H. Pesquisa Operacional. Prentice Hall do Brasil, 2007. LACHTERMACHER, G. Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões. Prentice Hall Brasil, 2009. ARENALES, M. , ARMENTADO, V. , MORABITO, R. Pesquisa Operacional. Editora Campus, 2006. Bibliografia complementar HILLIER, F. LIEBERMAN, G. Introdução a Pesquisa Operacional. McGrawHill, 2006.		

REALIDADE VIRTUAL		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Computação gráfica: origem e definição. Discutir técnicas de modelagem e otimização de mundos virtuais em sistemas de realidades virtuais para plataformas de baixo custo estações de trabalho. Aplicações de realidade virtual. Realidade virtual não incersiva e incersiva. Interação em ambientes virtuais. O uso de modeladores comerciais e acadêmicos. Aplicação de textura, animações e sensores. O padrão VRML; conceitos e técnicas de realidade aumentada, aplicação de realidade aumentada, ferramentas para desenvolvimento de realidade aumentada, estudo e desenvolvimento de aplicações com Artookit. Bibliografia básica AMES, A. L. et al. VRML 2.0 SourceBook. John Wiley & Sons, 1996. KIRNER, C. TORI, R. (ed.) Realidade Virtual: Conceitos e Tendências. SBC, 2004. KIRNER, C. SISCOOTTO, R. Realidade Virtual e Aumentada: Conceitos, Projeto e Aplicações. Petrópolis, RJ, Livro do Pré-Simpósio, IX Symposium on Virtual Reality. Editora SBC – Sociedade Brasileira de Computação, 2007. Bibliografia complementar BEHRINGER, R., et al. Augmented Reality: Placing Artificial Objects in Real Scenes. A K Peters Ltd, 1999. CHURCHILL, E., KLINKER, G., MIZELL, D.W., MUNRO, A.J. Collaborative Virtual Environments. Springer Verlag, 2001. DIEHL, S. Distributed Virtual Worlds. Springer Verlag, 2001.		

COMÉRCIO ELETRÔNICO		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Fundamentos do comércio eletrônico. Design web voltado para o comércio eletrônico. Sistemas de gerenciamento e de manutenção de conteúdo (CMS). Serviço e servidores de comércio eletrônico: Modelagem, personalização, distribuição e desempenho. Dinâmica e segurança de transações no comércio eletrônico. Técnicas antifraude. Estudos de casos no comércio eletrônico brasileiro e mundial. Bibliografia básica BROGDEN, W. B.; MINNICK, C. Desenvolvendo E-commerce com JAVA, XML e JSP. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2002. TURBAN, E. KINK, D. Comércio Eletrônico. Ed. Prentice Hall, 2004. OLIVEIRO, C. Faça um Site – Comércio Eletrônico com ASP+HTML. Ed. Erica, 2004.		

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: O indivíduo e a organização. Grupos. Satisfação no trabalho. Motivação. Qualidade de Vida no Trabalho. Estresse nas organizações. Cultura e Clima organizacional. Mudança. Liderança. Tensão e conflito nas organizações. Comunicação.		
Bibliografia básica ROBBINS, S. Comportamento organizacional. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. SCHERMERHORN, J. HUNT, J.; OSBORN, R. Fundamentos de comportamento organizacional. Porto Alegre: Bookman, 1999. COHEN, A. R.; FINK, Stephen L. Comportamento Organizacional: conceitos e estudos de caso. Rio de Janeiro: Campus, 2003. Bibliografia complementar DAVIS, K.; NEWSTROM, J. Comportamento humano no trabalho: uma abordagem organizacional. v. 2. São Paulo: Pioneira Thomson learning, 2002.		

SISTEMAS EMBARCADOS		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Microcontroladores, características, famílias, memórias, entrada e saída, interrupções, programação em assembly. Circuitos combinacionais. Circuitos sequenciais. Conceito de sistemas embarcados, aplicações, projeto, integração com sensores e transdutores.		
Bibliografia básica OLIVEIRA, A. S.; ANDRADE, F. S. Sistemas embarcados: hardware e firmware na prática. 2 ed. São Paulo: Érica, 2010. PREDKO M.. Handbook MICROCONTROLLERS. New York. MCGRAWHILL, 1998.		

SISTEMAS DE TEMPO REAL		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Os Sistemas de Tempo Real, O Tempo: Diferentes Interpretações, Conceituação Básica e Caracterização de um Sistema de Tempo Real, Previsibilidade nos Sistemas de Tempo Real, Classificação dos Sistemas de Tempo Real, O Problema Tempo Real e Abordagens para a sua Solução.		
Bibliografia básica SHAW, A. Sistemas e software de tempo real Bookman, 2001. TOSCANI, S., OLIVEIRA, R. & CARISSIMI, A. Sistemas Operacionais e programação concorrente, editora Sagra Luzzatto, 2003. HATLEY, D. & PIRBHAI, I. Estratégias para especificação de sistemas em tempo real. Makron Books, 1991		

GERÊNCIA DE REDES		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VI	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Áreas funcionais de gerenciamento. Arquitetura de sistemas de gerenciamento de rede. Paradigma Gerente-Agente. Estrutura de informações de gerenciamento. Protocolo de gerenciamento de redes. Conceitos sobre gerência de redes. Gerenciamento de Redes TCP/IP. Protocolo SNMP, SNMPV2 e SNMPV3. Introdução aos Conceitos de Gerenciamento de Rede; Gerenciamento Internet; Gerenciamento OSI (Open Systems Interconnection); Introdução a TMN (Telecommunication Management Networks).		
Bibliografia básica KUROSE, James; ROSS, Keith. "Redes de Computadores e a Internet - Uma abordagem top-down". Addison Wesley: 2006. MAURO, Douglas; SCHMIDT, Kevin. "Essential SNMP". 2nd Edition. O Reilly: 2005. STALLINGS, William. "SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON1 and RMON2". Addison Wesley: 1999. Bibliografia complementar TANENBAUM, A. S. Redes de computadores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. FOROUZAN, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. Porto Alegre: Bookman, 2008.		

3.10.8. DISCIPLINAS OPTATIVAS DO CURSO GRUPO III:

PROCESSAMENTO PARALELO		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Introdução ao processamento paralelo. Desenvolvimento e áreas e abrangência da computação paralela. Modelos de arquiteturas paralelas. Tipos de Divisão. Máquinas paralelas comerciais. Desempenho das máquinas paralelas e Redes de interconexão de processadores. Obtenção de resultados de aplicações paralelas, custo computacional, speedup, eficiência, escalabilidade. Exploração do paralelismo em programas. Modelos de algoritmos paralelos. Paradigmas de programação paralela.		
Bibliografia básica PACHECO, P. Parallel Programming with MPI, Morgan Kaufman Publishers, 1996. LEDERMAN S. H.; et al. MPI: The Complete Reference (Vol. 1 - The MPI Core), 2nd,Ed., 1998. The first edition is available online at MPI: The Complete Reference PACHECO, Peter S. User's Guide to MPI. Disponível por WWW em http://fawltty.cs.usfca.edu/mpi/ ou http://vitoria.upf.tche.br/~rebonatto/proccpar ROSE, C. A. F. NAVAUX, P. O. A. Arquiteturas paralelas. Porto Alegre: Bookman, 2008.		

TRABALHO COOPERATIVO BASEADO EM COMPUTADOR		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Conceitos e terminologia. Processo de cooperação. Características do trabalho cooperativo apoiado por computador (CSCW). Suporte à cooperação. Classificação de groupware. Arquitetura para sistemas de groupware. Interfaces para sistemas de groupware. Tipos de aplicações. Sistemas de apoio à decisão para grupos (GDSS). Correio Eletrônico e Sistemas de Mensagens. Fluxo de trabalho. Calendários e agendas. Gerenciamento de documentos cooperativos. Sistemas de reunião eletrônica. Alguns sistemas cooperativos em uso.		
Bibliografia básica CRUZ, Tadeu. Workflow: A tecnologia que vai revolucionar os processos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. LAUDON, K. C. and LAUDON, J.P. Sistemas de informação: com internet. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.		

ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Debater e discutir a gestão estratégica de negócios, vocação da região onde o curso é realizado. Envolverá a elaboração de um plano de negócio. Aspectos Jurídicos. Aspectos de Planejamento Estratégico. Aspectos de Administração Mercadológica. Aspectos de Produção. Aspectos de Gestão de Pessoas. Aspectos de Administração de Sistemas Informatizados. Aspectos Financeiros. Análise de viabilidade. Fontes de captação de recursos de capital, tecnológicos e materiais. Projetos. Desenvolvimento e financiamento de empresas.		
Bibliografia básica CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. DRUCKER, P. F. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Pioneira, 2000. RUAS, Roberto Lima; ANTONELLO, Claudia Simone; BOFF, Luiz Henrique. Os novos horizontes da gestão: aprendizagem organizacional e competências. Porto Alegre: Bookman, 2005. Bibliografia complementar CHIAVENATO, I. & SAPIRO, Arão. Planejamento Estratégico :fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006		

AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Administração da cadeia de suprimentos e logística empresarial; Estratégias de produção; Automação e competitividade; Administração de serviços; Capacitação tecnológica; Gestão integrada (ERP); simulação da produção; Personalização de produtos; Produção em redes e parcerias; Produção Just in Time; Sistemas de apoio à decisão na produção; Sistemas de informação para a produção; A transformação de trabalho originalmente desempenhado pelo homem em tarefas executadas por sistemas computacionais, visando o aumento de produtividade, eficiência e segurança, e redução de custos. Sistemas de Automação, equipamentos, sistema de informação e procedimentos que tem por função desempenhar automaticamente tarefas produtivas, com interferência mínima do homem. Os procedimentos implementam os processos, que podem ser classificados em três categorias: Processos Contínuos. Processos de Manufatura produção em fluxo discreto, originado de indústria com aplicação intensiva de mão de obra. Processos de Serviço da indústria financeira, comércio e engenharia.		
Bibliografia básica MONKS, J. G. Administração da produção. São Paulo: McGraw-Hill, 1987		

MINERAÇÃO DE DADOS		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Introdução ao data mining. Aplicações potenciais. O processo de Descoberta do Conhecimento. Data mining, data warehouse e OLAP. Tarefas de mineração de dados: classificação, agrupamento (clustering), regras de associação e análise de desvios. Estudo de algoritmos para as principais tarefas de mineração de dados. Avaliação dos resultados obtidos. Introdução às técnicas de recuperação de informações e aplicações em mineração de textos e Web mining.		
Bibliografia básica HAN J.; KAMBER, M. Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann, 2000. TAN, P.; STEINBACH, M.; KUMAR, V. Introdução ao Data Mining. Ciência Moderna, 2009. WITTEN, I.H.; FRANK, E. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques with JAVA Implementations. Morgan Kaufmann, 2000. Bibliografia complementar GOLDSCHMIDT, R.; PASSOS, E. Data Mining: um Guia Prático. Editora Campus, 2005. SCHALKOFF, R. Pattern Recognition: Statistical, Structural and Neural Approaches. John Wiley and Sons, 1992. DUDA, R. O. Duda; HART, P. E.; STORK, D. G. Pattern Classification, 2nd. Ed. John Wiley and Sons Inc., 2001. HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; FRIEDMAN, J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd. Ed.) Springer, 2009.		

MODELAGEM COMPUTACIONAL		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Fundamentos de teoria da computação e algoritmos. Técnicas fundamentais de modelagem e simulação computacional. Introdução aos sistemas complexos; modelos discretos e contínuos; modelos determinísticos e estocásticos; caos; dinâmica espaço-temporal; estudo e simulação de alguns sistemas complexos. Arquiteturas de modelos cognitivos da mente humana, de forma a implementar versões computacionais de habilidades cognitivas: Percepção, emoções, memória, tomada de decisão, comportamento reativo e deliberativo, motivações, consciência e emergência de linguagem. Arquiteturas cognitivas: SOAR, Clarion e LIDA.		
Bibliografia básica GIBBONS, M. A Concrete Approach to Mathematical Modelling. J. Willey, New York, 1995. DIVERIO, T.; BLAUTH, P. Teoria da Computação: máquinas universais e computabilidade. Sagra-luzzatto, 2000. FRANKLIN, S. Artificial Minds. MIT Press, 1998. Bibliografia complementar BAR, Y. Dynamics of Complex Systems, Westview Press, 2003 GERSHENFELDER, N. The Nature of Mathematical Modelling, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.		

INTERATIVIDADE E MULTIMÍDIA		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Comunicação homem-máquina. Propriedades físicas do som e sua representação digital. Imagem, vídeo e suas representações digitais. Processamento e síntese de som. Representação digital, dispositivos gráficos, processamento e edição de imagens e vídeos. Animações. Realidade Virtual. Plataformas para multimídia e ferramentas de desenvolvimento. Modelagem, arquitetura e desenvolvimento de aplicações multimídia e interatividade na web.		
Bibliografia básica PAULA FILHO W. Multimídia – Conceitos e Aplicações. Ed. LTC, 2000. BINDER F. Multimídia – Animação Gráfica e Sons. Ed. Erica, 1994. COSTA D. Comunicações Multimídia na Internet. Ed. Ciência Moderna, 2007. Bibliografia complementar SZETO B. e MCKIRCHY S. Interatividade na Web. Ed. Berkeley, 1997.		

TV DIGITAL		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Introdução aos conhecimentos teóricos e práticos sobre características fundamentais de um sistema de televisão digital, abordando desde a comunicação do sistema digital até os aplicativos utilizados pelos telespectadores. Princípios de programação para TV digital em NCL.		
Bibliografia básica MONTEZ, C.; BECKER, V. TV Digital Interativa: conceitos, desafios e perspectivas para o Brasil. Florianópolis: UFSC, 2005. MEGRICH, A. Televisão Digital – Princípios e Técnicas. São Paulo: Erica, 2009. Bibliografia complementar SAMPAIO, M. Televisão Digital. São Paulo: Érica, 2007. SOARES, L. F. G.; BARBOSA, S. D. J. Programando em NCL 3.0: Desenvolvimento de Aplicações para o Middleware Ginga, TV Digital e Web. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.		

3.10.9. DISCIPLINAS OPTATIVAS DO CURSO GRUPO IV:

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VIII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Tópicos introdutórios ao desenvolvimento de jogos. Linguagens e arquitetura de jogos. fundamentos de programação aplicados ao desenvolvimento de jogos. tópicos avançados em desenvolvimento de jogos, tais como detecção de colisão, grafo de cena, renderização, simulação física, programação em GPU, modelagem e animação e inteligência artificial.		
Bibliografia básica RODES, G. Desenvolvimento de Games com Macromedia. CENGAGE, 2008. NOVAK, J. Desenvolvimento de Games. 2ª edição. CENGAGE, 2011 RABIN, s. Introdução ao desenvolvimento de Games, 2ª edição. CENGAGE, 2012. Bibliografia complementar PENTON, R. Data structures for game programmers. 1ª edição. The Premier Press, 2003. BUCKLAND, M. Programming Game AI by Example. 1ª edição. Wordware Publishing, 2005.		

REDES NEURAIIS		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VIII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Introdução a redes neurais. Aprendizado, generalização e robustez, estrutura neurônio artificial. Estruturas de interconexão. Tipos de aprendizado. Algoritmos de aprendizagem. Aprendizado competitivo, mapas auto-organizáveis. Redes neurais probabilísticas. Redes de função.		
Bibliografia básica HAYKIN, S. REDES NEURAIIS: PRINCIPIOS E PRÁTICA. 2 ED. PORTO ALEGRE. BOOKMAN, 2004. T. KOHONEN, SELF-ORGANIZING MAPS, SPRINGER-VERLAG, 1997.		

SIMULAÇÃO		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VIII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Fundamentos de teoria da computação e algoritmos. Técnicas fundamentais de modelagem e simulação computacional. Métodos de discretização do contínuo. Métodos de elementos finitos. Métodos de Monte Carlo. Modelagem, simulação, previsões e projeções computacionais de sistemas.		
Bibliografia básica FREITAS F., P. J. Introdução à Modelagem e Simulação de Sistemas. 2.ed., Visual Books, 2008. VIANNA, J. D.; FAZZIO, A.; CANUTO, S. Teoria quântica de moléculas e sólidos: simulação computacional. São Paulo: Livraria da Física editora, 2004. GOULD, H.; TOBOCHNIK, J.; CHRISTIAN, W. An Introduction to Computer Simulation Methods: Applications to Physical Systems. 3rd Edição, Addison Wesley, 2006. Bibliografia complementar SOKOLOWSKI, J. A.; BANKS, C. M. Principles of Modeling and Simulation: a multidisciplinary approach, Wiley, 2009.		

GESTÃO DO CONHECIMENTO		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VIII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Dado x Informação x Conhecimento; Introdução a Gestão do Conhecimento Definição. Processos de GC. Complexidade do conhecimento. Teorias e princípios da gestão de conhecimento e suas aplicações. Comunidade de Práticas. Capital Intelectual. Inteligência Competitiva. Métricas. Técnicas de aquisição de conhecimento. Análise de Redes Sociais. Aprendizagem Organizacional. Sistemas e ferramentas de gestão do conhecimento. Casos de Sucesso.		
Bibliografia básica KROGH, V.; G.; ICHIJIO, K.; NONAKA, I. Facilitando a criação do conhecimento: reinventando a empresa com o poder de inovação. Rio de Janeiro: Campus, 2001. NONAKA, I. & TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1997. TIWANA, A. Knowledge Management Toolkit, The: Practical Techniques for Building a Knowledge Management System. Pearson Education, 1999. Bibliografia complementar TARAPANOFF, K.; Inteligência Competitiva e Organizacional. UnB, 2000. DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998. KANTER, Rosabeth Moss e outros. Inovação. São Paulo, Negócio Editora, 1998. TERRA, J. C. C. Gestão do conhecimento e e-learning na prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.		

INTRODUÇÃO A ROBÓTICA		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VIII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Introdução a Robótica, Locomoção, Percepção, Paradigmas na programação de robôs, Navegação, Localização, Cartografia. Conceitos de robótica inteligente, considerando os robôs móveis autônomos. Os paradigmas de implementação, as arquiteturas e a aplicação de técnicas de Inteligência Artificial junto à robótica.		
Bibliografia básica SIEGWART, R.; NOURBAKHSH I. R. Introduction to Autonomous Mobile Robots. MIT Press, 2004. ARKIN, R.C. Behavior-based robotics: intelligent robots and autonomous agents. Cambridge: MIT Press, 1998. MURPHY, R. Introduction to AI Robotics. Cambridge: MIT Press, 2000. Gregory Dudek, Michael Jenkin, Computational Principles of Mobile Robotics, Cambridge University Press, 2000. MURPHY, R. An introduction to AI Robotics, MIT Press, 2000.		

DEPENDABILIDADE		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VIII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Conceitos gerais de dependabilidade: conceitos, métricas, escopo, técnicas de previsão, técnicas de tolerância a falhas, validação), projetos e novas propostas de análise prévia de dependabilidade. Modelos e ferramentas.		
Bibliografia básica MAGEE, J.; KRAMER J. Concurrency: State Models and Java Programs. John Wiley, New York, 1999. LEVESON, N. G. Safeware: System Safety and Computers, Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1995. LYU, M. R. Software Fault Tolerance. John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA, 1995. Bibliografia complementar LYU, M. R. Handbook of Software Reliability Engineering. IEEE Computer Society Press and McGraw-Hill, 1996. MANASCÉ, D. A.; ALMEIDA, V. A. F.; DOWDY, L. W. Capacity Planning and Performance Modelling. From Mainframes to Client-Server Systems Prentice Hall PTR, 1994.		

REDES SEM FIO		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VIII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: Introdução a Sistemas de Comunicação Sem Fio, Redes Locais Wireless, Padrão IEEE 802.15, Padrão IEEE 802.16, Redes Celulares, Configuração de Redes Sem Fio.		
Bibliografia básica ENGST, A.; FLEISHMAN, G.; FURMANKIEWICZ, E. Kit do iniciante em redes sem fio : o guia prático sobre redes Wi-Fi para Windows e Macintosh, Pearson Makron Books, 2005. FIGLIOSI, V. Wireless: Introdução às Redes de Telecomunicação Móveis Celulares. Brasport, 2005. ROSS, J. O livro de Wi-Fi: instale, configure e use redes wireless, Alta Books, 2003. Bibliografia complementar FOROUZAN, B. Comunicação de Dados e Redes de Computadores, Bookman, 2006. RUFINO, N. M. O. Segurança em redes sem fio: aprenda a proteger suas informações em ambientes wi-fi e Bluetooth, Novatec, 2005.		

TOMADA DE DECISÃO		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	Nenhum	
Semestre: VIII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: As escolas do pensamento administrativo e o papel gerencial. Os conceitos, níveis e tipos de decisão nas organizações. Os estágios do processo decisório. Os modelos individuais de tomada de decisão. Os modelos organizacionais de tomada de decisão. Teorias, metodologias, técnicas e ferramentas aplicáveis à análise de decisões.		
Bibliografia básica HARVARD BUSINESS REVIEW. Tomada de decisão. Rio: Campus, 2001. DAFT, R. L. Teoria e Projeto das Organizações, 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. TUEBAN, E.; ARONSON, J. A.; LIANG T. P. Decision Support Systems and Intelligent Systems, Prentice Hall, 2004. Bibliografia complementar GENESERTH, M.; NILSSON, N. Logical Foundations of Artificial Intelligence, Morgan Kaufmann, 1987. LOOTSMA, F. A. Fuzzy Logic for Planning and Decision Making (Applied Optimization), 2006.		

3.10.10. DISCIPLINAS TÓPICOS GERAIS:

TÓPICOS GERAIS A		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	PRÉ-REQUISITOS: A SER DETERMINADO	
Semestre: V	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: A ser elaborada de acordo com o interesse manifestado pelos estudantes e/ou demanda do mercado de trabalhos/sociedade.		
Bibliografia básica A SER ESPECIFICADA.		

TÓPICOS GERAIS B		CÓDIGO:
Pré-requisitos:	PRÉ-REQUISITOS: A SER DETERMINADO	
Semestre: VII	Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: A ser elaborada de acordo com o interesse manifestado pelos estudantes e/ou demanda do mercado de trabalhos/sociedade.		
Bibliografia básica A SER ESPECIFICADA.		

TÓPICOS GERAIS A	CÓDIGO:
Pré-requisitos: PRÉ-REQUISITOS: A SER DETERMINADO	
Semestre: VIII Carga Horária: 60h	Créditos: 4
Ementa: A ser elaborada de acordo com o interesse manifestado pelos estudantes e/ou demanda do mercado de trabalhos/sociedade.	
Bibliografia básica A SER ESPECIFICADA.	

4

Infra-Estrutura Aspectos Operacionais do Curso.

A proposta de implantação do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação será baseada: (a) no compartilhamento da infraestrutura já disponível no CAMPUS Vitória da Conquista do IFBA, (b) no compartilhamento da infra-estrutura de outros cursos superiores que se encontram implantados ou em implantação nesta unidade, (c) na implantação de novos laboratórios, (d) na adequação dos laboratórios já existentes, (e) na adequação do acervo bibliográfico e (f) nos investimentos adicionais relacionados com a contratação de docentes e funcionários. Uma análise preliminar de tais aspectos é exposta a seguir juntamente com as respectivas propostas. Contudo, salienta-se que o sucesso da implantação do curso irá depender fortemente da alocação de recursos e

que estes sejam suficientes para suprir a demanda gerada. Cabe ainda ressaltar que tais propostas podem eventualmente sofrer revisões de acordo com as necessidades que surgirem no caminho.

4.1. CORPO DOCENTE

A implantação conseqüente de um curso superior implica a alocação de um número adequado de docentes, devendo esta ser efetuada de acordo com a demanda exigida pelas disciplinas oferecidas, procurando otimizar a aplicação de recursos públicos.

Além disso, de acordo com as exigências usuais, comuns à grande maioria dos cursos superiores, em especial os da rede federal de ensino superior, é esperado que os docentes desenvolvam atividades nas três frentes indissociáveis, ou seja, ensino, pesquisa e extensão.

Portanto, o quadro docente necessário para operacionalizar o curso deve ser pensado de forma a otimizar a carga horária de cada professor e o número de alunos por docente, prevendo-se atividades que vão além da sala de aula, como por exemplo, atividades de pesquisa, de qualificação e de atualização profissional.

4.1.1. PLANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE

Tendo em mente o que foi exposto no terceiro capítulo do presente projeto, apresentamos no quadro abaixo uma relação do número de disciplinas obrigatórias a serem ofertadas semestralmente e a carga horária semestral para cada uma das áreas de conhecimento envolvidas no currículo do curso.

Área de Concentração	Número de Disciplinas	Carga Horária Semestral (H.A.) *	Carga Horária (Horas)
Matemática	5	360	300
Letras e Direito	3	126	105
Administração e Economia	5	288	240
Específicas do Curso	24	1728	1440

Programação e banco de Dados	10	720	600
Gestão	7	504	420
Tecnologia	7	504	420
Específicas optativas e tópicos	12	864	720
Programação e banco de Dados	4	288	240
Gestão	4	288	240
Tecnologia	4	288	240
Tópicos Gerais	3	216	180
Complementares	2	144	120
Totais	55	3726	3105

(*) 1 H.A. é traduzida em 1 hora-aula, correspondendo a um período de tempo de 50 minutos.

Tabela 4.1: Relação de disciplinas por área que consta no currículo obrigatório do curso a serem ofertadas por semestre.

Em uma estimativa realista, quanto às expectativas de reprovação nas disciplinas de matemática dos dois primeiros semestres, é esperado que as disciplinas Cálculo Diferencial e Integral I e II, Álgebra Vetorial e possivelmente Álgebra Linear necessitem de turmas extras. Tal demanda é esperada já para o segundo semestre de operação do curso, nas disciplinas da área de matemática correspondentes ao primeiro semestre. Os motivos de tal fato residem historicamente na falta de preparo dos estudantes oriundos da educação de nível médio, independentemente de sua escola de origem. Portanto, em um planejamento que se baseie em um número máximo de 40 ± 5 alunos por turma, algo compatível com a estrutura física usual das salas de aula, em disciplinas correspondentes até ao quarto semestre, fica clara a necessidade de uma revisão nos dados do quadro anterior. Algo similar pode ser esperado para cerca de metade das disciplinas da área de informática dos dois primeiros semestres. Dessa maneira, é previsível que sejam necessárias cerca de no mínimo três turmas extras para as disciplinas da área de matemática e duas para a área de informática, de modo a suprir a demanda dos dois primeiros semestres do curso. Assim, obtemos os dados mostrados no quadro abaixo, onde temos uma relação do número de turmas e a respectiva carga horária semestral efetiva prevista para a operação do curso em sua totalidade.

Área de Conhecimento	Numero de Turmas	Carga Horária Semestral (H.A.) *	Carga Horária (Horas)
Matemática	8	576	480
Letras e Direito	3	126	105
Administração e Economia	5	288	240
Específicas do Curso	27	1944	1620
Específicas optativas	12	864	720
Tópicos Gerais	3	216	180
Complementares	2	144	120
Totais	60	4158	3465

(*) 1 H.A. é traduzida em 1 hora-aula, correspondendo a um período de tempo de 50 minutos.

Tabela 4.2: Relação de turmas previstas por área que consta no currículo obrigatório do curso com as disciplinas extras a serem ofertadas.

Um segundo aspecto a ser analisado diz respeito às disciplinas optativas divididas por área de concentração. Salienta-se que um número mínimo de 3 disciplinas opcionais do Grupo I, 3 disciplinas opcionais do Grupo II, 3 disciplinas opcionais do Grupo II e 3 disciplinas opcionais do Grupo IV devem ser obrigatoriamente cursadas pelos alunos, conforme comentado no Capítulo 3 deste projeto. A tabela a seguir mostra a relação do número de disciplinas optativas e da carga horária semestral para cada uma das áreas de conhecimento envolvidas no currículo do curso.

Área de Concentração	GRUPO	Numero de Disciplinas	HORAS SEMESTRAL	OFERTA SEMESTRAL
PROGRAMAÇÃO	I	1	60	60
TECNOLOGIA	I	3	180	60
GESTÃO	I	3	180	60
PROGRAMAÇÃO	II	2	120	60
TECNOLOGIA	II	4	240	60
GESTÃO	II	2	120	60
PROGRAMAÇÃO	III	3	180	60
TECNOLOGIA	III	3	180	60

GESTÃO	III	2	120	60
PROGRAMAÇÃO	IV	3	180	60
TECNOLOGIA	IV	3	180	60
GESTÃO	IV	2	120	60

Tabela 4.3: Relação de disciplinas por área de concentração, por grupo que consta no currículo opcional do curso.

Compondo um quadro docente que tenha uma carga didática semanal média com cerca de 13,33¹ horas-aula no semestre letivo, com o semestre letivo de 18 semanas, podemos então estimar o número de docentes necessários para operacionalizar a totalidade do curso. Isso é mostrado na tabela a seguir.

Área de Conhecimento	Numero de Turmas	Carga Horária Semestral (H.A)*	Numero de Docentes
Matemática	8	576	3
Inglês Técnico Instrumental	1	30	1
Língua Portuguesa	1	45	1
Direito e Legislação em Informática	1	30	1
Administração e Economia	5	288	2**
Específicas do Curso	27	1944	9
Específicas optativas e tópicos	15	1080	5
Complementares	2	144	1

(*) 1 H.A. corresponde a um período de tempo de 50 minutos.

(**) Administração, Economia e Contabilidade.

Tabela 4.4: Estimativa do número de docentes segundo o cenário estimado para o curso.

Tal como assinalado na tabela acima, cabe mencionar que nas áreas de Letras e Direito, os docentes deverão atuar paralelamente em outros cursos oferecidos pela instituição de maneira a

¹ Cálculo feito através da relação de aula e H.A., o que equivale a 50min/60min = 0,833. Cada professor tem 16 horas por semana o que equivale a 16hs x 0,833 = 13,33. Durante um semestre letivo de 18 semanas teremos 18 semanas x 13,33hs/semana = 239,94hs por professor no semestre.

compor uma carga horária semanal adequada ao cargo. O mesmo vale para os docentes que atuam na grande área de Administração, contabilidade e Economia.

Os números de docentes apresentados na tabela 4.4 estima-se durante os oito semestres letivos tenham aproximadamente 320 alunos no curso, proporcionando uma razão de 20 (vinte) alunos por professor, caracterizando assim a proposta como razoável.

Cabe salientar que nas presentes estimativas não foram contabilizadas as cargas horárias curriculares referentes ao estágio supervisionado. A orientação e administração de tais atividades curriculares os estágio supervisionado, o TCC I e o TCC II certamente irão demandar esforços adicionais por parte do corpo docente. Isso, em conjunto com as atividades de extensão e pesquisa comporá uma carga de trabalho completa, corroborando a carga didática semanal de 13,33 horas-aula proposta acima.

Finalmente, cabe mencionar que fez-se referência somente as grandes áreas de conhecimento que os professores deverão lecionar. Uma seleção mais detalhada deverá ser feita durante a implantação do curso e a contratação de docentes, especificando-se melhor as especialidades que tais profissionais deverão ter.

4.1.2. CORPO DOCENTE EXISTENTE

O IFBA campus Vitória da Conquista oferece diversos cursos técnicos regulares relacionados às áreas de Eletromecânica, Informática e Eletrônica, já consolidados, e o curso superior de Engenharia Elétrica já reconhecido, em paralelo dois novos cursos encontram-se em processo de autorização que são: Licenciatura em Química e Engenharia em Ambiental. Portanto, analisando fatores como titulação e área de atuação, segue, na próxima página, uma relação de professores do IFBA campus Vitória da Conquista que apresentam potencial para atuarem no curso

de Bacharelado em Sistemas de Informação na condução de disciplinas e orientação no TTC e, eventualmente, podem disponibilizar parte de sua carga horária para tal finalidade em caráter complementar ou emergencial.

PROFESSORES EFETIVOS	REG. TRAB.	GRADUAÇÃO/HABILITAÇÃO	TITULAÇÃO
ACIMARNEY CORREIA SILVA FREITAS	40H	Bacharelado em Direito	Especialização
ALBANO PORTELA MACHADO	40H	Engenharia Civil	Mestrado
ALBERTO DOS SANTOS REBOUÇAS	DE	Engenharia Elétrica	Mestrado
ALESSANDRA FREITAS PICANÇO	DE	Engenharia Elétrica	Doutorado
ALINE SILVA COSTA	DE	Bacharelado em Ciência da Computação	Especialização
AMANDA FERRAZ	DE	Bacharelado em Sistema de Informação	Especialização
ANA KARINE DIAS CAIRES BRANDÃO	40H	Licenciatura em Ciências com Habilitação em Matemática	Especialização
BRUNO SILVÉRIO COSTA	DE	Ciência da Computação	Especialização
CAMILO ALVES CARVALHO	DE	Ciência da Computação	Mestrado
CLÁUDIO RODOLFO SOUSA DE OLIVEIRA	40H	Bacharelado em Ciência da Computação	Mestrado
CLÉIA SANTOS LIBARINO	40H	Engenharia da Computação	Mestrado
CRESCÊNCIO RODRIGUES LIMA NETO	40H	Bacharelado em Ciência da Computação	Mestrado
CRISTIANE ALVES LEMOS	40H	Licenciatura Plena em Letras	Especialização
DANIANI SOUZA OLIVEIRA GONDIM	DE	Licenciatura em Matemática	Mestrado
DANILO BRITO ALMEIDA	40H	Engenharia Elétrica	Especialização
DEISE DANIELLE NEVES DIAS PIAU	40H	Administração	Mestrado
DJAN ALMEIDA SANTOS	40H	Ciência da Computação	Especialização
DURVAL DE ALMEIDA SOUZA	DE	Licenciatura Plena em Eletricidade	Doutorado
EDSON PINTO SANTANA	DE	Engenharia Elétrica	Mestrado
ENRIQUE PETER RIVAS PADILLA	DE	Bacharel em Física	Doutorado
FABIANO CAMPOS PODEROSO	DE	Engenharia Elétrica	Mestrado
FELIZARDO ADENILSON ROCHA	DE	Engenharia Agrícola	Doutorado
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA DE BULHÕES CARVALHO	DE	Tecnólogo Processamento de Dados / Telecomunicações	Mestrado
GISLAN SILVEIRA SANTOS	40H	Licenciatura em Matemática	Especialização
GRAZIELA NINCK DIAS MENEZES	DE	Licenciatura em Filosofia	Especialização
ISMAR PAULO SIQUEIRA DE ANDRADE	DE	Engenharia Mecânica	Mestrado
JAIME DOS SANTOS FILHO	DE	Engenharia Elétrica	Mestrado
JOÃO ERIVANDO SOARES MARQUES	DE	Engenharia Mecânica	Mestrado
JORGE RICARDO DE ARAÚJO KASCHNY	DE	Bacharelado em Física	Doutorado
JOSÉ ALBERTO DIAZ AMADO	DE	Engenharia Eletrônica	Mestrado

PROFESSORES EFETIVOS	REG. TRAB.	GRADUAÇÃO/HABILITAÇÃO	TITULAÇÃO
JOSÉ JÚNIOR DIAS DA SILVA	DE	Letras Modernas	Especialização
JOSILENE DOMINGUES SANTOS PEREIRA	40H	Letras Modernas	Mestrado
KENEDY MARCONI GERALDO DOS SANTOS	40H	Engenharia Elétrica	Mestrado
LEONARDO BARRETO CAMPOS	DE	Ciência da Computação	Mestrado
LIDIANA DE FRANÇA MARTINS	DE	Bacharelado em Ciência da Computação	Mestrado
LIOJES DE OLIVEIRA CARNEIRO	40H	Tecnologia em Processamento de Dados	Mestrado
LUCIANO FERRAZ DOS SANTOS SILVA	DE	Engenharia Elétrica	Especialização
LUIS PAULO DA SILVA CARVALHO	40H	Bacharelado em Ciência da Computação	Mestrado
LUIZ FERNANDO CARDEAL DE SOUZA	40H	Processamento de Dados	Especialização
MAILSON SOUSA COUTO	40H	Ciência da Computação	Mestrado
MÔNICA SOUZA MOREIRA	40H	Pedagogia	Especialização
PABLO FREIRE MATOS	40H	Ciência da Computação	Mestrado
PAULO ESPINHEIRA MENEZES DE MELO	40H	Matemática	Doutorado
PAULO MARINHO DE OLIVEIRA	DE	Engenharia Agrícola e Ambiental	Doutorado
POLYANE ALVES SANTOS	DE	Bacharel em Matemática	Mestrado
ROBERTO HUGO MELO DOS SANTOS	DE	Licenciado e Bacharel em Matemática	Doutorado
SELMA ROZANE VIEIRA	DE	Bacharelado em Física	Doutorado
SINVAL ARAÚJO DE MEDEIROS JÚNIOR	40H	Letras	Especialização
SÔNIA MARIBEL MUÑOZ CROVETO	40H	Letras Espanhol	Doutorado
STÊNIO LONGO ARAÚJO	20H	Bacharelado em Ciência da Computação	Mestrado
VALÉRIA MELO FERRAZ	DE	Administração	Especialização
VIVIANE MARIA LELIS CARVALHO	DE	Tecnologia em Processamento de Dados	Mestrado
WESLEY DE ALMEIDA SOUTO	DE	Engenharia Elétrica	Doutorado
WILTON LACERDA SILVA	DE	Engenharia Elétrica (Doutorado em andamento)	Mestrado
ZENILTON CORREIA SOARES	DE	Licenciatura em Letras/Língua Inglesa	Especialização

Tabela 4.5: Relação de professores que podem atuar no curso de BSI.

PROFESSORES EFETIVOS	REG. TRAB.	GRADUAÇÃO/HABILITAÇÃO	TITULAÇÃO
ALINE SILVA COSTA	DE	Bacharelado em Ciência da Computação	Especialização
AMANDA FERRAZ	DE	Bacharelado em Sistema de Informação	Especialização
BRUNO SILVÉRIO COSTA	DE	Ciência da Computação	Especialização
CAMILO ALVES CARVALHO	DE	Ciência da Computação	Mestrado
CLÁUDIO RODOLFO SOUSA DE OLIVEIRA	DE	Bacharelado em Ciência da Computação	Mestrado
CLÉIA SANTOS LIBARINO	DE	Engenharia da Computação	Mestrado
CRESCÊNCIO RODRIGUES LIMA NETO	DE	Bacharelado em Ciência da Computação	Mestrado
DJAN ALMEIDA SANTOS	DE	Ciência da Computação	Mestrado

PROFESSORES EFETIVOS	REG. TRAB.	GRADUAÇÃO/HABILITAÇÃO	TITULAÇÃO
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA DE BULHÕES CARVALHO	DE	Tecnólogo Processamento de Dados / Telecomunicações	Mestrado
LEONARDO BARRETO CAMPOS	DE	Ciência da Computação	Mestrado
LIOJES DE OLIVEIRA CARNEIRO	DE	Tecnologia em Processamento de Dados	Mestrado
LUIS PAULO DA SILVA CARVALHO	DE	Bacharelado em Ciência da Computação	Mestrado
LUIZ FERNANDO CARDEAL DE SOUZA	DE	Processamento de Dados	Especialização
MAILSON SOUSA COUTO	DE	Ciência da Computação	Mestrado
PABLO FREIRE MATOS	DE	Ciência da Computação	Mestrado
STÊNIO LONGO ARAÚJO	20H	Bacharelado em Ciência da Computação	Mestrado
VIVIANE MARIA LELIS CARVALHO	DE	Tecnologia em Processamento de Dados	Mestrado

Tabela 4.6: Relação de professores específicos da área de Informática.

4.1.3. DOCENTES SUBSTITUTOS

Objetivando preencher a eventual necessidade de complementação do quadro docente, que possa surgir em virtude de possíveis afastamentos para qualificação ou atualização profissional, recomenda-se prever a contratação por tempo determinado de aproximadamente 4 professores substitutos (cerca de 20% do corpo docente).

Adicionalmente, recomenda-se que seja admissível a atuação de professores substitutos somente em disciplinas obrigatórias que pertençam até ao quarto semestre do curso, reservando-se as disciplinas mais avançadas aos professores efetivos que componham o quadro docente.

A ocorrência de tal necessidade não é esperada durante as fases de implantação do curso. Contudo, isso constitui uma realidade que certamente deverá ser enfrentada quando o curso estiver operacional em sua totalidade.

4.2. SUPORTE PEDAGÓGICO

O IFBA campus Vitória da Conquista, conta com um espaço pedagógico Coordenação - Técnico Pedagógica (COTEP) que atua na mediação as necessidades psicossociopedagógicas dos

segmentos docente, discente, administrativo-acadêmico e pais/comunidade, tendo em vista a melhoria das condições gerais do processo ensino-aprendizagem. A amplitude das atribuições dessa coordenação tem funções bem definidas onde destaca-se a importância da união dos saberes tanto da Psicologia, Pedagogia, Serviço Social e Assistência de Alunos, no êxito das intervenções que se façam necessárias, definidas a seguir:

COORDENAÇÃO:

1. Coordenar as atividades dos setores da COTEP: Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Assistência de Alunos;
2. Assessorar a Direção de Ensino nas questões pertinentes às áreas de atuação da coordenação;
3. Representar a coordenação em reuniões e eventos institucionais;
4. Responder às solicitações da Diretoria Geral(DG), Diretoria de Ensino (DEN) e Pró-reitoria de Ensino (PROEN);
5. Participação em comissões;
6. Articulação entre DEN e Coordenações dos cursos técnicos na organização dos conselhos de classe, plantões educativos, jornadas pedagógicas, aula inaugural e outros eventos.
7. Articulação de medidas que visem o contínuo aperfeiçoamento dos trabalhos oferecidos por todos os setores da COTEP;
8. Acompanhamento das ações administrativas dentro dos processos intra-institucionais;
9. Apoio ao NAPNEE.

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA PEDAGOGIA:

1. Colaboração na elaboração do Projeto Pedagógico Institucional;
2. Acompanhamento dos docentes em suas práticas pedagógicas dos técnicos de nível médio;
3. Organização dos conselhos de classe;
4. Planejamento com professores dos cursos técnicos de nível médio;
5. Organização das Jornadas Pedagógicas;
6. Propor medidas pedagógicas em decorrência de diagnose feita;
7. Apoio ao NAPNEE;
8. Construção e revisão de documentos pedagógicos institucionais, a saber: Manual dos plantões educativos, manuais dos conselhos de classe, manual dos alunos, etc.

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA PSICOLOGIA:

1. Acompanhamentos de todos os discentes dos cursos: via conselhos de classe, encaminhamentos de docentes, pedagogos, assistente de alunos, assistente social, coordenações, ou outro encaminhamento;
2. Atendimento aos pais de alunos dos cursos: agendados ou encaminhados à psicologia;
3. Avaliação de casos que extrapolam ao público do integrado e se necessário encaminhar para os serviços de psicologia clínica, por meio de parcerias institucionais;
4. Acompanhamento da evasão e intervenção na minimização de riscos dos alunos;

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO SERVIÇO SOCIAL:

1. Planejamento e execução do Processo Seletivo dos alunos beneficiários do PAAE – Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes;
2. Acompanhamento dos beneficiados no PAAE;
3. Implementação dos Benefícios: Bolsa de Estudo; PINA – Projeto de Incentivo à Aprendizagem; Auxílio Transporte; Auxílio Moradia e Aquisição de materiais.
4. Acompanhamento dos bolsistas e Projetos PINA;

4.3. CORPO TÉCNICO / ADMINISTRATIVO

É evidente a necessidade de contratação de profissionais que:

- Auxiliem nas tarefas de administração do curso e atendimento aos alunos;
- Sejam responsáveis pela manutenção de equipamentos e instalações;
- Forneçam suporte as tarefas relacionadas aos laboratórios didáticos do curso.

Portanto, mantendo-se uma relação docente/funcionário de 4:1, recomenda-se que o curso possa contar com cerca de 5 funcionários cujas especialidades deverão ser definidas pela coordenação do curso, em articulação com a direção da instituição.

4.4. PLANO DE CARREIRA DOCENTE E TÉCNICO / ADMINISTRATIVO

A carreira docente no magistério federal é disciplinada pelos Artigos 13 a 20 da Lei nº. 8.112, de 11/12/90 (D.O.U. de 12/12/90), estando às atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado previstos na Lei nº. 7.596, de 10/04/87 (D.O.U. de 13/04/87), no anexo ao Decreto 94.664, de 23/07/87 (D.O.U. de 24/07/87), que aprova o Plano Único de

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, reestruturada pela Lei n.º 11.344 de 08/09/06 (D.O.U. de 11/09/06) na Lei n.º. 8.112, de 11/12/90 que disciplina o Regime Jurídico Único dos Servidores Federais, sem prejuízo do disposto na Portaria n.º. 475, de 26/08/87 (D.O.U. de 31/08/87).

Carreira do docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) federal é disciplinada pela Lei n.º. 12.772, de 28/12/2012 (D.O.U. de 31/12/13).

Os profissionais Técnico-administrativos em educação têm sua carreira regulamentada pelos Artigos 13 a 20 da Lei n.º. 8.112, de 11/12/90 (D.O.U. de 12/12/90), estando as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado previstos na Lei n.º. 7.596, de 10/04/87 (D.O.U. de 13/04/87), no anexo ao Decreto 94.664, de 23/07/87 (D.O.U. de 24/07/87), que aprova o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, reestruturada pela Lei n.º 11.344, de 08/09/06, (D.O.U. de 11/09/06), na Lei n.º. 8.112, de 11/12/90, que disciplina o Regime Jurídico Único dos Servidores Federais, sem prejuízo do disposto na Portaria n.º. 475, de 26/08/87 (D.O.U. de 31/08/87).

4.5. POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO

Como ponto de partida para a implantação do curso, é previsto que a estratégia de contratação de docentes seja orientada pela direção da instituição. Nos momentos seguintes, este processo deverá contar com a orientação adicional da coordenação de curso e do respectivo colegiado, que deverão fixar as prioridades e necessidade a serem supridas para o bom andamento do curso. Contudo, recomenda-se que ao menos 60% do quadro de professores efetivos seja composto de docentes com dedicação exclusiva.

4.6. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE E TÉCNICO / ADMINISTRATIVA

As políticas de qualificação desenvolvidas no âmbito do IFBA estão delineadas no plano de ações específico, aprovado pelo Conselho Diretor, que tem por objetivo implementar um processo permanente de melhoria qualitativa do trabalho organizacional, através da valorização e do desenvolvimento dos talentos humanos da organização – docentes e técnico-administrativos. As ações objetivam, principalmente, capacitar os profissionais para o melhor desempenho de suas funções e criar condições de incentivos e adequações funcionais com vistas à elevação dos níveis de motivação e compatibilização dos profissionais ao cargo.

4.7. ESTRUTURA FÍSICA

A implantação do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação deverá evidentemente contar com salas de aula e laboratórios, devendo ser incluído um espaço dedicado aos alunos para o acesso a equipamentos de informática e internet.

Tentaremos, neste momento, estimar a infraestrutura mínima necessária para operacionalizar a totalidade do curso. Salienta-se, contudo, que esta possivelmente não é a infraestrutura ótima para a o dia-a-dia de um curso em Sistemas de Informação. Portanto, revisões nestas estimativas devem ser propostas pelo corpo docente, à medida que o curso seja implantado.

4.7.1. PROJEÇÃO DO NÚMERO DE SALAS DE AULA

Com a finalidade de estimar o número de salas de aula necessárias para operacionalizar a totalidade do curso, vamos fazer algumas suposições, fixando alguns parâmetros que viabilizem os cálculos. Tais suposições são:

- Existência de salas de aula que comportem cerca de 40 alunos por turma.
Desta forma, contabilizando um mínimo de 1.25 m^2 por aluno, concluímos que cada sala deverá ter no mínimo cerca de 50 m^2 .
- As aulas serão ministradas de segunda a sexta feira, das 16:40 às 22:00 horas e aos sábados das 13:00 às 18:00 horas. Dividindo tais horários de funcionamento em períodos letivos de 1 hora-aula (50 minutos), obtemos 6 períodos de 1 hora-aula, de segunda a sexta feira, e 6 períodos aos sábados. Permitindo a distribuição das disciplinas pelos dias letivos da semana e proporcionando uma flexibilidade para a reposição de aulas caso seja necessário.
- Em uma estimativa realista, devemos admitir a necessidade de no mínimo 5 turmas extras, que darão conta de eventuais repetências, típicas dos dois primeiros semestres do curso. As supostas disciplinas são: Cálculo Diferencial e Integral I e II, Álgebra Vetorial, Introdução à Programação e Organização e Arquitetura de Computadores e/ou Linguagem de programação I. Em outras palavras, 5 disciplinas, com carga horária de 72 H.A.

Levando-se em conta essas hipóteses, podemos estimar um quadro de horários e utilização de salas como sugestão para operacionalizar o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação no IFBA

campus Vitória da Conquista. Portanto, assumindo a validade de tais suposições, elaboramos o quadro de horários mostrado nas próximas páginas, o qual deve ser encarado como um elemento que viabiliza a estimativa da estrutura física necessária e conserve, pelo menos em parte, as características do curso proposto.

SALA1

1ºSemestre	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
16:40	DIRV02		EDUV03			
18:30	INF411	SISV01	POR401	MAT402	MAT401	
20:20	INF411	SISV01	POR401	MAT402	MAT401	

SALA2

2º.Semestre	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
16:40		MAT403		MAT403		
18:30	SISV03	SISV02	SISV04	ADMV01	MAT404	
20:20	SISV03	SISV02	SISV04	ADMV01	MAT404	

SALA3

3º.Semestre	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
16:40	ECOV01		ECOV01			
18:30	MATV06	ADMV02	SISV05	SISV07	SISV06	
20:20	MATV06	ADMV02	SISV05	SISV07	SISV06	

SALA4

4º.Semestre	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
16:40			ADMV04		ADMV04	
18:30	SISV10	ADMV03	SISV08	SISV11	SISV09	
20:20	SISV10	ADMV03	SISV08	SISV11	SISV09	

SALA5

5ºSemestre	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
16:40		TG-A		TG-A		
18:30	SISV12	SISV13	SISV15	SISV14	OG-I	
20:20	SISV12	SISV13	SISV15	SISV14	OG-I	

SALA6

6 Semestre	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
16:40			OG-II		OG-II	
18:30	SISV18	SISV19	SISV21	SISV20	SISV22	
20:20	SISV18	SISV19	SISV21	SISV20	SISV22	

SALA7

7ºSemestre	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
16:40		TCCV01		TCCV01		
18:30	SISV26	SISV24	SISV25	OG-III	TG-B	
20:20	SISV26	SISV24	SISV25	OG-III	TG-B	

SALA8

8ºSemestre	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
16:40						
18:30	TG-C	TCCV02		OG-IV		
20:20	TG-C	TCCV02		OG-IV		

SALA09

	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
16:40	MAT01	INF03	MAT01	INF03		
18:30	INF01	MAT02	INF02	MAT03	MAT03	
20:20	INF01	MAT02	INF02	MAT03	MAT03	

Para que seja possível operacionalizar o curso, tais suposições nos conduzem à conclusão de que o número mínimo de salas de aula deverá ser igual a 9 (nove). Contudo, é bom enfatizar que a atribuição de 9 (nove) salas de aula não fornecerá flexibilidade alguma à elaboração de horários,

agindo em prejuízo dos alunos. Sendo assim, sugerimos que o número mínimo seja elevado para 10 (dez) salas de aula, deixando a presente estimativa um pouco mais realista. Adicionalmente, cabe observar que foi suposto o oferecimento regular de 12 (doze) disciplinas optativas por semestre e 3 (três). Considerando-se que tal número pode apresentar flutuações, fica mais seguro contabilizar um número igual a 10 (dez) salas de aula, corroborando a estimativa acima citada.

Uma consideração adicional deve ser feita com relação aos horários de funcionamento do curso, supostos para efeito de cálculo. Como podemos observar, a totalização da carga didática em 4 (quatro) anos (ou 8 semestres) será possível somente se admitirmos aulas aos sábados. Contudo, o funcionamento do curso não deverá ser restrito a um único turno, conforme descrito anteriormente nos quadros de alocação de salas, podendo ocorrer variações nos horários de aula, conforme as limitações operacionais que possam surgir durante a implantação do curso ou mesmo após sua consolidação.

4.7.2. PROJEÇÃO DO NÚMERO DE LABORATÓRIOS E DE SUA ESTRUTURA

A projeção do número de laboratórios necessários para o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação pode ser efetuada unicamente de uma maneira superficial. A rigor, o número de laboratórios a serem utilizados depende intimamente dos rumos e ênfases dadas ao curso, em conjunto com as práticas didáticas de seu corpo docente. Portanto, adotando uma projeção inicial, estimamos que o número mínimo necessário seja de 8 (oito) laboratórios de informática, conforme tabela 4.7. Para o primeiro semestre e com uma taxa de ocupação máxima de 2 alunos por computador. Considerando uma taxa de desistência e abandono entre 5% a 10% nos primeiros dois anos do curso, os laboratórios dos demais semestres devem comportar quantidade menor de alunos

com espaço adequado às práticas laboratoriais. Caso as expectativas extrapolem a estimativa anterior é necessária a divisão da disciplina nas práticas laboratoriais.

Laboratório	Aplicação	Número de equipamentos	Taxa de ocupação aluno/máquina	Total de alunos	Acentos para portadores
LAB01	Programação	42	01	42	02
LAB02	Desenvolvimento	42	01	42	02
LAB03	Banco de Dados	23	02	44	02
LAB04	Sistemas Operacionais	36	01	36	02
LAB05	Rede de Computadores	16	02	32	02
LAB06	Robótica	16	01	16	01
LAB07	Sistemas Distribuídos	39	01	39	02
LAB08	Computação móvel	30	01	30	02

Tabela 4.7: Laboratórios Didáticos para o curso.

Laboratório uso comum	Aplicação	Número de equipamentos	Taxa de ocupação aluno/máquina	Total de alunos	Acentos para portadores
LAB01	Programação	16	01	16	01
LAB02	Programação	14	01	14	01

Tabela 4.8: Laboratórios de uso comum para os alunos do curso.

Além dos equipamentos de trabalho dos alunos, cada laboratório deverá contar com uma estrutura LAN, um computador de uso exclusivo do professor, acesso à internet e uma impressora capaz de operar com eficiência como servidor de impressão.

Os laboratórios tem de suportar virtualização para que permita que cada aluno tenha sua conta de acesso ao ambiente e o ambiente apropriado para sua prática pedagógica sem interferir, nas práticas dos outros discentes e aulas práticas.

A configuração de cada laboratório varia de acordo com as necessidades específicas de cada componente curricular. Para cada projeto de laboratório é necessária a criação de um grupo de estudos com os professores da área de concentração. O projeto deverá ser submetido à aprovação do colegiado do curso.

Além dos laboratórios específicos é oferecida uma infraestrutura, laboratórios de uso comum tabela 4.8, comum a todos os laboratórios, com o objetivo de oferecer suporte às operações triviais do meio acadêmico: acesso à Internet, servidores de aplicação, servidores de bancos de dados, serviços de rede, equipamentos de rede, monitoração, segurança e controle de acesso.

Além da estrutura computacional, cada laboratório deverá dispor de lousa (quadro branco), ar condicionado, mesa do professor, armários, bancadas e cadeiras em número suficiente para o adequado atendimento dos alunos.

A política de acesso aos laboratórios deverá ser fixada pela coordenação do curso em articulação com o colegiado e o órgão gestor de laboratórios da instituição, observando as seguintes diretrizes básicas:

- Terão livre acesso aos laboratórios os alunos regularmente matriculados no curso, respeitando o correspondente cronograma de utilização.
- Duas formas de utilização são adotadas, em ordem de prioridades: **(a)** Horários de aulas fixos para disciplinas com atividades baseadas em laboratório; **(b)** Horários de aulas sob reserva para disciplinas que eventualmente necessitam do laboratório.

- Reservas para aulas devem ser feitas com antecedência mínima de 24 horas.
Problemas de conflitos de aulas de laboratório devem ser solucionados pela coordenação do curso.
- Alunos só podem utilizar software cuja instalação tenha sido homologada pela coordenação do curso, não sendo tolerada a utilização de outros softwares, sem a prévia análise da coordenação.
- Os professores que necessitarem de software não disponível nos laboratórios deverão contatar previamente a coordenação, que deverá avaliar os aspectos técnicos do software e o seu respectivo impacto. Caso a avaliação seja positiva e haja necessidade de aquisição, o professor interessado encaminhará seu pedido à coordenação do curso que fará o planejamento da aquisição.
- Recursos áudio visuais complementares que não estiverem disponíveis nos laboratórios deverão ser requisitados à coordenação com antecedência mínima de 24 horas ou período estipulado pelo órgão gestor.

Além dos espaços reservados para as atividades acadêmicas regulares, será oferecido um laboratório para estudos, laboratórios de uso comum, em dois espaços LAB01 e LAB02 com um total de 30 computadores, onde os alunos poderão desenvolver as suas práticas e atividades requeridas pelas disciplinas. A regulamentação do uso desse espaço será definida pelo colegiado do curso juntamente com o órgão gestor de laboratórios.

4.7.3. ESTRUTURA FÍSICA EXISTENTE

O IFBA campus Vitória da Conquista está instalado numa área de 40.000 m², sendo distribuída de acordo com a tabela abaixo.

Designação	Área (m ²)	Ensino Acadêmico (%)	Educação Profissional (%)
Área total construída	5.846,30	---	---
Salas de aula	904,85	38%	54%
Laboratórios	1.208,50	38%	54%

Tabela 4.9: Estrutura Física da Unidade de Ensino de Vitória da Conquista.

De acordo com o Convênio 081/2005, do MEC/SESu/IFBA, através do Plano de Trabalho Plurianual, PTA 2005 - 2007, foram construídos: o Módulo I de Engenharia Elétrica, composto por 6 salas de aulas, 2 laboratórios e 2 sanitários, perfazendo uma área de 746,24 m², e o Módulo II, composto por 4 salas de aulas, 2 salas de professores, 2 laboratórios e 2 sanitários, perfazendo uma área de 746,24 m², totalizando uma área construída de 1.492,48 m². Os laboratórios destinados ao curso de Engenharia Elétrica são: (a) Laboratório de Eletroeletrônica, (b) Laboratório Interdisciplinar, (c) Laboratório de Simulação Computacional e (d) Laboratório de Dispositivos Eletrônicos.

Além da infraestrutura implantada para o funcionamento do curso de Engenharia Elétrica, a estrutura física do campus Vitória da Conquista possui ainda 10 salas de aula e 2 laboratórios de informática, destinados a Educação Profissional de nível médio, cada um com capacidade para 40 alunos.

Adicionalmente, temos um Centro Vocacional Tecnológico (CVT) em Tecnologia da Informação que conta com:

- Um auditório com suporte para áudio visual e videoconferências, com capacidade para 50 pessoas para produção de aulas EAD, palestras e aulas teóricas;
- Um laboratório de informática com capacidade para 22 alunos;

- Um espaço para desenvolvimento de incubadora de empresas em tecnologia da informação;
- Uma sala para a administração do CVT;
- Uma sala para os equipamentos de conectividade e servidores;
- Um infocentro com capacidade de até 10 computadores para acesso livre à internet, pesquisas e produção de trabalhos, suporte, etc.

4.7.3. ESTRUTURA FÍSICA EXPANSÃO

Atualmente o campus IFBA campus Vitória da Conquista encontra-se em expansão através das seguintes obras de ampliação:

Construção de um novo acesso ao campus;

Ampliação do número de vagas de estacionamento;

Construção de um prédio para o restaurante universitários e guarda dos veículos oficiais;

Construção de um novo prédio acadêmico para os cursos superiores que será constituído dos seguintes espaços conforme tabela 4.10.

Designação	Quantidade	Área m ²
Total Pavimento 1		925
Salas de aulas	8	40
Salas de aulas	1	80
Salas de desenho	1	80
Total Pavimento 2		925
Sala de aulas	8	40
Salas de aulas	2	80
Total Pavimento 3		1638
Instrumentação eletrônica	1	135
Automação e Controle	1	135
Sistemas Digitais	1	139
Sistemas de Comunicações	1	139
Conservação em Energia	1	135
Ensaio de Tensão	1	135

Total Pavimento 4		1638
Solos	1	112
Estruturas	1	150
Topografia e Geoprocessamento	1	124
Análise de Resíduos Sólidos	1	122
Higiene e Medicina do Trabalho	1	57
Ensino de Química	1	63
Biologia	1	148
Química Geral e Inorgânica	1	90
Físico Química	1	90
Química Orgânica e Inorgânica	1	86
Química Orgânica e Bioquímica	1	87
Total Pavimento 5		1638
Desenvolvimento	1	105
Desenvolvimento	1	105
Desenvolvimento	1	105
Sistema operacionais e Simulação	1	105
Rede de computadores	1	105
Programação (LAB01)	1	50
Desenvolvimento (LAB02)	1	50
Banco de Dados (LAB03)	1	50
Sistemas Operacionais (LAB04)	1	50
Rede de Computadores (LAB05)	1	70
Robótica (LAB06)	1	80
Sistemas Distribuídos (LAB07)	1	50
Computação móvel (LAB08)	1	50

Tabela 4.10: Estrutura Física da Unidade de Ensino de Vitória da Conquista em expansão.

4.7.4. DEMAIS ITENS RELACIONADOS À ESTRUTURA FÍSICA DO CURSO

Para compor uma estrutura completa para o curso, resta acrescentar a sua infraestrutura itens relacionados com: (a) salas de professores, (b) sala de coordenação e colegiado, (c) sala de apoio técnico, destinada à preparação e manutenção de equipamentos, (d) equipamentos áudios-visuais (projetores multimídia, etc.), (e) um servidor central, (f) sanitários em número adequado e (g) um link com a internet adequado à demanda.

4.8. BIBLIOTECA

A Biblioteca reúne um acervo de livros, periódicos, teses, mapas, filmes, folhetos, discos e publicações organizadas de forma acessível, oferecendo serviços de pesquisa, equipamentos de informática, áreas para consultas e exposições, possuindo também salas reservadas para estudo em grupo e ambientes para estudo individualizado. O controle bibliotecário é informatizado, utilizando o software BIBLOS, baseado em uma arquitetura cliente-servidor, adequada para catalogação de livros, periódicos, reserva, empréstimo e devolução de materiais do acervo.

A biblioteca conta com os setores de processamento técnico e de atendimento ao público. Quanto ao processamento técnico, adotará o sistema decimal de Dewey (CDD). Para classificação de autor, a tabela “PHA” e, para catalogação será utilizado o “AACR2”, ou seja, o Código de Catalogação Anglo-Americano, informatizado.

Os horários de atendimento regular da Biblioteca são de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 21:30 e aos sábados, das 13:30 às 17:30.

Para atender seus usuários, alunos, professores e funcionários do IFBA e público em geral, a Biblioteca oferece os seguintes serviços:

- **Empréstimo domiciliar:** Esta modalidade é atualmente restrita aos alunos, professores e técnicos do IFBA campus Vitória da Conquista;
- **Consulta no local:** Aberta ao público em geral;
- **Serviços informatizados:** Serviço de consulta ao acervo informatizado e acesso aos acervos disponíveis no portal de periódicos da CAPES, do acervo eletrônico da UNICAMP e demais instituições que disponibilizam acervos on-line;

- **Serviço de referência:** Serviço de assistência ao usuário no uso de fontes de informação e na utilização dos recursos informatizados existentes na Biblioteca;
- **Reserva:** A obra que estiver emprestada poderá ser reservada, a pedido do usuário, no balcão de atendimento;
- **Visitas guiadas:** Oferece visitas guiadas pelo bibliotecário às dependências da Biblioteca, com exposição dos serviços e produtos oferecidos e
- **Normalização:** A Biblioteca subsidia as publicações da Instituição na área de normalização de trabalhos técnicos, além do registro de ISBN, ISSN e depósito legal. Haverá também o serviço de catalogação na fonte para os usuários, mediante agendamento antecipado.

São considerados usuários da Biblioteca alunos, professores e técnicos do IFBA. Usuários não vinculados ao IFBA poderão, apenas, consultar o acervo.

O empréstimo de itens do acervo da Biblioteca ocorre das seguintes formas:

- À disposição dos alunos do ensino médio, alunos dos cursos técnicos, alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, professores e funcionários do IFBA campus Vitória da Conquista;
- Limitando o número de empréstimo por usuário na seguinte proporção: alunos e funcionários (03 itens), professores (5 itens);
- Limitando o prazo para empréstimo em: 05 dias para aluno e funcionários e 15 para professores;

- A solicitação de empréstimo deve ser feita no balcão de atendimento, mediante a apresentação da carteira da biblioteca e
- As multas por atraso são punidas através da suspensão do direito de empréstimo pelo mesmo número de dias do atraso.

O acesso ao acervo da Biblioteca é livre, possibilitando ao usuário selecionar os itens do seu interesse. Para consulta no local, o usuário terá a sua disposição livros, periódicos e multimeios (DVD, CD-ROM, fitas de vídeo, etc). O usuário também terá acesso à internet, através de terminais instalados na sala de leitura, em cabines individuais.

Haverá disponível para o usuário uma lista de endereços eletrônicos, organizada por assunto, que será atualizada periodicamente, com a finalidade de guiá-lo em suas pesquisas.

Para seu tratamento técnico, são utilizadas as ferramentas de aceitação internacional: para o arranjo nas estantes, a classificação Decimal de Melvil Dewey (CDD); para a catalogação a AACR2- Código de catalogação Anglo – Americano e para a classificação do autor, a tabela Cutter. Para automatizar o acervo, será utilizado um software de gerenciamento de biblioteca, que apresente as seguintes características:

- **Processo gerencial:** Controle financeiro dos recursos orçamentários para aquisição de material bibliográfico; Emissão de cartas cobrança; Controle de recebimento de livros, periódicos e outros materiais; Controle de assinaturas de periódicos; Emissão de relatórios de entrada e recebimento de documentos por período; Emissão de relatórios de circulação e empréstimo, por período; Emissão de etiquetas

(empréstimo, código de barras, etc); Contabilização de estatísticas, de processamento técnico, de atualização listas de autoridades por período.

- **Processamento técnico:** Campos e códigos de catalogação AACR2, segundo nível, para todo tipo de documento; Entrada de dados on-line; Formato MARC 21 dos registros bibliográficos para exportação e importação, geração de etiquetas de código de barras para empréstimo e etiqueta de lombada dos documentos, inclusão de novos exemplares de um mesmo título, manutenção do controle de autoridade (nomes, assuntos, títulos); Cópia de registro facilitando o cadastro de materiais com edições diferentes; Controle de periódicos com Kardex e indexação de artigos.
- **Circulação de materiais:** Controle de empréstimo para qualquer tipo de documento, reserva, cobrança personalizada com prazos diferenciados por tipos de materiais e usuários, devoluções, renovações, atrasos, cobranças de devolução, multas e suspensões; Controle de usuário e de materiais para fins de definição automática de prazos e condições de empréstimo e uso; Emissão de relatórios referentes ao processo de empréstimo; Bloqueio automático para usuários que atingiram um dos limites estabelecidos; Estatísticas por usuário, material, classe de assunto, hora, data, etc.
- **Busca:** Ofereça ao usuário a possibilidade de construção de estratégias que possam utilizar qualquer campo do banco de dados, conectores booleanos, fragmentos de palavras, etc. Com o resultado da busca, deverá ser possível acionar várias funções como reserva, empréstimo, impressão, entre outras.

A política de desenvolvimento da biblioteca será:

- Cobertura – Integral da bibliografia básica constante dos programas de ensino e de expansão e
- Acompanhamento dos novos lançamentos, de modo a manter o acervo permanentemente atualizado.

Com relação aos recursos humanos, adequados para o funcionamento da biblioteca, deveremos contar com duas bibliotecárias, 2 assistentes de administração, dois auxiliares de biblioteca e eventualmente estagiários.

Além dos recursos humanos, a biblioteca deverá contar com investimentos adicionais que promovam a adequação de seu acervo, complementando o mesmo de forma a suprir as necessidades do curso. A adequação do acervo ficará sob a responsabilidade do corpo docente do curso, em especial de sua coordenação e colegiado, que definirão os livros e periódicos a serem adquiridos ao longo do processo de implantação. Uma estimativa preliminar deste investimento é apresentada mais adiante.

5

Aplicações

Estimativa dos Investimentos Necessários.

A implantação do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação necessita naturalmente de investimentos relacionados com a contratação de docentes, de pessoal técnico-administrativo, com a ampliação do número de salas de aulas e de laboratórios de informática, além da adequação da estrutura já existente.

No presente capítulo, iremos analisar alguns pontos, tecer comentários e recomendações que objetivem a implantação integral do curso em um prazo de 3 anos, desde que haja investimentos sistemáticos que não comprometam a continuidade do processo. Tal prazo de implantação objetiva viabilizar a formatura (diplomação) da primeira turma de alunos.

Cabe enfatizar que a execução dos investimentos e o andamento do processo de implantação do curso ocorrerão de acordo com as possibilidades e interesses institucionais, sob a responsabilidade da direção institucional.

5.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

A proposta de cronograma para a contratação de docentes e funcionários é mostrada na tabela a seguir. Devemos observar que, durante a implantação, o andamento das disciplinas e a evolução do curso dependerão fortemente da contratação de docentes em número suficiente para atender a demanda didática.

Designação		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Total
Docentes	Matemática	2	1	-	3
	Letras e direito	3	-	-	3
	Administração e Economia	2	-	-	2
	Específica do Curso	3	6	6	15
Pessoal Técnico/Administrativo		1	2	2	5

Tabela 5.1: Quantitativo da contratação de docentes por área de conhecimento e de funcionários.

Com base nos dados da tabela acima, propomos a contratação de um total de **23 docentes** e **5 funcionários técnico-administrativos** para compor o quadro de profissionais que atuarão junto ao curso.

A política de contratação e a possibilidade de remanejamento de docentes e/ou funcionários deverão ser estudadas pela direção institucional, ficando sob a responsabilidade desta.

5.2. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO

Para tornar possível uma avaliação deste tópico, criamos 3 categorias, como segue:

- Material de uso geral e de consumo, de acordo com as projeções em 4.6.4;
- Adequação do acervo bibliográfico, de acordo com 4.7;
- Material necessário para os laboratórios, de acordo com as projeções em 4.6.2.

Uma estimativa preliminar de custos é mostrada nas seções a seguir.

5.2.1. MATERIAL DE USO GERAL E DE CONSUMO

Item	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Total/Item
Aquisição de um computador com arquitetura de servidor e infra-estrutura correlata.	---	23.000,00	---	23.000,00
Ampliação e adequação da estrutura de rede.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
Aquisição de material para áudio-visual (datashow, retro-projetores, etc).	8.000,00	12.000,00	18.000,00	38.000,00
Aquisição de computadores clientes para uso do corpo docente, coordenação e colegiado.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00
Aquisição de impressoras para uso do corpo docente, coordenação e colegiado.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00

Aquisição de condicionadores de ar.	8.000,00	12.000,00	16.000,00	36.000,00
Material de consumo.	10.000,00	15.000,00	30.000,00	55.000,00
Total de investimentos (R\$):	49.000,00	85.000,00	107.000,00	241.000,00

Tabela 5.2: Quantitativo de investimentos gerais. Todos os valores em REAIS.

5.2.2. ADEQUAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Para o presente cálculo, assumimos que o custo médio de cada livro, até o quarto semestre do curso, seja de R\$ 90,00. A partir do quarto semestre, aumentamos tal valor para R\$ 180,00, por se tratar de literatura técnica especializada. Adicionalmente, para o cálculo do número de exemplares necessários de cada livro, assumimos uma razão livro/aluno por disciplina igual a 10, contabilizando 2 títulos por disciplina. Assim obtemos as estimativas mostradas na tabela a seguir. Adicionalmente, cabe mencionar que é prudente que os itens de tal adequação sejam especificados pelos membros do corpo docente que irão atuar no curso. De qualquer forma, um levantamento do acervo atualmente disponível e sugestões para aquisição estão detalhados no anexo C.

Item	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Total
Adequação do acervo bibliográfico.	14.400,00	54.000,00	158.400,00	226.800,00

Tabela 5.3: Quantitativo de investimentos em acervo. Todos os valores em REAIS (R\$).

5.2.3. MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS LABORATÓRIOS

Primeiramente, temos na tabela abaixo uma estimativa prévia do custo total de um laboratório, tal como projetado na seção 4.7.2.

Item	Custo Unitário	Total
50 computadores (alunos).	1.700,00	85.000,00
1 computador para gerenciamento (professor).	2.800,00	2.800,00
1 servidor de impressão.	3.200,00	3.200,00
Componentes de rede.	15.000,00	15.000,00
Itens do mobiliário (bancadas, mesas, etc).	23.000,00	23.000,00
Condicionares de ar	4.000,00	4.000,00
Software	5.000,00	5.000,00
Instalação (física/predial)	10.000,00	10.000,00
Total de investimentos (R\$):		148.000,00

Tabela 5.4: Quantitativo de investimentos/laboratório. Todos os valores em REAIS.

De posse do custo por laboratório, podemos prever o panorama de investimento com a implantação integral de 3 (três) laboratórios de informática convencionais, 1 (um) laboratório de redes de computadores e 1 (um) laboratório de computação móvel, 1 (um) laboratório de sistemas distribuídos, 1 (um) laboratório de robótica e 1 laboratório de banco de dados.

Item	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Total
Implantação de 8 laboratórios de informática, com 192 computadores e infra-estrutura adequada (ver 4.6.2).	400.000,00	400.000,00	200.000,00	1.000.000,00

Tabela 5.5: Quantitativo de investimentos em laboratórios. Todos os valores em REAIS (R\$).

O aproveitamento da infraestrutura institucional já existente diz respeito à utilização dos laboratórios do curso de Engenharia Elétrica e dos cursos técnicos em informática. Ressalta-se que somente tais laboratórios deverão ter uma capacidade compatível com as necessidades do curso.

Adicionalmente, nas fases iniciais de implantação do curso, as instalações destinadas ao Ensino Profissional podem ser eventualmente utilizadas. O mesmo vale para as instalações do CVT em Tecnologia de Informação. Contudo, cabe salientar, que este tipo de opção poderá comprometer o andamento dos cursos técnicos, o processo de implantação do curso, seu funcionamento pleno e/ou sua autonomia. Na verdade, tal questão dependerá da avaliação e planejamento da direção institucional em conjunto com as coordenações de cursos.

Do ponto de vista da otimização de recursos, parece razoável a implantação de apenas 8 laboratórios de informática, distribuindo a demanda restante com a estrutura do curso de Engenharia Elétrica. Por outro lado, é natural esperar que ocorra justamente o inverso, ou seja, o curso de Engenharia Elétrica utilizar a estrutura do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação para suprir suas demandas nas disciplinas relacionadas à informática.

Diante disso, iremos assumir a necessidade de implantação de 8 novos laboratórios de informática para atender os diversos semestres do curso e as disciplinas extras, uma vez que a redução demasiada deste número pode vir a comprometer o funcionamento dos cursos superiores em implantação ou que futuramente sejam implantados.

5.3. IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

Tendo como base o que foi discutido anteriormente e supondo que o número de salas de aula disponíveis no campus Vitória da Conquista, contabilizando-se também as que estarão disponíveis nos módulos do curso de Engenharia Elétrica, seja em número insuficiente para atender as demandas do curso, propomos a construção de um módulo com estrutura equivalente, com cerca de 746,24 m², que tenha:

- 9 salas destinadas aos laboratórios de informática,
- 2 salas de professores,
- 1 sala destinada à coordenação de curso e colegiado,
- 1 sala de apoio técnico para preparação e manutenção de equipamentos e
- 2 sanitários.

Em uma estimativa preliminar, o custo de construção deste módulo deverá girar em torno de R\$ 740.000,00. Em tal custo, deve estar incluído o acabamento do prédio (piso, pintura, etc) e as instalações de rede elétrica, hidráulica, telefônica e de dados. Tal investimento deve ser feito já no primeiro ano de implantação do curso.

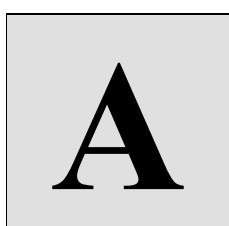
5.4. TOTALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

De acordo com o que foi exposto neste capítulo, propomos o quadro de investimentos financeiros exposto na pagina seguinte. Além desses investimentos, são também necessários aqueles relacionados com a contratação de docentes e de pessoal técnico/administrativo, com especial atenção ao cronograma proposto (ver 5.1).

Finalizando, cabe mencionar que o montante de investimento e o respectivo cronograma de aplicação constituem uma estimativa que pode sofrer revisões a posteriori.

Item	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Subtotal
Materiais de uso geral e de consumo (ver tabela 4.9).	49.000,00	85.000,00	107.000,00	241.000,00
Adequação do acervo bibliográfico (ver tabela 4.10).	14.400,00	54.000,00	158.400,00	226.800,00
Implantação de 8 laboratórios de informática (ver tabela 4.13).	200.000,00	177.000,00	177.000,00	554.000,00
Construção de um modulo para o curso (ver seção 4.9.3).	740.000,00	---	---	740.000,00
Total de investimentos (R\$):	1.003.400,00	316.000,00	442.400,00	2.207.800,00

Tabela 5.6: Quantitativo de investimentos totais. Todos os valores em REAIS.



Referências

Textos e Documentos Consultados.

Neste anexo, são apresentadas as referências bibliográficas relacionadas aos textos e documentos consultados durante a elaboração deste projeto.

ABES, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE SOFTWARE. **Análise da Associação Brasileira de Empresas de Software.** Disponível em <<http://www.abes.org.br/templ3.aspx?id=306&sub=214>>. Associação Brasileira de Empresas de Software, 2007.

BITTENCOURT, R.A. **Mapeamento do Corpo Docente de Educação Superior de Tecnologia da Informação do Estado da Bahia.** Disponível via o email <roberto@uefs.br>; Universidade Estadual de Feira de Santana, 2008.

CEFET-BA, CENTRO FEDERAL DE ENSINO TECNOLÓGICO DA BAHIA. **Normas acadêmicas do ensino superior**. Disponível em <<http://www.cefetba.br>>. Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, 2007.

G1, GLOBO. **Demanda por computador barato sustenta pólo de informática baiano**. Disponível em <<http://g1.globo.com>>. Reportagem publicada em 18 de Abril. 2008.

IBGE, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em <<http://www.ibge.gov.br>>. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006.

MEC, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DO ENSINO SUPERIOR. **Diretrizes Curriculares de Cursos da Área de Computação e Informática**. Disponível em <<http://www.mec.gov.br>> Ministério da Educação e Cultura, 1999.

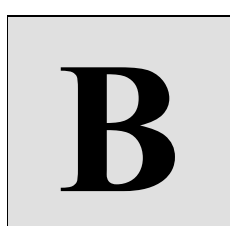
MEC, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. **Resolução Nº 2, de 18 de Junho de 2007 - Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial**. Disponível em <<http://www.mec.gov.br>> Ministério da Educação e Cultura, 2007.

SBC, SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO **Currículo de Referência para Cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação**. Disponível em <<http://www.sbc.org.br>>. Sociedade Brasileira de Computação, 2003.

SBC, SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO **Grandes Desafios da Pesquisa em Computação no Brasil 2006-2016**. Relatório sobre o seminário realizado em 8 e 9 de maio de 2006. Disponível em <<http://www.sbc.org.br>>. Sociedade Brasileira de Computação, 2006.

UNIVERSIA, REDE DE UNIVERSIDADES - BRASIL. **Sistemas de Informação**. Disponível em <<http://www.universia.com.br>>. Matéria publicada em 23 de Janeiro, 2008.

VOCÊ S/A. **As 100 melhores cidades para se construir uma carreira**. Disponível em <<http://voca.abril.com.br>>. Você S/A, 2007.



Plano de Curso

Modelo para Plano de Curso.

Neste anexo, é apresentada uma proposta para o modelo de plano de curso relativo às disciplinas do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Recomenda-se que no início de cada semestre, após a reunião de coordenação de curso relativa à oferta de disciplinas e distribuição da carga didática entre os docentes, cada professor encaminhe ao colegiado o plano de curso relativo às disciplinas que irá lecionar naquele período, devendo esse plano ser sujeito a análise e julgamento.

A análise e julgamento dos planos de curso deve observar a proposta curricular da disciplina e sua ementa, tendo como finalidade o bom andamento do curso. Contudo, deve-se respeitar a autonomia de cada docente tanto no planejamento como na apresentação e metodologia adotada nas disciplinas por ele ministradas. Eventualmente, pode ser solicitada pelo colegiado ao docente uma revisão do plano de curso.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
COORDENAÇÃO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

1.1. PLANO DE CURSO
1.2. BACHARELADO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Semestre:	Curso:	Disciplina:			Pré-requisito:	É pré-requisito para:
Xº	1.3. Sistema de Informação	<Título da Disiplina> <Código>			<Lista>	<Lista>
Período:	Carga horária:	Distribuição da carga horária:			Professor:	
<Ano>.<X>	X horas	Teoria	Prática	Estágio	<Nome>	
		X horas	X horas	X horas		

Ementa:

Metodologia:

Objetivos:

Conteúdo programático:

Avaliação:

Bibliografia básica:

1. <Lista de Referências>

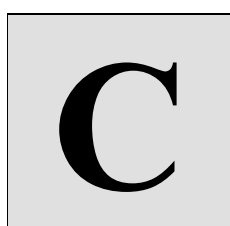
Bibliografia complementar:

1. <Lista de Referências>

Vitória da Conquista, <Data>.

PROFESSOR

COORDENADOR



Acervo Bibliográfico

Disponível e Sugestões para Aquisição.

Neste anexo é apresentado o resultado de um levantamento do acervo, atualmente disponível na biblioteca, que está diretamente relacionado com as disciplinas que compõem o currículo do curso. Além de estarem agrupados por assunto, estão também divididos em duas categorias:

- **Livros Sugeridos:** Livros que se encontram disponíveis na biblioteca e que são sugeridos na listagem da seção 3.8 do capítulo 3;
- **Outros Livros Disponíveis:** Livros disponíveis na biblioteca que estão relacionados com as áreas de conhecimento abordadas nas disciplinas.

Adicionalmente, na seção C.5 temos uma relação de livros cuja aquisição é recomendada tendo como objetivo a operacionalização do curso e o bom funcionamento dos demais cursos superiores e técnicos oferecidos pelo CEFET-BA em Vitória da Conquista.

C.1. DISPONÍVEL: MATEMÁTICA

C.1.1. LIVROS SUGERIDOS

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
STEINBRUCH A. e WINTERLE, P. <u>Geometria Analítica</u> . Ed. Makron, 1987.	12
ÁVILA G. <u>Cálculo das Funções de Uma Variável Vol. 1 e 2</u> . Ed. LTC., 2003.	40
LEITHOLD L. <u>Cálculo com Geometria Analítica, Vol. 1 e 2</u> . Ed. Harbra, 1994.	18
STEINBRUCH A. e WINTERLE, P. <u>Álgebra Linear</u> . Ed. Makron, 1987.	7
FONSECA J.S., MARTINS, G.A. <u>Curso de Estatística</u> . Ed. Atlas, 1996.	12

C.1.2. OUTROS LIVROS DISPONÍVEIS

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
LARSON R. e EDWARDS B.H. <u>Calculo com Aplicações</u> . Ed. LTC, 2002.	3
HOFFMAN L.D. e BRADLEY G.L. <u>Calculo: Um Curso Moderno e suas Aplicações</u> . Ed. LTC, 2002.	12
MUNEM M.A. e FOULIS D.J. <u>Calculo Vol. 1</u> Ed. LTC 2002.	24
POOLE D. <u>Álgebra Linear</u> . Ed. Thomson, 2004.	12
HOWARD A. e RORRES C. <u>Álgebra Linear com Aplicações</u> . Ed. Bookman, 2001.	3
JANICH K. <u>Álgebra Linear</u> . Ed. LTC 2002.	18
CALLIOLI C.A. e DOMINGUES H.H. <u>Álgebra Linear e suas Aplicações</u> . Ed. Atual, 1990.	12

CRESPO A.A. Estatística Fácil. Ed. Saraiva, 2002.

3

C.2. DISPONÍVEL: LETRAS

C.2.1. OUTROS LIVROS DISPONÍVEIS

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
MARTINS D.S. e ZILBERKNOP L.S. <u>Português Instrumental</u> . Ed. Atlas, 2004.	6
SOUZA L.M. e Carvalho S.W. <u>Compreensão e Produção de Textos</u> . Ed. Vozes, 2008.	3

C.3. DISPONÍVEL: ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA

C.3.1. LIVROS SUGERIDOS

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
PINHO D.B. <u>Manual de Economia</u> . Ed. Saraiva, 2004.	12
MAXIMIANO A.C.A. <u>Introdução à Administração</u> . Ed. Atlas, 2000.	12

C.3.2. OUTROS LIVROS DISPONÍVEIS

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
CHIAVENATO I. <u>Teoria Geral da Administração Vol. 1 e 2</u> . Ed. Campus, 2002.	5
DAFT R.L. <u>Administração</u> . Ed. Thomson, 2005.	12

SLACK N., CHAMBERS S. e JOHNSTON R. Administração da Produção. Ed. Atlas, 2002.

12

C.4. DISPONÍVEL: INFORMÁTICA

C.4.1. LIVROS SUGERIDOS

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
BROOKSHEAR J. <u>Ciência da Computação - Uma Visão Abrangente</u> . Ed. Bookman, 2000.	10
DEITEL H.M. <u>C# Como Programar</u> . Ed. Pearson, 2005.	24
ASCENCIO A. e CAMPOS E. <u>Fundamentos da Programação de Computadores – Algoritmos, Pascal e C/C++</u> . Ed. Prentice Hall, 2002.	5
MONTEIRO M. <u>Introdução à Organização de Computadores</u> . Ed. LTC, 1996.	12
PATTERSON D. e HENNESSY J. <u>Organização e Projeto de Computadores</u> . Ed. Campus, 2005.	12
STALLINGS W. <u>Arquitetura e Organização de Computadores</u> . Ed. Prentice Hall, 2002.	15
TANENBAUM A. <u>Organização Estruturada de Computadores</u> . Ed. LTC, 1999.	11
DEITEL H. e DEITEL P. <u>Java: Como Programar</u> . Ed. Pearson, 2005	3
PEREIRA S. <u>Estruturas de Dados Fundamentais – Conceitos e Aplicações</u> . Ed. Érica, 2000.	10
TANENBAUM A. <u>Sistemas Operacionais Modernos</u> . Editora Pearson, 2003.	6
DATE C. <u>Introdução a Sistemas de Bancos de Dados</u> . Ed. Campus, 2004.	6
TANENBAUM A. <u>Redes de Computadores</u> . Ed. Campus, 2003.	15
COMER D. <u>Redes de Computadores e Internet</u> . Ed. Bookman, 2001.	24
SOARES L. <u>Redes de Computadores – das LANs, MANs e WANs às Redes ATM</u> . Ed. Campus, 1996.	21

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
PFLIEGER S. <u>Engenharia de Software: Teoria e Prática</u> . Ed. Campus, 2004.	5
PRESSMAN R. <u>Engenharia de Software</u> . Ed. McGraw-Hill, 2002.	4

C.4.2. OUTROS LIVROS DISPONÍVEIS

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
CARBONI I.F. <u>Lógica de Programação</u> . Ed. Thomson Learning, 2003.	12
MANZANO J.A. <u>Algoritmos</u> . Ed. Erica, 2003.	5
LÓPES G. <u>Introdução à Programação</u> . Ed. Campus, 2002.	6
WEBER R.F. <u>Fundamentos de Arquitetura de Computadores</u> . Ed. Sagra Luzzato, 2004.	12
WEBER R.F. <u>Arquitetura de Computadores Pessoais</u> . Ed. Sagra Luzzato, 2004.	6
MURDOCCA M.V. e HERING V.P. <u>Introdução à Arquitetura de Computadores</u> . Ed. Campus, 2000.	12
ANSELMO F. <u>Aplicando Lógica Orientada a Objetos</u> . Ed. Visual Books, 2005.	6
TANENBAUM A., LANGSAN Y. e AUGENSTEIN M. <u>Estruturas de Dados Usando C</u> . Ed. Pearson, 1995.	5
LAFORE R. <u>Estrutura de Dados e Algoritmos em Java</u> . Ed. Ciência Moderna, 2004.	3
LOPES A.V. <u>Estruturas de Dados para a Construção de Software</u> . Ed. Ulbra, 1999.	2
GALLO M.A. <u>Comunicação entre Computadores e Tecnologias de Rede</u> . Ed. Thomson, 2003.	6
GUSTAFSON D.A. <u>Engenharia de Software</u> . Ed. Bookman, 2003.	14

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
DEITEL C., DEITAL P. E CHOFFNES D.F. <u>Sistemas Operacionais</u> . Ed Pearson, 2002.	5
MACHADO F. e ABREU M. <u>Projeto de Banco de Dados</u> . Ed. Erica, 2008.	3
SUEHRING A. <u>My SQL</u> . Ed Campus, 2005.	2
BROGDEN B. e MINNICK C. <u>Guia de Desenvolvimento Java</u> . Ed. Makron Books, 2002.	3
DANESH A. <u>Dominando o Linux</u> . Ed. Makron Books, 2000.	18
THOMPSON M.A. <u>Administração de Redes: Windows 2003</u> . Ed. Erica, 2008.	2
MORAES A.F. <u>Redes de Computadores</u> . Ed. Erica, 2004.	10
KUROSE J.F. e ROSS K.W. <u>Redes de Computadores e a Internet</u> . Ed. Addison Wesley, 2003.	3
COMER D. <u>Interligação em Rede com TCP/IP</u> . Ed. Erica, 2005.	12
LIMA A.S. <u>UML 2.0</u> . Ed. Erica, 2007.	2
CHESWICK W.R. <u>Firewalls e Segurança na Internet</u> . Ed. Bookman, 2005.	2
REZENDE A.D. <u>Engenharia de Software e Sistemas de Informação</u> . Ed. Brasport, 2005.	10
CARVALHO A.M. e Chiossi T.C.S. <u>Introdução a Engenharia de Software</u> . Ed. Da Unicamp, 2001.	6

C.5. AQUISIÇÕES SUGERIDAS

Neste momento, cabe salientar que a presente lista de aquisições constitui uma sugestão. Em termos práticos, é bem mais adequado que as aquisições de livros sejam especificadas posteriormente, pelos membros do corpo docente do curso.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
ALBERTIN A. <u>Administração de Informática: Funções e Fatores Críticos de Sucesso</u> . Ed. Atlas, 2000.	20
ALCALDE E. <u>Informática Básica</u> . Ed. Makron Books, 1991.	20
ALMEIDA N.M. <u>Gramática Metódica da Língua Portuguesa</u> . Ed. Saraiva, 1999.	20
ARAÚJO, L. C. G. <u>Organização de sistemas e métodos e as modernas ferramentas de gestão organizacional: arquitetura organizacional, benchmarking, empoderment, gestão pela qualidade total, reengenharia</u> . Ed. Atlas, 1994.	20
ARAÚJO, L. C. G. de. <u>Organização e Métodos: integrando comportamento, estrutura, Estratégia e tecnologia</u> . Ed. Atlas, 1994.	20
ARNOW D. E WEISS G. <u>Introduction to Programming Using Java</u> . Ed. Addison Wesley, 1998.	30
ASCENCIO A. e CAMPOS E. <u>Fundamentos da Programação de Computadores – Algoritmos, Pascal e C/C++</u> . Ed. Prentice Hall, 2002.	30
BEZERRA E. <u>Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML</u> . Ed. Campus, 2003.	20
BOLDRINI J., COSTA S., FIGUEIREDO V. e WETZLER, H. <u>Álgebra Linear</u> . Ed. Harbra, 1986.	10
BOOCH G., RUMAUGH J. e JACOBSON I. <u>UML - Guia do Usuário</u> . Ed. Campus, 2000.	20

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
BROOKSHEAR J. <u>Ciência da Computação - Uma Visão Abrangente</u> . Ed. Bookman, 2000.	20
CEGALLA D.P. <u>Novíssima Gramática da Língua Portuguesa</u> . Companhia Ed. Nacional, 1984.	20
CORMEN T. <u>Introduction to Algorithms</u> . Ed. MIT Press / McGraw Hill, 1990.	20
CORTES P. <u>Marketing em Informática</u> . Ed. Erica, 1993.	20
COULOURIS G., DOLLIMORE J. e KINDBERG T. <u>Distributed Systems: Concepts and Design</u> . Ed. Addison-Wesley, 2000.	20
DOLABELA F. <u>Oficina do Empreendedor</u> . Ed. Cultura, 1999..	20
ELMASRI R. e NAVATHE S. <u>Sistemas de Banco de Dados</u> . Ed. Addison-Wesley. 2005.	20
FILHO R. e RAMOS D. <u>Direito da Informática – Temas Polêmicos</u> . Ed. Edipro, 2002.	20
FILION L., DOLABELA F., COZZI A. e JUDICE V. <u>Empreendedorismo de Base Tecnológica</u> . Ed. Campus, 2005.	20
FONSECA J.S., MARTINS, G.A. <u>Curso de Estatística</u> . Ed. Atlas, 1996.	15
FORBELLONE A. e EBERSPÄCHER H. <u>Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados</u> . Ed. Makron Books, 1993.	20
FURLAN J. <u>Modelagem de Objetos Através da UML: The Unified Modeling Language</u> . Ed. Makron Books, 1998.	20
GALANTE T.P., POW E. <u>Inglês para processamento de dados</u> . Ed. Atlas, 1996.	20
GALANTE T.P., SVETLANA L. <u>Inglês Básico para Informática</u> . Ed. Atlas, 1992.	20
GARCIA-MOLINA H., ULLMAN J. e WIDOM J. <u>Implementação de Sistemas de Bancos de Dados</u> . Ed. 2001.	20

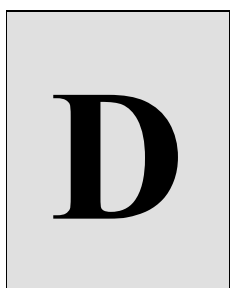
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
GREENLAW R. e HOOVER H. <u>Fundamentals of the Theory of Computation: Principles and Practice</u> . Ed. Morgan Kaufmann, 1998.	20
HÄNDEL R., HUBER M. e Schröder S. <u>ATM networks : Concepts, Protocols and Applications</u> . Ed. Addison-Wesley, 1995.	20
HOWARD A. e BUSBY, R. <u>Álgebra Linear Contemporânea</u> . Ed. Bookman, 2006.	15
IUDÍCIBUS S., MARION J.C. <u>Introdução à Teoria da Contabilidade</u> . Ed. Atlas, 2000.	20
KORTH H., SUDARSHAN S. e SILBERSCHATZ A. <u>Sistema de Banco de Dados</u> . Ed. Campus, 2006.	20
LAUDON K. e LAUDON J. <u>Sistemas de Informação</u> . Ed. LTC, 1999.	20
LEITHOLD L. <u>Cálculo com Geometria Analítica, Vol. 1 e 2</u> . Ed. Harbra, 1994.	20
MARION J.C. <u>Contabilidade Empresarial</u> . Ed. Atlas, 2003.	20
MAXIMIANO A.C.A. <u>Introdução à Administração</u> . Ed. Atlas, 2000.	20
MELONI J. <u>Fundamentos de PHP</u> . Ed. Ciência Moderna, 2000.	30
MONTEIRO M. <u>Introdução à Organização de Computadores</u> . Ed. LTC, 1996.	20
ÖZSU M. e VALDURIEZ P. <u>Princípios de Sistemas de Bancos de Dados Distribuídos</u> . Ed. Campus, 2001.	20
PAESANI L. <u>Direito de Informática</u> . Ed. Atlas 2007.	20
PATTERSON D. e HENNESSY J. <u>Organização e Projeto de Computadores</u> . Ed. Campus, 2005.	20
PEREIRA S. <u>Estruturas de Dados Fundamentais – Conceitos e Aplicações</u> . Ed. Érica, 2000.	20
PINHO D.B. <u>Manual de Economia</u> . Ed. Saraiva, 2004.	20

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
PRADO D. <u>PERT/CPM</u> . EDG, 1998.	20
PRADO D. <u>Planejamento e Controle de Projetos</u> . EDG, 1998.	20
RAMALHO J. <u>Introdução à Informática: Teoria e Prática</u> . Ed. Futura, 2003	20
RUGGIERO W. <u>Segurança da Informação: Políticas, Defesas e Sistemas</u> , LARC-EPUSP, 2003.	20
RUMBAUGH J. <u>Modelagem e Projetos Baseados em Objetos</u> . Rio de Janeiro: Campus, 1994.	20
SAMPAIO R. e MAGALHAES M. <u>Planejamento de Marketing</u> . Ed. Prentice Hall, 2007.	20
SANTOS A. <u>Informática na Empresa</u> . Ed. Atlas, 2003.	20
SHAY W. <u>Sistemas Operacionais</u> . Ed. Makron Books, 1996.	20
SILBERSCHATZ, GALVIN e GANE. <u>Sistemas operacionais – Conceitos e Aplicações</u> . Ed. Campus, 2001.	20
SILVA M. <u>Construindo Sites com CSS e (X)HTML</u> . Ed. Novatec, 2007.	30
SILVEIRA J. <u>Conceitos Básicos de Computação</u> . Ed. da UFRGS, 1991.	20
SPIEGEL M. <u>Probabilidade e Estatística</u> . Ed. McGraw Hill 1978.	20
STAIR R. <u>Princípios de Sistemas de Informação - Uma Abordagem Gerencial</u> . Ed. LTC, 1998.	20
Stallings W. <u>Cryptography and Network Security - Principles and Practices</u> , Ed. Prentice Hall, 1999.	20
STALLINGS W. <u>Data and Computer Communications</u> , Ed. Prentice Hall, 1997.	20
STEINBRUCH A. e WINTERLE, P. <u>Álgebra Linear</u> . Ed. Makron, 1987.	20

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	NÚMERO DE EXEMPLARES
STEINBRUCH A. e WINTERLE, P. <u>Geometria Analítica</u> . Ed. Makron, 1987.	15
TANENBAUM A. <u>Distributed Operating Systems</u> . Ed. Prentice-Hall, 1994.	20
TANENBAUM A. e VAN STEEN M. <u>Distributed Systems: Principles and Paradigms</u> . Ed. Prentice-Hall, 2002.	20
VASCONCELLOS M.A.S <u>Economia Micro e Macro</u> . Ed. Atlas, 2002.	20
VELOSO P. <u>Estruturas de Dados</u> . Ed. Campus, 2001.	20
WAZLAWICK R. <u>Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados A Objetos</u> . Ed. Campus, 2004.	20
WEINMAN L. <u>Design Gráfico na Web</u> . Ed. Quark Books, 1998.	20
WELLING L. e THOMPSON L. <u>PHP e MySQL Desenvolvimento WEB</u> . Ed. Campus, 2005.	30
WILLIAMS H. e TAHAGHOGHI M. <u>Aprendendo MySQL</u> . Ed. Alta Books, 2007.	30
DEITEL H. e DEITEL P. <u>Java: Como Programar</u> . Ed. Pearson, 2005	17
TANENBAUM A. <u>Organização Estruturada de Computadores</u> . Ed. LTC, 1999.	15
PFLIEGER S. <u>Engenharia de Software: Teoria e Prática</u> . Ed. Campus, 2004.	15
PRESSMAN R. <u>Engenharia de Software</u> . Ed. McGraw-Hill, 2002.	15
TANENBAUM A., LANGSAN Y. e AUGENSTEIN M. <u>Estruturas de Dados Usando C</u> . Ed. Pearson, 1995.	12
DATE C. <u>Introdução a Sistemas de Bancos de Dados</u> . Ed. Campus, 2004.	12
SUEHRING A. <u>My SQL</u> . Ed Campus, 2005.	12

BROGDEN B. e MINNICK C. Guia de Desenvolvimento Java. Ed. Makron Books, 2002.

17



Normas Acadêmicas do Ensino Superior

SEÇÃO I

DA MATRÍCULA INSTITUCIONAL

ART. 1º Entende-se por matrícula o ato pelo qual se dá a vinculação do cidadão à Instituição de Ensino, na condição de aluno, observados os procedimentos pertinentes constantes destas Normas.

ART. 2º A matrícula institucional será efetivada no CEFET-BA, em data publicada em edital, e as inscrições em disciplinas serão realizadas semestralmente em data previamente fixada em Calendário Acadêmico.

Parágrafo Único: As solicitações de inscrições em disciplinas fora de prazo somente serão aceitas nos casos estabelecidos por lei e devidamente comprovados, mediante requerimento à DE/DEPEN, protocolado pela GRA/CORES.

ART. 3º A matrícula institucional será obrigatória e concedida:

- I. ao candidato aprovado e convocado em Concurso Vestibular;
- II. ao requerente que obteve aprovação em seu pedido de matrícula como Portador de Diploma de Nível Superior;
- III. ao requerente que obteve aprovação em seu pedido de Transferência;
- IV. ao requerente que obteve aprovação em seu pedido de Matrícula como Aluno Especial ou como Aluno Ouvinte.

§ 1º O candidato convocado ou requerente que não efetivar a sua matrícula institucional no período previsto em edital perderá o direito à vaga no CEFET-BA.

§ 2º A matrícula institucional poderá ser efetivada pelo próprio candidato ou por procurador devidamente constituído.

ART. 4º A matrícula institucional obedecerá aos seguintes procedimentos:

§ 1º A matrícula institucional dar-se-á mediante a apresentação e entrega dos seguintes documentos à GRA/CORES:

- I. Documentos a serem apresentados:

a) documento de quitação com o Serviço Militar (para o aluno do sexo masculino e maior de 18 anos);

b) documento de quitação com a Justiça Eleitoral, com a devida comprovação de voto na última eleição (obrigatório para os maiores de 18 anos);

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF).

II. Documentos a serem entregues:

a) fotocópia autenticada da Carteira de Identidade (ou fotocópia com a apresentação da original);

b) fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (ou fotocópia com a apresentação da original);

c) Certificado de conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio emitidos por Instituição oficial reconhecida ou autorizada a funcionar pelo MEC;

d) Comprovante de pagamento da taxa de matrícula;

e) Ficha “Registro do Aluno” devidamente preenchida, fornecida pela GRA/CORES;

f) uma foto “3x4”, recente.

§ 2º A GRA/CORES comunicará ao aluno a obrigatoriedade do seu comparecimento ao Serviço Médico-Odontológico, para atender às exigências específicas pertinentes a sua condição de saúde.

§ 3º Caberá ao Serviço Médico-Odontológico, no prazo de 30 (trinta) dias após o início das aulas, comunicar à GRA/CORES o não comparecimento do aluno para atendimento do disposto no parágrafo anterior, o qual terá a sua matrícula cancelada.

§ 4º Constatada a qualquer tempo a falsidade ou a irregularidade na documentação, exigida no **§ 1º** deste Artigo, bem como a fraude para a obtenção da matrícula, o aluno terá sua matrícula cancelada em definitivo, através de ato de administração da GRA/CORES, registrando a perda da respectiva vaga, podendo a Instituição adotar ainda outras medidas cabíveis na forma da Lei.

§ 5º Efetivada a matrícula, fica caracterizada a imediata adesão do aluno ao Regimento Interno do CEFET-BA e a estas Normas Acadêmicas, vedando-se a invocação de desconhecimento a seu favor.

SEÇÃO II

DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS

ART. 5º A inscrição em disciplinas deverá ser, no semestre inicial, por bloco de disciplinas, e nos subsequentes, por disciplinas, observando a opção do aluno dentre as disciplinas oferecidas em cada semestre letivo para os diferentes Cursos.

§ 1º Não será permitido ao aluno extrapolar a carga horária máxima semestral de 390 h nos cursos noturnos e de 450 h nos cursos diurnos.

§ 2º Não será permitido ao aluno inscrever-se em menos de três disciplinas por semestre, exceto nos casos autorizados pela Coordenação do Curso.

§ 3º Quando se tratar de inscrição que inclua a disciplina estágio, a carga horária semestral poderá atingir no máximo 550 h.

ART. 6º À Coordenação de Curso compete orientar o processo de inscrição em disciplina.

ART. 7º A inscrição em disciplinas será:

- I. condicionada ao pagamento da taxa de inscrição semestral, por meio de boleto bancário, em nome do interessado, gerado através do Portal do Aluno, na página eletrônica do CEFET-BA;
- II. condicionada a situação regular do aluno junto a Biblioteca Central da Instituição;
- III. solicitada via WEB, conforme instruções constantes no portal do aluno, na página eletrônica do CEFET-BA que estarão disponíveis no período previsto no Calendário Acadêmico;
- IV. atendida conforme os critérios de prioridades estabelecidos;
- V. confirmada pelo comprovante de inscrição emitido e assinado pela GRA/CORES.

ART. 8º A inscrição em disciplinas é reservada ao aluno do CEFET-BA que:

- I. tenha sido aprovado/convocado no concurso vestibular e efetivado a matrícula institucional;
- II. esteja regularmente inscrito em disciplinas no semestre imediatamente anterior, desde que não esteja enquadrado no ART. 10 destas Normas;
- III. efetuou trancamento total da inscrição em disciplinas no semestre imediatamente anterior;
- IV. foi reintegrado na forma do ART. 12 destas Normas.

Parágrafo Único À matrícula institucional será obrigatoriamente renovada semestralmente, por meio da inscrição em disciplinas nas datas estabelecidas no Calendário Acadêmico da Instituição.

ART. 9º As Coordenações de Cursos solicitarão aos Departamentos Acadêmicos/DEPEN, em data prevista no Calendário Acadêmico, as disciplinas, o número de turmas e o quantitativo de vagas a serem oferecidos no semestre para cada Curso.

ART. 10º. O aluno perderá o direito à matrícula institucional quando estiver enquadrado em qualquer um dos incisos abaixo:

- I. for reprovado por conceito e/ou faltas em todas as disciplinas no 1º semestre acadêmico;
- II. deixar de efetivar a inscrição em disciplinas por um semestre letivo;
- III. for reprovado por conceito e/ou faltas em todas as disciplinas em que estiver Inscrito por dois semestres letivos consecutivos ou alternados;
- IV. for reprovado na mesma disciplina em 03 (três) semestres consecutivos ou alternados;
- V. ultrapassar o prazo máximo de integralização curricular fixado pelo Projeto do Curso.

§ 1º Não será computado, para efeito de integralização curricular:

- I. semestre letivo em que o aluno obtenha trancamento total de inscrição em disciplinas;
- II. período correspondente ao oferecimento de Curso de férias;
- III. semestre letivo não oferecido pelo CEFET- BA;
- IV. semestre letivo em que o aluno esteja inscrito somente na disciplina estágio, mas que não tenha sido alocado pelo CEFET-BA para sua realização;
- V. semestre letivo em que o aluno tenha processo de reintegração sob análise, com posterior deferimento.
- VI. semestre letivo em que o aluno esteja participando de programa de intercâmbio acadêmico em Instituição conveniada pelo CEFET-BA.

§ 2º Caberá a GRA/CORES, por meio da Orientação de Inscrição em disciplina, informar ao aluno o cancelamento de sua matrícula institucional e as respectivas razões.

ART. 11º. O aluno atingido pelo Art. 10 poderá formalizar na GRA/CORES através de requerimento próprio, o seu pedido de reintegração, dirigido ao Colegiado do Curso.

Parágrafo Único - Indeferido o pedido de reintegração e esgotados os recursos administrativos cabíveis, o aluno perderá o direito à vaga.

ART. 12º. Caberá ao Colegiado do Curso analisar o requerimento e emitir parecer sobre o processo de reintegração, o qual será encaminhado à DE/DEPEN para parecer final e posterior encaminhamento a GRA/CORES para dar ciência ao aluno.

§ 1º O Colegiado do Curso aprovará a reintegração quando houver tempo disponível para a integralização curricular do aluno, conforme determinado no projeto de cada curso.

§ 2º O aluno só poderá ser reintegrado uma única vez.

§ 3º O aluno reintegrado não poderá requerer trancamento total ou parcial de inscrição em disciplinas, salvo nos casos previstos em Lei.

§ 4º O aluno reintegrado estará sujeito às mudanças curriculares ou de conteúdo programático e à adesão às mudanças no regimento interno e nas normas acadêmicas.

ART. 13º. O aluno terá sua inscrição em disciplinas parcial ou totalmente cancelada, em qualquer tempo, quando:

- I. não obedecer ao critério de pré-requisito das disciplinas;
- II. não cumprir o limite mínimo de disciplinas e o máximo de carga horária permitido por semestre;
- III. houver choque de horário parcial ou total entre disciplinas;
- IV. tiver perdido o direito à matrícula institucional nos termos das alíneas do ART. 10 destas normas;
- V. quando for desligado da Instituição por ato de disciplina.

SEÇÃO III

DO ESTÁGIO

ART. 14º. O estágio curricular, previsto na legislação em vigor, regulamentada é considerado disciplina integrante dos currículos dos Cursos e obedecerá aos critérios estabelecidos no Regulamento de Estágio do CEFET-BA.

§ 1º Considera-se estágio curricular nos termos da legislação em vigor "as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e

trabalho de seu meio, sendo realizadas na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação de instituição de ensino”.

§ 2º As atividades, da disciplina Estágio, poderão ser iniciadas em qualquer período dentro do semestre letivo.

§ 3º A inscrição na disciplina Estágio terá validade de um semestre letivo, compreendido entre o momento desta inscrição e a data prevista em calendário para sua renovação no semestre seguinte.

§ 4º A realização do estágio curricular dar-se-á mediante assinatura de instrumento jurídico nos termos da legislação em vigor.

ART. 15º. Os alunos serão inscritos na disciplina Estagio obedecendo às condições estabelecidas no projeto curricular de cada Curso.

ART. 16º. A não alocação do aluno inscrito na disciplina Estágio, por responsabilidade do CEFET-BA ou Empresa, dará ao aluno o direito à renovação de inscrição em disciplinas no semestre imediatamente posterior, sem ônus e sem prejuízo na contagem do tempo para sua integralização curricular, quando o mesmo estiver inscrito somente na disciplina Estagio.

ART. 17º. O semestre será computado no tempo de integralização curricular do Curso, para o aluno inscrito na disciplina Estágio que não realizá-lo por responsabilidade própria, com ônus financeiro para renovação de sua inscrição.

SEÇÃO IV

DA MATRÍCULA DE TRANSFERÊNCIAS INTERNA E EXTERNA

ART. 18º. Será permitida ao aluno do CEFET-BA, a transferência interna entre Cursos similares, desde que tenha cumprido o **Inciso III do ART. 24.**

§ 1º Serão considerados similares os Cursos que possuam um núcleo de disciplinas do ciclo básico comum ao curso pretendido, de acordo com quadro I do anexo.

§ 2º A transferência interna só será permitida uma única vez.

ART. 19°. Será permitida **Transferência Externa** ao aluno oriundo de Instituições Públicas de Ensino Superior, para o CEFET-BA, em curso similar.

ART. 20°. O período das solicitações de Matrícula nas modalidades de Transferências Externa e Interna será definido no Calendário Acadêmico e só poderão ser concedidas quando houver vaga no curso pleiteado.

§ 1° O total de vagas de um Curso será calculado multiplicando-se o número de vagas oferecidas no processo seletivo para ingresso no 1° ano, pelo número de anos máximo para o cumprimento da integralização curricular.

§ 2° O número de vagas destinado ao atendimento das solicitações nas modalidades Transferências e Portador de Diploma de Nível Superior, resultará da diferença entre o total de vagas e o número de alunos regularmente inscritos daquele Curso.

§ 3° Quando o Curso estiver em implantação, o número total de anos considerado será o efetivamente oferecido para a contagem do número de vagas referido no parágrafo anterior.

§ 4° O quantitativo de vagas a ser oferecido para matrícula nas modalidades de Transferências Externa/Interna e Portador de Diploma de Nível Superior, a ser definido pelo Colegiado de Curso, não poderá exceder o número de alunos que ingressam no 1° semestre letivo de cada curso.

ART. 21°. Compete ao Diretor de Ensino, diante do parecer do Colegiado de Curso, oficializar e enviar à GRA/CORES o quantitativo de vagas a serem oferecidas para matrícula nas modalidades de Transferências Externa/Interna e Portador de Diploma de Nível Superior e posterior publicação em edital na data definida no calendário Acadêmico.

ART. 22°. A solicitação de matrícula, de que trata esta Seção, será encaminhada ao Coordenador do Colegiado do Curso, devendo obrigatoriamente estar acompanhada da seguinte documentação:

a) Histórico Escolar devidamente autenticado e assinado pela Instituição Pública de origem, no qual conste carga horária, número de créditos das disciplinas cursadas e descrição dos símbolos dos conceitos obtidos, com os valores correspondentes;

- b)** Programas das disciplinas cursadas com aprovação, devidamente autenticados e assinados pela Instituição de origem, com registro de carga horária total das aulas teóricas e teóricas-práticas (para fins de aproveitamento de disciplinas equivalentes), somente para transferência externa;
- c)** Comprovante de aprovação em exame de seleção pública, realizado pela Instituição Pública de Ensino Superior, a qual está vinculada;
- d)** Declaração da Instituição de origem, informando que o candidato se encontra em situação regular perante a mesma;
- e)** comprovação legal que regulamenta o Curso de origem, quanto à autorização para funcionamento ou reconhecimento pela autoridade competente;
- f)** Fotocópia da Carteira de Identidade/CPF;
- g)** Comprovante de quitação da taxa de solicitação.

ART. 23º. Compete ao Presidente do Colegiado de Curso:

- I. Coordenar o processo seletivo junto ao Colegiado de Curso;
- II. Encaminhar a DE/DEPEN o resultado do processo seletivo para a devida homologação.

ART. 24º. Para análise e seleção das solicitações de Matrícula serão exigidas:

- I. Existência de vaga no Curso pretendido; E
- II. Avaliação do mérito acadêmico através do histórico escolar;
- III. Prova de ter obtido aproveitamento em no mínimo três (03) semestres acadêmicos, ou 35% da carga horária do Curso de origem.

Parágrafo único Em caso de empate, a vaga será destinada ao candidato que tiver o maior número de disciplinas cursadas com aprovação. Em persistindo o empate, será escolhido o aluno com maior coeficiente de rendimento escolar.

ART. 25º. Caberá ao respectivo Colegiado de Curso proceder aos estudos de adaptação curricular dos candidatos selecionados e encaminhar a Diretoria de Ensino para homologação.

ART. 26º. Os processos homologados deverão ser enviados à GRA/CORES, contendo o registro de aproveitamento de estudos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do término do semestre letivo em curso.

ART. 27º. A Transferência *ex-offício* dar-se-á, conforme previsto na legislação em vigor, e as solicitações deverão ser encaminhadas ao Colegiado do Curso acompanhadas da seguinte documentação:

- I. Cópia da publicação no Diário Oficial ou órgão próprio, do ato administrativo do competente setor de pessoal ou de recursos humanos da instituição ou entidade que determinou a remoção ou transferência *ex-offício*;
- II. Base legal que regulamenta o Curso de origem, quanto à autorização para funcionamento ou reconhecimento pela autoridade competente;
- III. Prova de ser o Curso regular na instituição de origem, no período letivo em que solicitou a transferência;
- IV. Comprovante de relação de dependência, quando for o caso;
- V. Programa das disciplinas cursadas com aprovação (para fins de aproveitamento de disciplinas equivalentes);
- VI. Histórico escolar.

Parágrafo Único As solicitações de transferência, de que trata o caput deste artigo, só poderão ser feitas para prosseguimento dos estudos do mesmo Curso.

ART. 28º. Atendidas as exigências de que tratam os **ART. 25 e 26**, a inscrição em disciplinas será efetuada somente quando for atendida a frequência obrigatória mínima. Em caso contrário, a referida inscrição será postergada para o semestre letivo subsequente.

SEÇÃO V

DA MATRÍCULA DE PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR

ART. 29º. Será permitida a matrícula institucional ao portador de diploma de nível superior graduado por Instituição de Ensino Superior, nacional ou estrangeira, oficial ou reconhecida.

Parágrafo Único Quando se tratar de documentos oriundos de instituições estrangeiras, os mesmos deverão ser acompanhados das respectivas traduções oficiais para o idioma português.

ART. 30º. As vagas e o período de inscrição para portador de diploma de nível superior serão divulgados em edital.

ART. 31º. O cálculo do número de vagas e o quantitativo de vagas a ser oferecido para portador de diploma de nível superior serão de acordo com os **ART. 20 e 21**.

ART. 32º. O candidato prestará as mesmas provas do concurso vestibular e concorrerá às vagas da cota de Portador de Diploma de Nível Superior.

ART. 33º. A matrícula institucional dos alunos portadores de diploma, aprovados no Concurso Vestibular será realizada junto a GRA/CORES, no mesmo dia estabelecido para os alunos aprovados no Vestibular no curso pretendido, observando as exigências do **Art. 4**.

SEÇÃO VI

DA MATRÍCULA NA CATEGORIA DE ALUNO ESPECIAL

ART. 34º. A matrícula, na categoria de aluno especial, será concedida ao Portador de Diploma de Nível Superior que deseje aprofundar estudos em disciplinas dos Cursos oferecidos pelo CEFET-BA.

ART. 35º. A solicitação de matrícula, na categoria de aluno especial, obedecerá aos seguintes passos:

- a)** preencher formulário próprio na GRA/CORES, com a (s) justificativa (s) e especificando a (s) disciplina (s) pretendida (s), em período fixado em Calendário Acadêmico aprovado pelo CEFET-BA;
- b)** anexar documento comprobatório da conclusão de Curso de Graduação;

Parágrafo Único O interessado só poderá ser inscrito em até 02 (duas) disciplinas profissionalizantes, por semestre, durante dois semestres consecutivos ou alternados.

ART. 36º. A DE/DEPEN, em consulta as Coordenações de Cursos, decidirá quanto à viabilidade do atendimento.

Parágrafo Único A matrícula, na categoria de aluno especial, realizar-se-á na GRA/CORES e obedecerá aos seguintes passos:

- a)** entrega da fotocópia autenticada da Carteira de Identidade;
- b)** apresentação do documento de quitação com o Serviço Militar (obrigatória para maior de 18 anos e do sexo masculino);
- c)** apresentação do documento de quitação com a Justiça Eleitoral, com a devida comprovação de voto da última eleição (obrigatória para maiores de 18 anos);
- d)** comprovação de quitação da taxa de matrícula;
- e)** preenchimento da ficha "Registro do aluno", fornecida pela GRA/CORES.

ART. 37º. Atendidas as exigências de frequência e aproveitamento, o aluno inscrito em disciplina na categoria especial terá direito a um certificado, que será expedido pela GRA/CORES.

ART. 38º. O aluno inscrito, na categoria especial, está sujeito ao regime disciplinar estabelecido para os alunos regulares do CEFET-BA, conforme o disposto no **ART. 4º, §5º**.

SEÇÃO VII

DA MATRÍCULA DECORRENTE DE CONVÊNIO, INTERCÂMBIO OU ACORDO CULTURAL

ART. 39º. A matrícula, decorrente de convênio entre o CEFET-BA e outras instituições de ensino Superior no Brasil, será concedida a alunos dessas instituições, nos termos estabelecidos nos convênios, limitada, no máximo, a dois semestres letivos.

§ 1º Para a matrícula exigir-se-á a seguinte documentação:

- a)** Ofício de encaminhamento da instituição de origem e/ou documento equivalente encaminhado pela Diretoria Geral ou Departamento de Relações Empresariais;
- b)** Cópia do documento de identificação;
- c)** Histórico escolar atualizado.

§ 2º Os estudantes serão submetidos as regras estabelecidas nos convênios e, no que couber, pelas normas do CEFET-BA.

ART. 40º. A matrícula, decorrente de convênio, intercâmbio ou acordo cultural entre o Brasil e outros países, dar-se-á:

- I. para conclusão do curso no CEFET-BA, estando o aluno submetido às normas decorrentes do acordo e no que couber, pelas disposições regimentais do CEFET-BA.
- II. para o desenvolvimento de estudos por, tempo determinado, entendida como a permanência do aluno por, no mínimo, dois (02) meses e até, no máximo, dois (02) semestres letivos, estando este submetido ao acordo assumido entre as partes, inclusive no que se refere ao tempo de permanência e, no que couber, por este Regulamento.

ART. 41º. Para a matrícula dos estudantes, referidos no **Inciso I do Art. 40º**, exigir-se-á a seguinte documentação:

- a) comprovante de seleção encaminhado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil;
- b) certidão de nascimento;
- c) passaporte;
- d) certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, acompanhado de histórico escolar, expedidos por autoridade competente, e das respectivas traduções oficiais;
- e) atestado de sanidade física e mental, expedido pelo SMO.

Parágrafo único Os documentos, mencionados nas alíneas **b**, **c** e **d**, deverão estar devidamente autenticados pelo consulado brasileiro no país de origem.

ART. 42º. Para a matrícula dos estudantes, referidos no **Inciso II do Art. 40**, exigir-se-á a documentação constante do acordo entre as partes.

ART. 43º. Autorizadas pela Coordenação do Programa do Aluno Estrangeiro e pelo PEC-G (Programa Estudante Convênio - Graduação), as matrículas serão realizadas na GRA/CORES, dando-se imediato conhecimento ao Colegiado do Curso e à Coordenação da atividade específica, respectivamente.

ART. 44°. Será efetuada a dispensa de inscrição semestral em disciplinas, sem perda para a computação da integralização curricular, para os alunos do CEFET-BA, que estiverem desenvolvendo temporariamente estudos no exterior, em decorrência de convênio, intercâmbio ou acordo cultural entre o Brasil e outros países.

SEÇÃO VIII

DA MATRÍCULA NA CATEGORIA DE ALUNO OUVINTE

ART. 45°. O CEFET-BA concederá matrícula, na categoria de aluno ouvinte, ao Portador de Diploma de Nível Superior ou profissionais da área de conhecimento com escolaridade de Nível Médio, que desejem se aprimorar, realizando estudos específicos.

ART. 46°. A solicitação de matrícula, na categoria de aluno ouvinte, obedecerá aos seguintes passos:

- I. preencher formulário próprio na GRA/CORES, com a (s) justificativa (s) e especificando a (s) disciplina (s) pretendida (s), em período fixado em Calendário Acadêmico aprovado pelo CEF ET-BA;
- II. anexar fotocópia de Diploma de nível superior ou fotocópia do Certificado de conclusão do Ensino Médio, para aqueles com essa escolaridade.

ART. 47°. A DE/DEPEN, em consulta às Coordenações de Cursos e Departamentos Acadêmicos, decidirá quanto à viabilidade do atendimento.

§1° O candidato será avaliado pelo docente da disciplina solicitada com o objetivo de verificar a sua capacidade de acompanhar os conhecimentos abordados.

§2° O aluno, na categoria de ouvinte, poderá cursar até 02 (duas) disciplinas por semestre, durante dois semestres consecutivos ou alternados.

§3° Só será permitida a matrícula para no máximo 05 (cinco) alunos ouvintes por disciplina.

ART. 48°. A matrícula, na categoria de aluno ouvinte, realizar-se-á na GRA/CORES, obedecidas as seguintes condições:

- I. entrega da fotocópia autenticada da Carteira de Identidade;

II. apresentação do documento de quitação com o Serviço Militar (obrigatória para maiores de 18 anos e do sexo masculino);

III. apresentação do documento de quitação com a Justiça Eleitoral, com a devida comprovação de voto da última eleição (obrigatória para maiores de 18 anos);

IV. comprovação de pagamento da taxa de matrícula;

V. preenchimento da ficha "Registro do aluno", fornecida pela GRA/CORES.

ART. 49°. Atendida à exigência de, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência das aulas previstas para cada disciplina, o aluno inscrito, na categoria de ouvinte, terá direito ao Certificado de Frequência.

ART. 50°. O aluno ouvinte está sujeito ao regime disciplinar, estabelecido para os alunos regulares do CEFET-BA, conforme o disposto no **ART. 4°**, **§5°**.

SEÇÃO IX

DO TRANCAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA

ART. 51°. O trancamento da inscrição em disciplina no Curso consiste na suspensão total ou parcial das atividades acadêmicas por um período determinado, a pedido do aluno.

ART. 52°. A solicitação de trancamento de inscrição em disciplinas dar-se-á em período fixado em Calendário Acadêmico, acompanhada da entrega do comprovante de pagamento da taxa na GRA/CORES.

ART. 53°. O trancamento da inscrição em disciplinas será autorizado pela Coordenação de Curso, apenas ao aluno aprovado em todas as disciplinas oferecidas para o primeiro semestre acadêmico; e nas condições a seguir:

I. por apenas dois semestres letivos, consecutivos ou alternados, quando se tratar do trancamento total de inscrição em disciplinas;

II. uma única vez para cada disciplina do currículo do Curso, quando se tratar do trancamento parcial.

§ 1º O aluno só poderá obter o trancamento parcial da inscrição em disciplina se permanecer inscrito em pelo menos 03 (três) disciplinas oferecidas para o semestre.

§ 2º É vedado ao aluno o trancamento total ou parcial da inscrição em disciplina no 1º semestre acadêmico do respectivo Curso.

ART. 54º. O aluno que efetuou o trancamento total em disciplinas, ao retomar para o prosseguimento de seus estudos estará sujeito às mudanças curriculares ou de conteúdo programático e a adesão às mudanças no regimento interno e nas normas acadêmicas.

ART. 55º. O aluno terá direito ao trancamento de inscrição em disciplina em qualquer época, por:

- I. problemas de saúde, comprovados através de atestado fornecido ou homologado pelo Serviço Médico-Odontológico do CEFET-BA;
- II. convocação para o Serviço Militar;
- III. direito assegurado em legislação específica.

Parágrafo Único Para efeito do disposto no inciso “I” deste Artigo, a renovação da matrícula ficará condicionada a novo parecer médico, fornecido ou homologado pelo Serviço Médico odontológico do CEFET-BA e encaminhado à GRA/CORES, onde fique comprovado encontrar-se o aluno em condições de prosseguir seus estudos.

ART. 56º. Não serão computados, para efeito de contagem do tempo máximo de integralização curricular, os semestres para os quais o aluno obteve trancamento total de matrícula.

SEÇÃO X

DO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA

ART. 57º. Entende-se por aproveitamento de disciplina, o processo de reconhecimento de disciplinas cursadas com aprovação, como aluno regularmente matriculado em Instituições de Ensino Superior, nacionais ou estrangeiras, oficiais ou reconhecidas, feito pelos órgãos competentes do CEFET-BA, quando solicitado pelo aluno.

§1º O aluno solicitará aproveitamento da (s) disciplina (s) cursada (s) e1n outra Instituição em qualquer época.

§ 2º A concessão do aproveitamento de disciplinas só se dará mediante compatibilidade de carga horária e conteúdo programático, após a análise do professor da disciplina.

§ 3º O aproveitamento de disciplinas decorrente de Convênios, de Intercâmbio ou de Acordo Cultural entre o CEFET-BA e outras Instituições de Ensino Superior se dará conforme os termos estabelecidos no convênio.

ART. 58º. A solicitação, para aproveitamento de disciplina, deverá seguir os seguintes passos:

I. preencher formulário próprio entregando-o na GRA/CORES, especificando a (s) disciplina (s) pretendida (s) e anexando os seguintes documentos:

a) Histórico Escolar devidamente autenticado e assinado pela Instituição de origem, no qual conste carga horária, número de créditos das disciplinas cursadas e descrição dos símbolos dos conceitos obtidos, com os valores correspondentes;

b) programas das disciplinas cursadas com aprovação, cujo aproveitamento seja pretendido, devidamente autenticados e assinados pela Instituição de origem, com registro de carga horária total das aulas teóricas e teóricas-práticas.

§1º Quando se tratar de documentos, oriundos de instituições estrangeiras, os mesmos deverão ser acompanhados das respectivas traduções oficiais.

§2º Tratando-se do aproveitamento de disciplina (s), ministrada (s) no próprio CEFET-BA, o requerente ficará dispensado do cumprimento da exigência constante do inciso “I”, alínea “b”, deste artigo.

ART. 59º. Deferido o aproveitamento de disciplina, a Coordenação do Curso encaminhará o processo à GRA/CORES para atualização do registro acadêmico do aluno.

SEÇÃO XI

DO CURSO DE FÉRIAS

ART. 60°. O Curso de Férias é uma iniciativa eventual de oferta de disciplinas para regularizar a situação acadêmica do aluno diante das dificuldades relevantes causadas pela Instituição.

ART. 61°. O Curso de Férias será solicitado pela Coordenação do Curso, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias antes do término das aulas do semestre.

ART. 62°. A solicitação do Curso de Férias deverá ser instruída pelo Coordenador do Curso e encaminhada ao Departamento respectivo para apreciação, contendo as seguintes informações:

I justificativa da solicitação;

II fixação do número mínimo e máximo de vagas para cada disciplina;

III período do (s) Curso (s).

ART. 63°. Caberá aos Departamentos envolvidos, após solicitação dos Coordenadores de Curso, apreciar e emitir parecer conclusivo sobre a viabilidade do atendimento da solicitação, sendo favorável, deverá indicar plano de Curso e cronograma de atividades, bem como os docentes envolvidos para apreciação final do Diretor de Desenvolvimento do Ensino/ Chefe de Departamento do Ensino. .

ART. 64°. No Curso de Férias serão mantidos o programa, a carga horária, a creditação e o processo de avaliação de aprendizagem, previstos para o ensino da disciplina em período regular, bem como as exigências de pré-requisitos.

ART. 65°. A inscrição em disciplinas no Curso de Férias será realizada na GRA/CORES, em período estipulado no cronograma de atividades do referido Curso, observadas as Normas Acadêmicas em vigor.

§1° Para o Curso de Férias será permitida a matrícula do aluno em até 02 (duas) disciplinas, caso haja compatibilidade de horário.

§2° Não será permitido o trancamento de inscrição em disciplinas em Curso de Férias.

ART. 66°. O Curso de Férias será ministrado, em caráter intensivo, no período de férias escolares do CEFET-BA, com carga horária máxima de 20 (vinte) horas/aula semanais por disciplina, respeitando o máximo de 04 (quatro) horas de aulas continuas.

Parágrafo Único A publicação dos resultados deverá ser realizada no prazo de 05(cinco) dias úteis após o término do Curso.

ART. 67º. O Curso de Férias não será computado na contagem do tempo de integralização curricular dos Cursos.

SEÇÃO XII

DO EXERCÍCIO DOMICILIAR

ART. 68º. O regime especial de exercício domiciliar, como compensação por ausência às aulas, amparado pela legislação em vigor, poderá ser concedido:

- I. à aluna em estado de gestação;
- II. ao aluno com incapacidade física relativa incompatível com a frequência aos trabalhos escolares.

ART. 69º. Impossibilitado de frequentar as aulas o aluno ou seu representante requererá ao coordenador de seu curso, no prazo de até 5(cinco) dias úteis contados do início do impedimento, o regime especial de exercício domiciliar, mediante apresentação de atestado médico, expedido ou homologado pelo Serviço Médico odontológico do CEFET- BA.

§ 1º O coordenador de curso encaminhará a todos os departamentos, que ministrem disciplinas para o interessado, a autorização de regime de exercícios domiciliares, quando for o caso.

§ 2º O aluno ou seu representante deverá procurar nos departamentos as respectivas indicações dos exercícios domiciliares, responsabilizando-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos pelo(s) professor(es) da(s) disciplina(s)

§ 3º A aluna gestante terá direito a 06 (seis) meses de exercício domiciliar, conforme legislação em vigor, contados a partir do oitavo mês de gestação.

§ 4º Fica assegurado ao aluno em exercício domiciliar o direito à prestação dos exames finais.

ART. 70º. Não será concedido o regime de exercício domiciliar para:

I. estágios e disciplinas e/ou atividades curriculares de modalidade prática, que necessitem acompanhamento individual do professor e presença física do aluno em ambiente próprio para execução dessas atividades;

II. quando constatada a impossibilidade da Instituição atender ao pleito.

Parágrafo único Nas disciplinas, cuja natureza seja incompatível com os exercícios domiciliares, o aluno terá, se necessário, mediante requerimento aprovado pelo colegiado de curso e enviado a DE/DEPEN, sua inscrição em disciplina removida no semestre em que ocorreu a incapacidade, visando salvaguardar seu desempenho acadêmico.

SEÇÃO XIII

DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

ART. 71º. A avaliação da aprendizagem será feita em cada semestre letivo, compreendendo:

- I. a apuração de frequência às aulas teóricas e/ou teóricas-práticas;
- II. a atribuição de notas aos alunos através de no mínimo 03 (três) avaliações parciais e no exame final, quando for o caso.

ART. 72º. Será atribuída nota zero ao aluno que deixar de comparecer a qualquer das verificações de aprendizagem.

§ 1º Ao aluno, que deixar de realizar qualquer verificação de aprendizagem, inclusive, ao exame final, será facultado o direito à segunda chamada, se requerida ao Departamento onde a disciplina esteja alocada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após sua realização, por meio da GRA/CORES, desde que comprove através de documentos uma das seguintes situações:

- I. problema de saúde (documento devidamente homologado pelo Serviço Médico-Odontológico do CEFET-BA);
- II. obrigações com o Serviço Militar;
- III. falecimento de parente (cônjuge, pai, mãe, filho), desde que a prova se realize dentro do período da ocorrência;
- IV. pelo exercício do voto (um dia anterior e um dia posterior à data da eleição se coincidentes com a realização da prova).

§ 2º A avaliação da aprendizagem, em segunda chamada, deverá ser feita pelo próprio professor que ministra a disciplina, em, horário previamente estipulado por ele ao interessado.

§ 3º A ausência do aluno, à segunda chamada, implicará definitivamente na manutenção da nota zero na caderneta escolar da disciplina.

ART. 73º. As avaliações de aprendizagem serão registradas na caderneta escolar sob forma de notas numéricas variando de 0 (zero) a 10 (dez), até 01 (uma) casa decimal aproximada conforme critérios estatísticos de arredondamento.

ART. 74º. A média final do aluno será calculada, através da média ponderada da média aritmética das notas das três avaliações parciais, com peso dois e a nota do exame final, com peso um, conforme fórmula abaixo:

$$\text{Média} = \frac{(\text{média aritmética ou ponderada das três avaliações parciais}) \times 2 + (\text{nota prova final}) \times 1}{3}$$

ART. 75º. O aluno será considerado aprovado, se obtiver frequência igual ou superior a 75%, nas atividades da disciplina e média final igual ou superior a 5.0 (cinco inteiros).

ART. 76º. Será dispensado de realizar o exame final, o aluno que obtiver na média aritmética das avaliações parciais nota igual ou superior a 7,0 (sete inteiros), por já estar aprovado na disciplina.

ART. 77º. Será vedada a realização do exame final:

I - ao aluno que obtiver na média aritmética das avaliações parciais, valor inferior a 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) por já estar reprovado na disciplina;

II - ao aluno que deixar de cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e às demais atividades escolares em cada disciplina.

ART.. 78º. O exame final constará de avaliação, a critério do professor que ministra a disciplina, versando sobre assunto da matéria lecionada no período.

ART. 79º. A solicitação de revisão do exame final deverá ser feita ao Departamento, onde esteja alocada a disciplina em questão, através da GRA/ CORES, até 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do resultado e deverá ser realizada em primeira instância pelo próprio professor da disciplina.

Parágrafo Único Mantendo-se a divergência, o aluno poderá recorrer em segunda instância, observando-se os procedimentos, previstos no caput deste artigo, cabendo à chefia do Departamento nomear uma comissão composta por três professores, excluindo o professor envolvido, para emissão de parecer final.

ART. 80º. As médias finais obtidas pelos alunos nas disciplinas serão utilizadas para calcular o Coeficiente de Rendimento (CRE) e o Coeficiente de Aproveitamento (CAP)

§ 1º O Coeficiente de Rendimento (CRE) é uma média ponderada da média final da disciplina pela sua creditação;

§ 2º O Coeficiente de Aproveitamento (CAP) reflete a antiguidade no curso, considerando o desempenho acadêmico dado pelo CRE. Assim,

$$CAP = (CRE \times ND) - (RPF \times NS)$$

onde,

ND - é o número de disciplinas cursadas contabilizadas no cálculo do CRE.

RPF - é o total de disciplinas em que o aluno foi reprovado por falta

NS - é o número total de semestres cursados, excluindo-se os semestres de férias e os com trancamento total.

§ 3º As disciplinas Atividade Esportiva I e II, as oferecidas em “curso de férias”, as dispensadas e aproveitadas, os trancamentos parcial e total não serão contabilizados no cálculo dos coeficientes.

§ 4º Terá prioridade na inscrição em disciplinas, por curso, o aluno com maior coeficiente de aproveitamento.

SEÇÃO XIV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ART. 81°. Não será permitida a matrícula simultânea em dois ou mais Cursos superiores e/ou habilitações desses Cursos ministrados pelo CEFET-BA.

ART. 82°. No caso de solicitações de transferência para estabelecimento congênere, caberá à GRA/CORES expedir a documentação pertinente, cancelando automaticamente a matrícula do aluno no CEFET-BA.

ART. 83°. Os documentos relativos à vida escolar do aluno, conforme Resolução do Conselho Diretor, que trata da fixação de taxas para expedição de documentos, só terão validade quando expedidos pela GRA/CORES.

ART. 84°. Não será permitido o registro de frequência nem a realização de avaliação de aprendizagem ao aluno que não esteja inscrito na disciplina.

ART. 85°. Não será concluído o Curso, nem haverá colação de Grau e expedição de diploma para o aluno, enquanto sua matrícula depender de decisão judicial, inclusive em Grau de recurso.

ART. 86°. Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

ART. 87°. Estas Normas Acadêmicas entrarão em vigor a partir da publicação da Resolução nº 19, datada de 19 dezembro de 2007, do Conselho Diretor, ficando revogadas as disposições em contrário.